Hadron

HADRON ERP SYSTEM

راهنمای جامع کار با سامانه

از اطلاعات پایه تا MRP، BOM، تولید، انبار، بازرگانی و مدیریت دسترسی

نسخه آموزشی مبتنی بر رابط کاربری واقعی محیط آزمایشی

تاریخ تهیه: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

راهنمای عملیاتی داخلی هادرون توان · تصاویر این سند از داده‌های آزمایشی تهیه شده‌اند.

HOW TO USE

این راهنما را چگونه بخوانیم؟

هدف صفحه

توضیح می‌دهد چرا آن منو یا داده در ERP وجود دارد و مالک کدام تصمیم کسب‌وکاری است.

روش کار

گام‌های واقعی ورود، جست‌وجو، تکمیل فرم، ذخیره، تأیید و Drill-down را بیان می‌کند.

اثر پایین‌دست

نشان می‌دهد ثبت هر داده چه اثری بر BOM، MRP، خرید، تولید، انبار یا گزارش دارد.

مبنای سند

متن با اسناد قفل‌شده کسب‌وکار، معماری UX، Design System هادرون و رابط کاربری واقعی تطبیق داده شده است. تصویرها داده آزمایشی دارند و رمز عبور یا Token در سند نمایش داده نمی‌شود.

قواعد عمومی

- کدهای رسمی PRD/PRT/CMP/SUP/WH توسط سرور ساخته می‌شوند.
- تاریخ ورودی کاربر جلالی و به شکل YYYYMMDD یا YYYYMM01 است؛ ذخیره محاسباتی Gregorian است.
- مقدار بدون واحد معنی ندارد؛ واحد پایه Item را همیشه کنترل کنید.
- Approved با Ordered یکسان نیست؛ فقط Ordered و وضعیت‌های بعدی Firm Supply هستند.

رنگ‌ها و وضعیت‌ها

- قرمز: خطا، اقدام فوری یا بحران واقعی
- زرد: هشدار و نیاز به بررسی
- سبز: آماده، امن یا تکمیل‌شده
- بنفش: موجودی بیش از حد در Timeline

END-TO-END FLOW

جریان اصلی عملیات

این ترتیب، مسیر طبیعی کار از تعریف داده تا دریافت کالا و تولید واقعی است.

۱
اطلاعات پایه
Product / Part / Component / Supplier

←

۲
Route و BOM
مواد، ضریب مصرف، زمان ساخت

←

۳
Forecast
تقاضای ماهانه و Actual

←

۴
Inventory
موجودی واقعی و Firm Supply

←

۵
MRP
کمبود، پوشش و Timeline

۶
Order Planning
پیشنهاد ماشین و تصمیم کارشناس

←

۷
Purchase Order
Draft → Approved → Ordered

←

۸
Receipt
دریافت واقعی و Ledger

←

۹
Production
انتقال مواد و Actual

←

۱۰
Analytics
کنترل عملکرد و یادگیری

اصل مهم: هر داده فقط در ماژول مالک خود ویرایش می‌شود. Material Planning نتیجه است؛ Receipt در انبار، Actual در تولید، BOM در مهندسی و دسترسی در مدیریت سامانه ثبت می‌شود.

اجرای خودکار MRP

تغییر BOM، Forecast، PO تأییدشده، Inventory، Actual یا Route از طریق Outbox باعث به‌روزرسانی نتیجه CURRENT می‌شود. پایان روز یک گواهی CERTIFIED ثبت می‌گردد.

تاریخچه

Snapshotهایی که به Recommendation، تصمیم کارشناس، PO یا سناریوی منتشرشده متصل‌اند تغییرناپذیر باقی می‌مانند؛ Run عملیاتی بی‌تبار انباشته نمی‌شود.

GLOSSARY

اصطلاحات ضروری پیش از شروع

اصطلاح	معنی عملیاتی	اشتباه رایج
Product	محصول نهایی قابل پیش‌بینی و تولید	هر قطعه نیمه‌ساخته را Product ننامید.
Part	قطعه مستقیم مونتاژ یا Subassembly برنامه‌ریزی‌شونده	پلیمر خام را Part نسازید.
Component	ورودی ساخت Part؛ ممکن است وزنی باشد	وزن خالص را جای Usage Qty نگذارید.
BOM	درخت مواد و ضریب مصرف Parent→Child	BOM محل Lead Time یا تاریخ اثر نیست.
Route	محل، ترتیب و زمان عملیات ساخت داخل	MAKE را به‌عنوان خرید داخلی Sourcing تعریف نکنید.
Sourcing	رابطه Item–Supplier، MOQ و زمان مسیر خارجی	قیمت را در Sourcing وارد نکنید.
Actual On Hand	مانده واقعی از Ledger Posted	با موجودی پیش‌بینی‌شده اشتباه نشود.
Projected On Hand	موجودی آینده پس از Demand و Firm Supply	برای شمارش فیزیکی استفاده نشود.
Exception	داده ناقص، ناسازگار یا وضعیت نیازمند اقدام	هر Exception را Bug نرم‌افزار تلقی نکنید.
Revision	نسخه تغییرناپذیر داده مصوب	Approved را مستقیم ویرایش نکنید.

واحدها: Part پلیمری می‌تواند واحد پایه «عدد» داشته باشد و پلیمر زیرشاخه BOM با «kg» مصرف شود؛ مثلاً برای هر بدنه 0.014 kg. موتور MRP همان واحد Child را حفظ می‌کند.

PLATFORM

ورود و ناوبری سامانه

ورود امن، تشخیص کاربر جاری و انتخاب فضای کاری مناسب.

00-login

ورود و ناوبری سامانه

ورود به سامانه



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

درگاه امن ورود با حساب سازمانی است و هویت، پروفایل و مجوزهای کاربر را از Session سرور دریافت می‌کند.

روش کار

1. زبان رابط را انتخاب کنید.
2. نام کاربری سازمانی و رمز فعلی را وارد کنید.
3. «ورود به سامانه» را بزنید؛ در ورود اول، تغییر رمز موقت الزامی است.

اثر در سامانه

پس از ورود، فقط فضاهای کاری و عملیات دارای مجوز دیده می‌شوند و نام و عکس واقعی کاربر در Shell نمایش داده می‌شود.

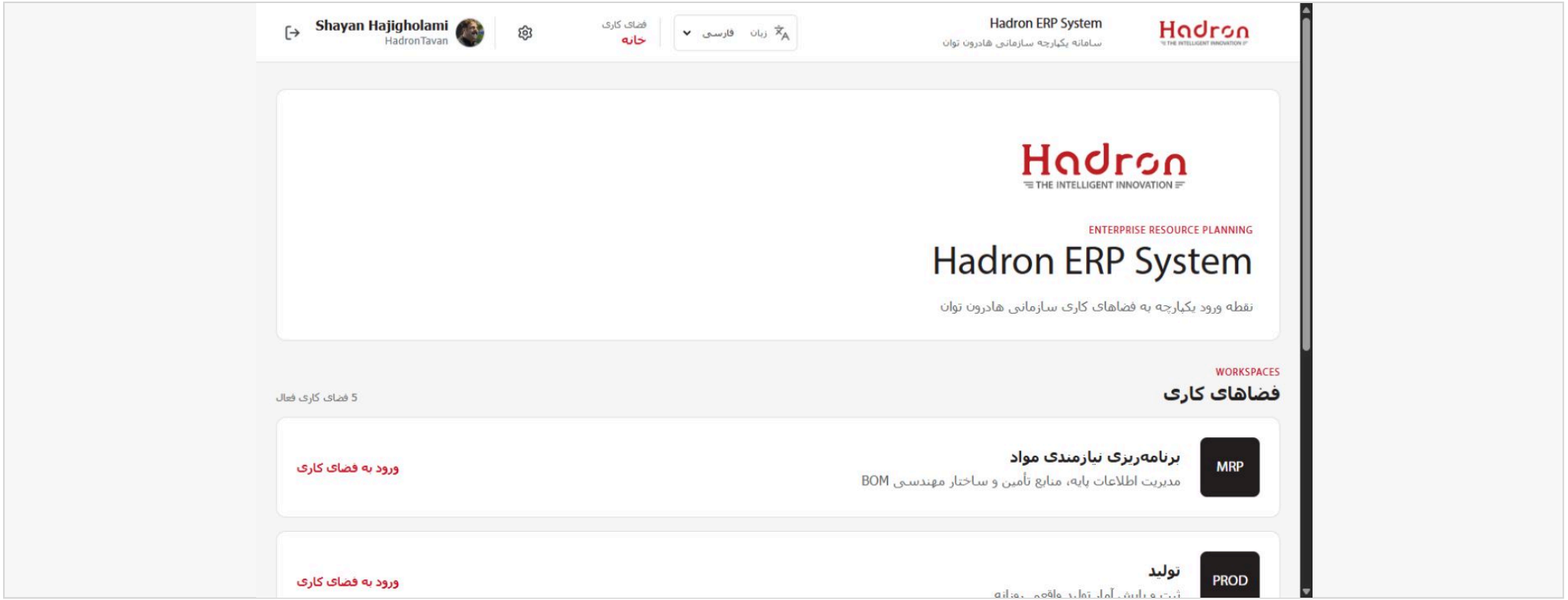
کنترل قبل از ادامه

رمز را در مرورگر عمومی ذخیره نکنید و حساب خود را در اختیار همکار دیگر نگذارید.

00-home

ورود و ناوبری سامانه

خانه Hadron ERP System



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Launchpad یکپارچه سامانه است و پنج فضای کاری فعال را مطابق دسترسی کاربر نمایش می‌دهد.

روش کار

1. نام و تصویر خود را در نوار بالا کنترل کنید.
2. فضای کاری مرتبط با وظیفه را انتخاب کنید.
3. برای جابه‌جایی بین فضاها به خانه برگردید؛ از دکمه خروج امن برای پایان کار استفاده کنید.

اثر در سامانه

انتخاب Workspace داده‌ای را تغییر نمی‌دهد؛ فقط Context و ناوبری مناسب همان حوزه را باز می‌کند.

کنترل قبل از ادامه

اگر فضای کاری لازم دیده نمی‌شود، مدیر سامانه باید Effective Access را بررسی کند؛ Direct URL جای مجوز نیست.

MRP

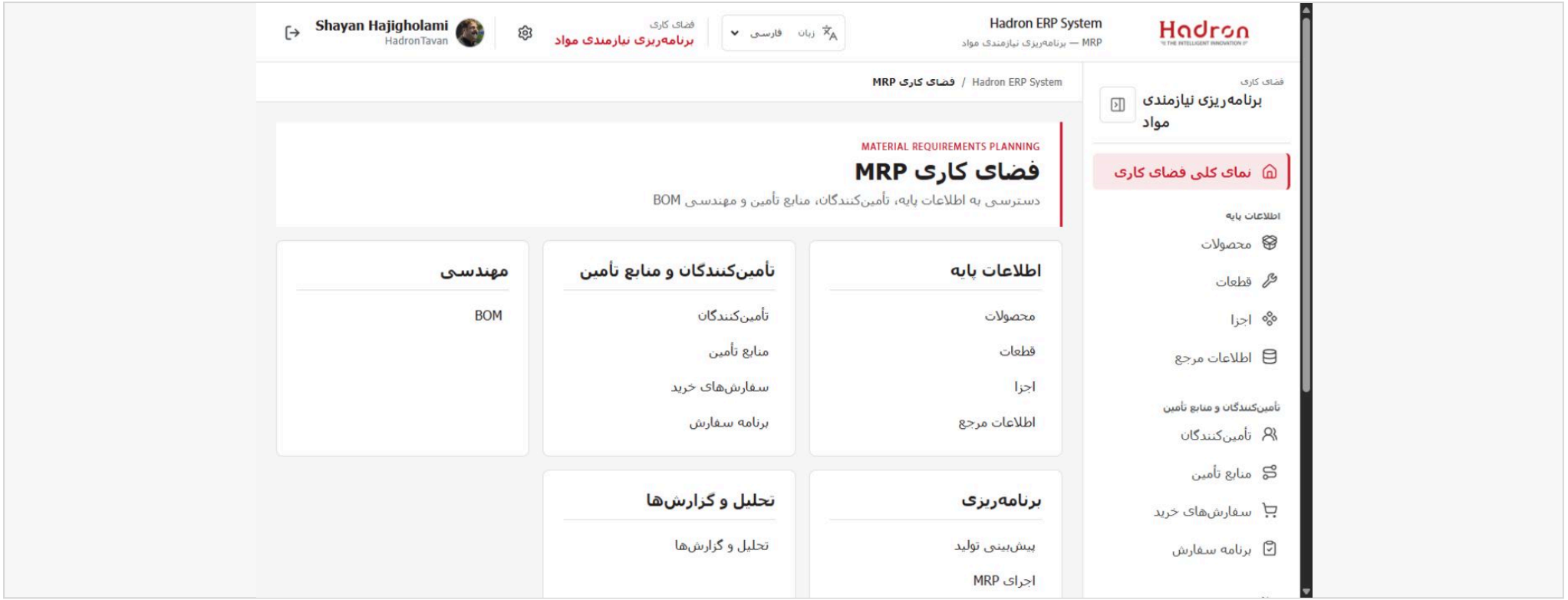
برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

از اطلاعات پایه و BOM تا پیش‌بینی، محاسبه کمبود، تصمیم خرید و سفارش خرید.

01-mrp-home

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

نمای کلی MRP



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نقطه ورود کار برنامه‌ریز و مهندس محصول است و مسیر منطقی از داده پایه تا تصمیم خرید را نشان می‌دهد.

روش کار

1. از خانه سامانه وارد «برنامه‌ریزی نیازمندی مواد» شوید.
2. کار را از کارت یا منوی مرتبط با وظیفه خود شروع کنید.
3. برای بازگشت، روی نشان هادرون یا «نمای کلی فضای کاری» بزنید.

اثر در سامانه

این صفحه داده ثبت نمی‌کند؛ فقط مسیر درست کار و وضعیت دسترسی‌های کاربر را ارائه می‌دهد.

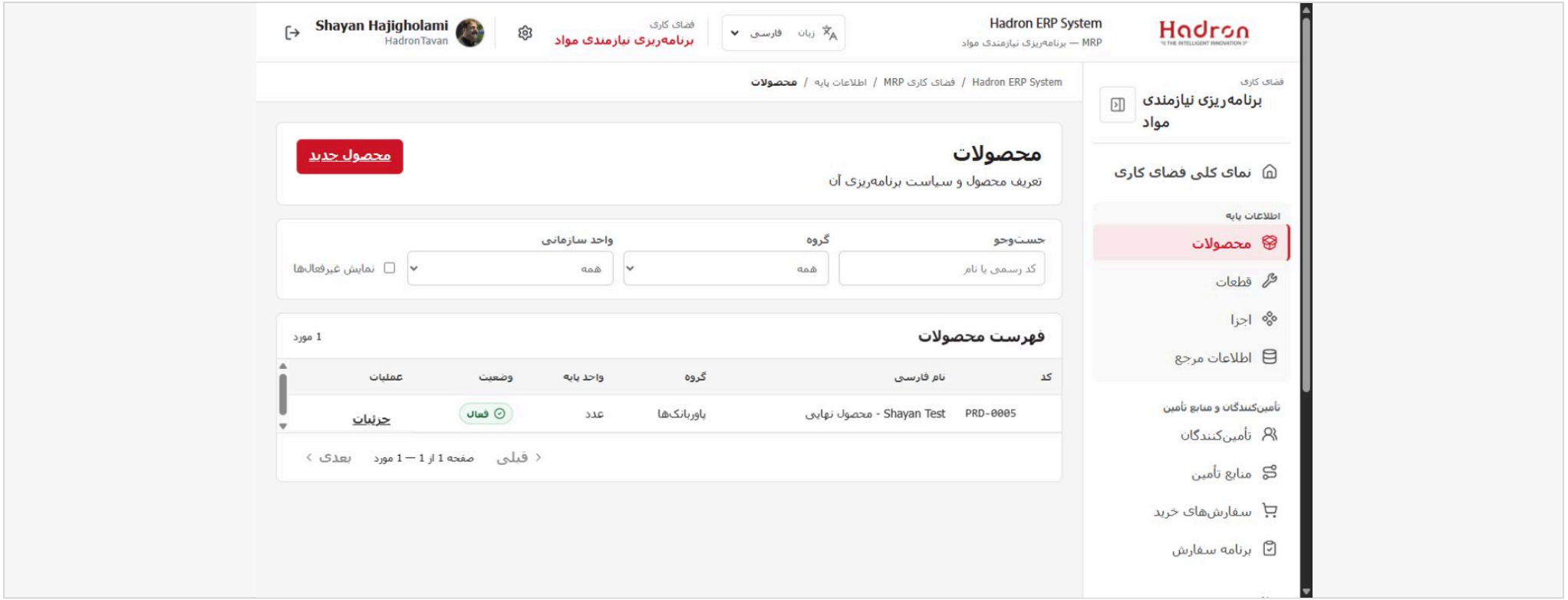
کنترل قبل از ادامه

اگر منویی دیده نمی‌شود، ابتدا نقش و مجوز مؤثر کاربر را در مدیریت سامانه بررسی کنید.

02-products

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

محصولات



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

فهرست محصول نهایی و نقطه شروع زنجیره برنامه‌ریزی است. پیش‌بینی و BOM به همین شناسه‌های رسمی متصل می‌شوند.

روش کار

1. با نام یا کد رسمی جست‌وجو کنید.
2. فیلترهای گروه، واحد و وضعیت را برای محدودکردن فهرست به‌کار ببرید.
3. برای مشاهده جزئیات روی ردیف بزنید؛ برای رکورد جدید «ایجاد محصول» را انتخاب کنید.

اثر در سامانه

محصول فعال می‌تواند در پیش‌بینی تولید و BOM انتخاب شود. کد PRD به‌صورت خودکار ساخته و تغییرناپذیر است.

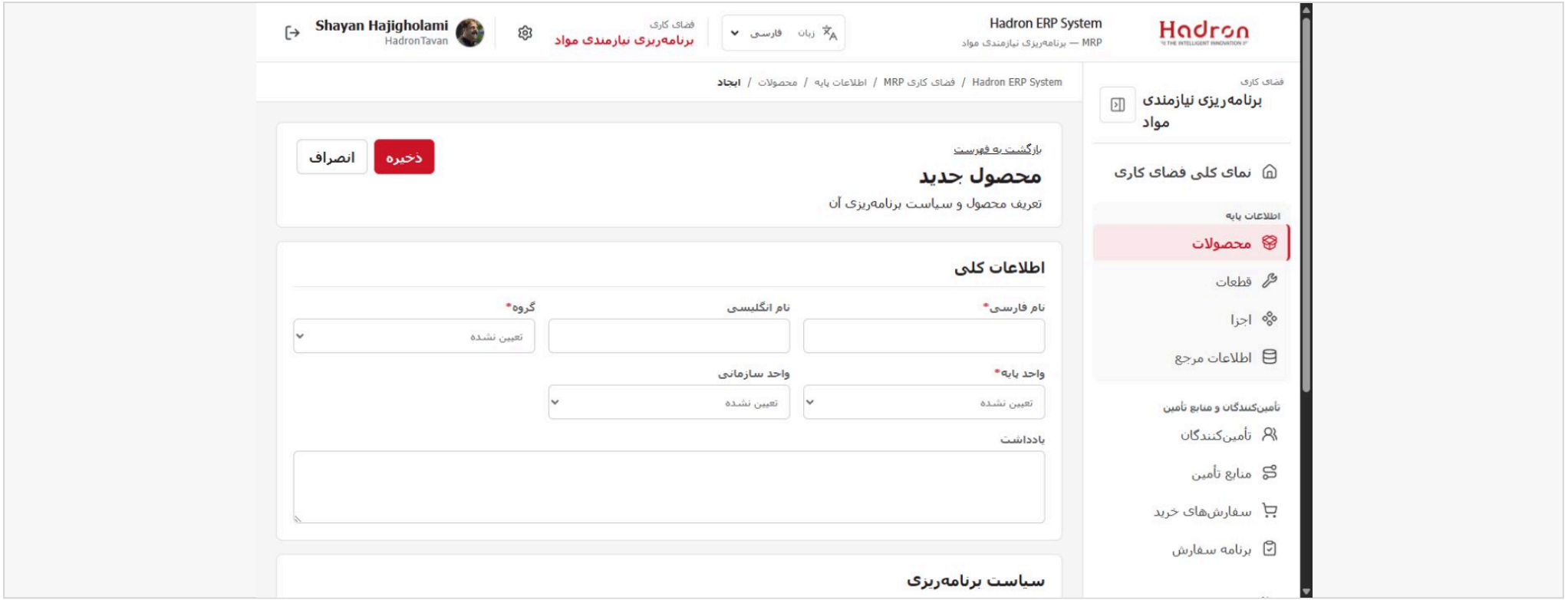
کنترل قبل از ادامه

محصول تکراری نسازید؛ قبل از ایجاد، با نام فارسی، انگلیسی و کد جست‌وجو کنید.

03-products-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد محصول



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مشخصات پایه محصول نهایی و سیاست‌های برنامه‌ریزی آن در این فرم ثبت می‌شود.

روش کار

1. نام فارسی را دقیق و یکتا وارد کنید.
2. گروه، واحد پایه و در صورت نیاز واحد سازمانی را انتخاب کنید.
3. موجودی اطمینان و مرزهای روز بحرانی، امن و مازاد را تعیین و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

پس از ذخیره، سرور کد رسمی PRD می‌سازد؛ محصول آماده اتصال به BOM و پیش‌بینی می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

واحد پایه را از ابتدا درست انتخاب کنید؛ پس از ایجاد سابقه انبار، تغییر آن محدود می‌شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد محصول

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام فارسی*	نام رسمی و قابل جست‌وجوی محصول	محصول نهایی - Shayan Test
نام انگلیسی	نام لاتین برای گزارش و تجارت	Shayan Test Final Product
گروه*	طبقه‌بندی گزارش و فیلتر	محصول نهایی
واحد پایه*	واحد برنامه، BOM و موجودی	عدد
موجودی اطمینان	کف برنامه‌ریزی؛ تقاضا نیست	100.0 pcs
روز بحرانی / امن / مازاد	مرز رنگ‌بندی پوشش	7 / 30 / 60

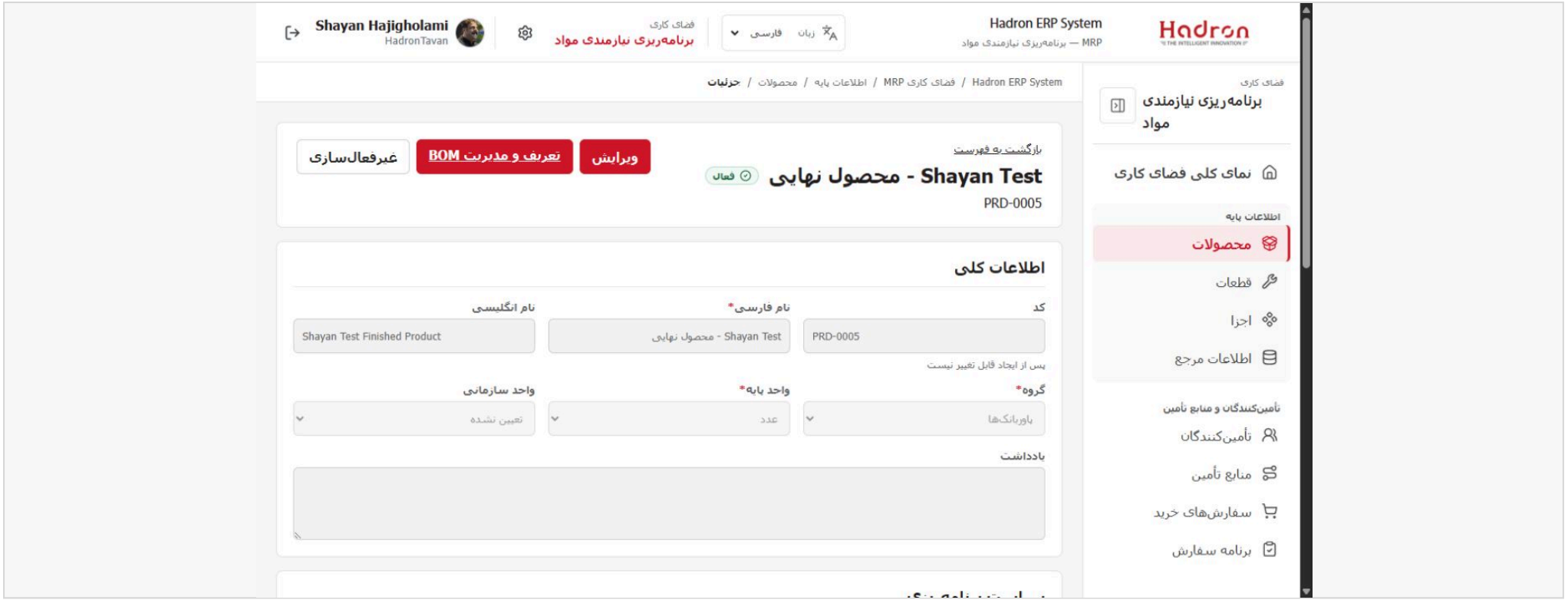
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

60-product-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

صفحه جزئیات محصول



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

هویت محصول، وضعیت، سیاست برنامه‌ریزی و ارتباط آن با کارهای بعدی در یک صفحه قابل ردیابی است.

روش کار

1. هدر را برای کد، نام و وضعیت کنترل کنید.
2. با «ویرایش» فقط Master Data را تغییر دهید.
3. برای ساختار مهندسی از پیوند BOM و برای برنامه تقاضا از پیش‌بینی استفاده کنید.

اثر در سامانه

تغییر Master Data تاریخچه BOM یا اجرای MRP گذشته را بازنویسی نمی‌کند.

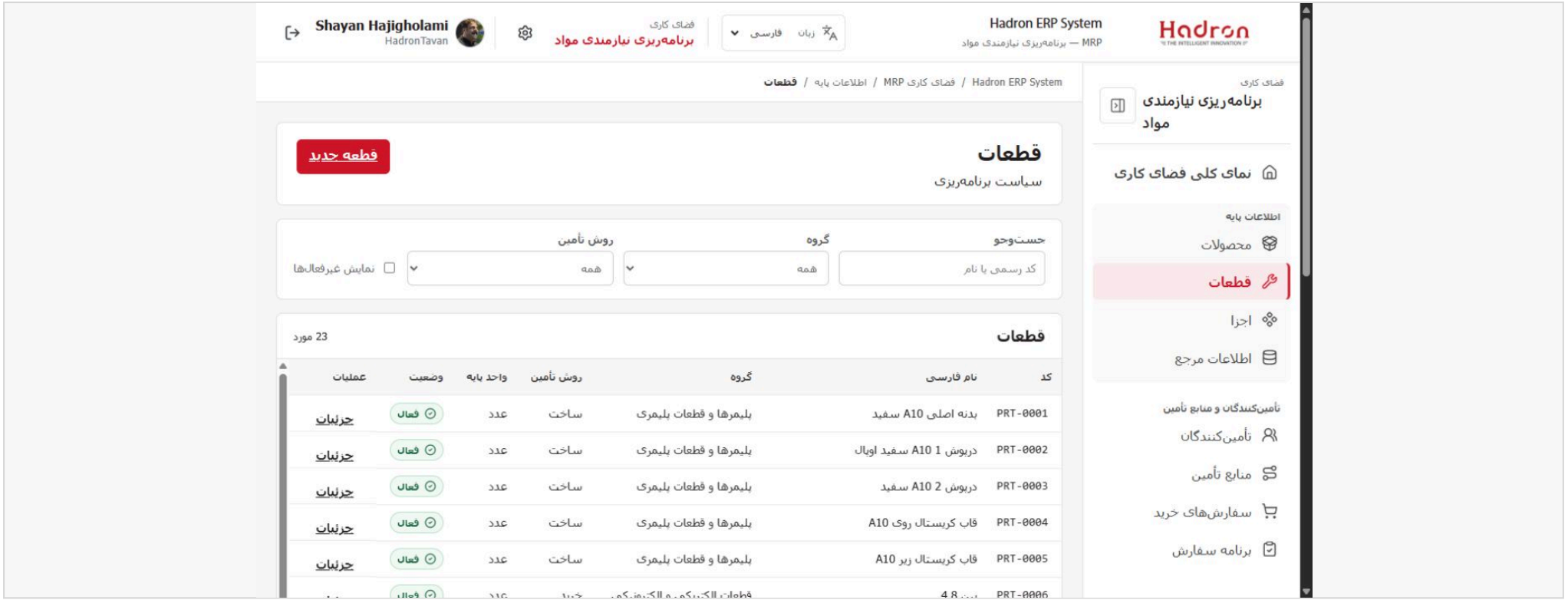
کنترل قبل از ادامه

کد رسمی شناسه کاری است؛ UUID فنی برای کاربر روزمره کاربردی ندارد.

04-parts

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

قطعات



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Part قطعه‌ای است که مستقیماً در محصول نهایی یا مونتاژ سطح بالاتر مصرف می‌شود.

روش کار

1. با فیلتر روش تأمین، اقلام خریدنی و ساختنی را جدا کنید.
2. ستون واحد پایه و وضعیت آمادگی را کنترل کنید.
3. برای دیدن BOM زیرشاخه یا منابع تأمین، صفحه قطعه را باز کنید.

اثر در سامانه

Part می‌تواند BUY، MAKE، OUTSOURCE یا HYBRID باشد و در صورت ساختنی‌بودن BOM زیرشاخه دارد.

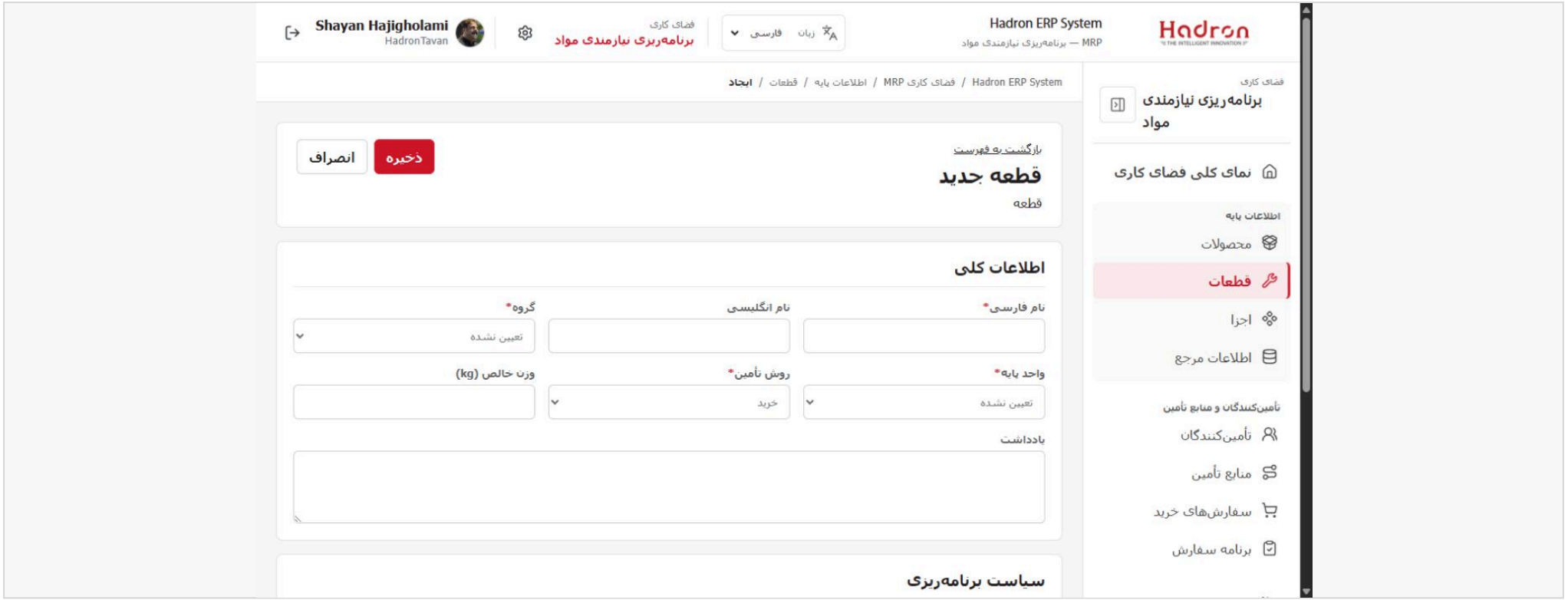
کنترل قبل از ادامه

نام Part و Component را با هم مخلوط نکنید؛ نقش آن در درخت ساخت تعیین‌کننده است.

05-parts-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد قطعه



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مشخصات فیزیکی و سیاست برنامه‌ریزی قطعه مستقیم مونتاژ در این فرم تعریف می‌شود.

روش کار

1. نام، گروه، واحد پایه و روش تأمین را انتخاب کنید.
2. وزن خالص را فقط به‌عنوان ویژگی فیزیکی کیلوگرم وارد کنید.
3. ضایعات پیش‌فرض، موجودی اطمینان و مرزهای پوشش را ثبت کنید.

اثر در سامانه

کد PRT خودکار ساخته می‌شود. روش تأمین تعیین می‌کند موتور MRP در همان قلم متوقف شود یا BOM آن را منفجر کند.

کنترل قبل از ادامه

برای قطعه پلیمری، خود قطعه معمولاً pcs است و پلیمر مصرفی با kg زیر BOM قطعه قرار می‌گیرد.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد قطعه

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام و گروه*	هویت قطعه مستقیم مونتاژ	بدنه پلیمری
واحد پایه*	واحد خود Part	عدد
روش تأمین*	BUY / MAKE / OUTSOURCE / HYBRID	ساخت
وزن خالص kg	ویژگی فیزیکی قطعه	0.014
ضایعات پیش‌فرض %	Fallback در نبود Override خط BOM	1.0
سیاست پوشش	Safety stock و مرزهای روز	طبق سیاست برنامه‌ریزی

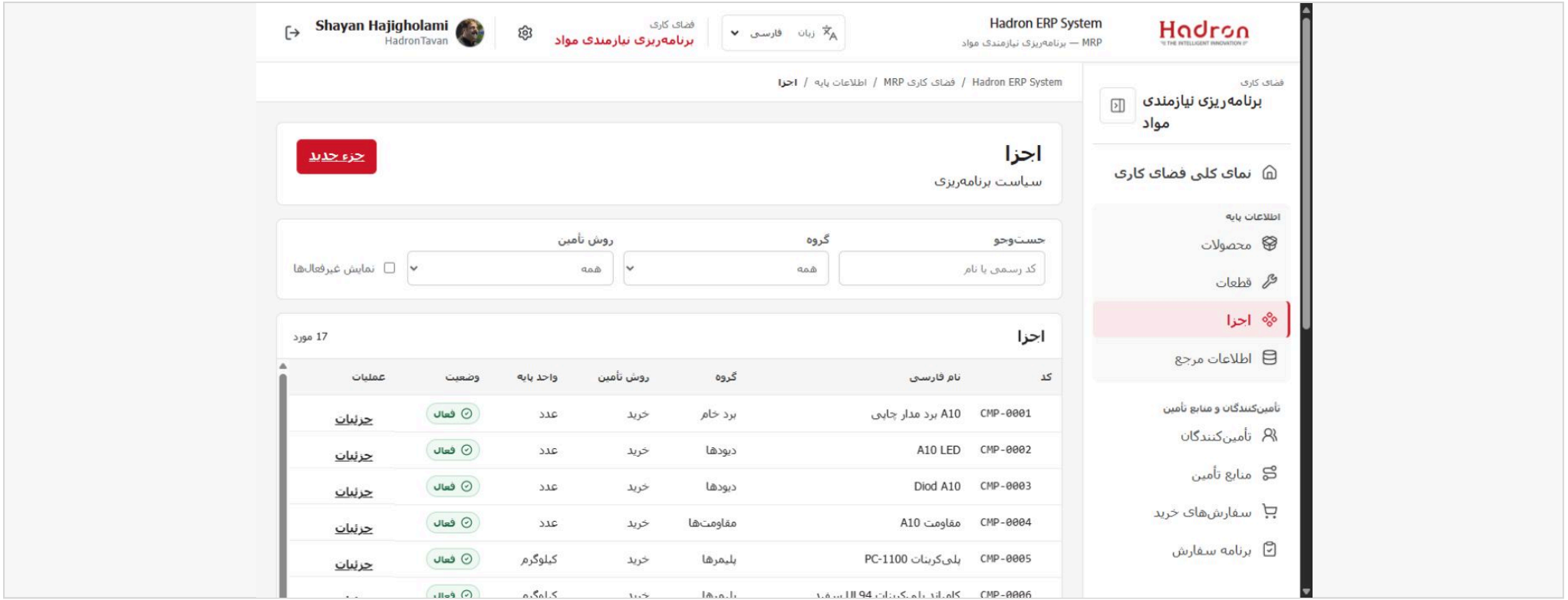
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

06-components

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

اجزا



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Component ورودی ساخت Part یا Subassembly است؛ مانند پلیمر، LED، مقاومت یا ماژول الکترونیکی.

روش کار

1. با کد یا نام جزء جست‌وجو کنید.
2. واحد پایه و روش تأمین را قبل از استفاده در BOM کنترل کنید.
3. از صفحه جزء، محل مصرف و منبع تأمین مرتبط را پیگیری کنید.

اثر در سامانه

تقاضای جزء از تمام والدهای BOM جمع می‌شود؛ موجودی مشترک نیز یک‌بار در MRP مصرف می‌شود.

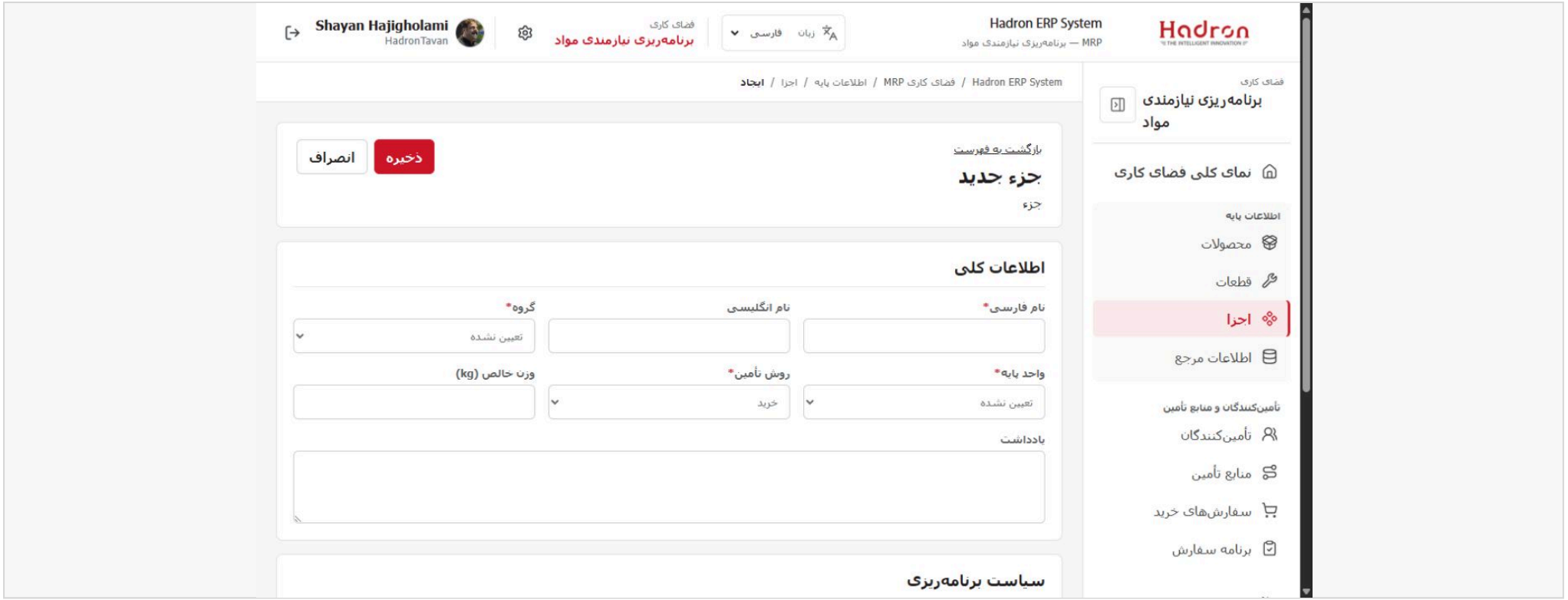
کنترل قبل از ادامه

برای مواد وزنی، واحد پایه kg یا g انتخاب کنید تا ضریب BOM با همان واحد نمایش داده شود.

07-components-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد جزء



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

کوچک‌ترین قلم برنامه‌ریزی‌شونده یا ورودی ساخت در این فرم تعریف می‌شود.

روش کار

1. نام و گروه فنی مناسب را وارد کنید.
2. واحد پایه واقعی خرید/مصرف را انتخاب کنید؛ نمونه پلیمر: kg.
3. روش تأمین، ضایعات و سیاست پوشش را ثبت و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

کد CMP خودکار ایجاد می‌شود و جزء می‌تواند در چند BOM استفاده شود.

کنترل قبل از ادامه

وزن خالص جای ضریب مصرف BOM را نمی‌گیرد؛ ضریب مصرف باید روی رابطه Parent→Child ثبت شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد جزء

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام و گروه*	هویت ماده/جزء	پلیمر ABS
واحد پایه*	واحد خرید و مصرف	کیلوگرم
روش تأمین*	اغلب BUY برای ماده	خرید
وزن خالص	در صورت معنادار بودن برای یک واحد	kg خالی برای ماده
ضایعات و سیاست پوشش	قاعده برنامه‌ریزی مستقل	مطابق تجربه تولید

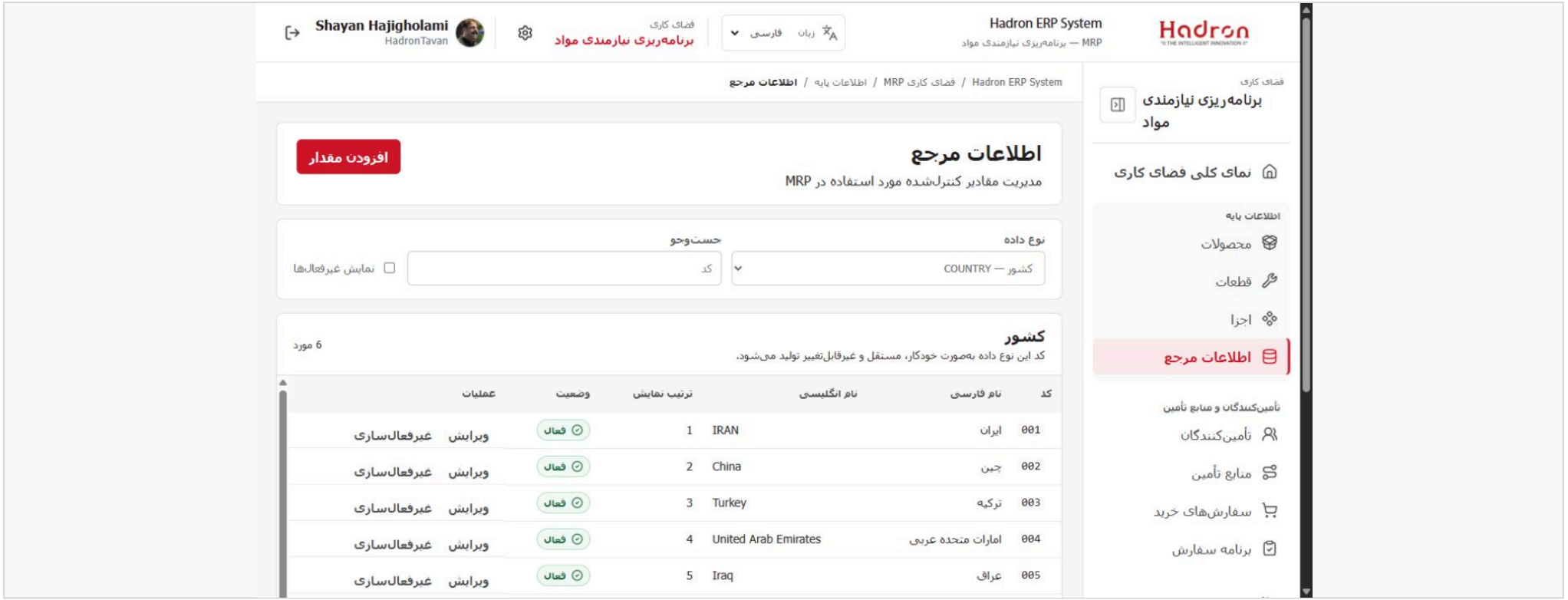
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

08-reference-data

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

اطلاعات مرجع



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Dropdownهای کنترل‌شده مانند گروه، واحد، کشور و روش حمل از این صفحه مدیریت می‌شوند.

روش کار

1. نوع مرجع را انتخاب کنید.
2. قبل از افزودن مقدار جدید، جست‌وجو و رکورد مشابه را بررسی کنید.
3. رکوردی را که در عملیات استفاده شده حذف نکنید؛ در صورت مجاز غیرفعال کنید.

اثر در سامانه

یکسانی اصطلاحات، گزارش‌پذیری و صحت فیلترها از این داده‌ها می‌آید.

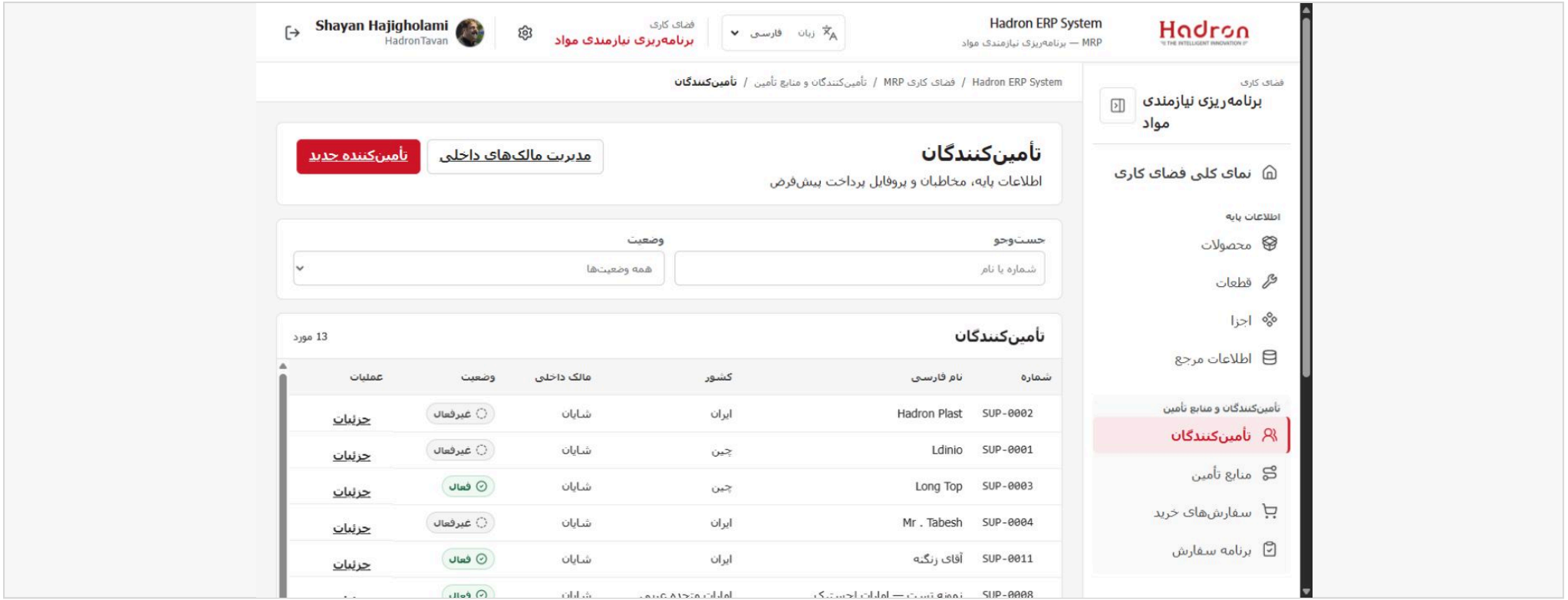
کنترل قبل از ادامه

Reference Data محل تعریف محصول، تأمین‌کننده یا مالک داخلی نیست.

09-suppliers

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

تأمین‌کنندگان



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Master مستقل طرف تأمین است و اطلاعات تماس، مالک پیگیری، شرایط پیش‌فرض پرداخت و ارزیابی را نگه می‌دارد.

روش کار

1. با نام، کشور یا وضعیت جست‌وجو کنید.
2. رکورد را باز کنید تا منابع تأمین مربوط را ببینید.
3. تأمین‌کننده جدید ابتدا با اطلاعات کامل ساخته و سپس فعال می‌شود.

اثر در سامانه

یک تأمین‌کننده می‌تواند برای چند Item منبع تأمین جداگانه داشته باشد.

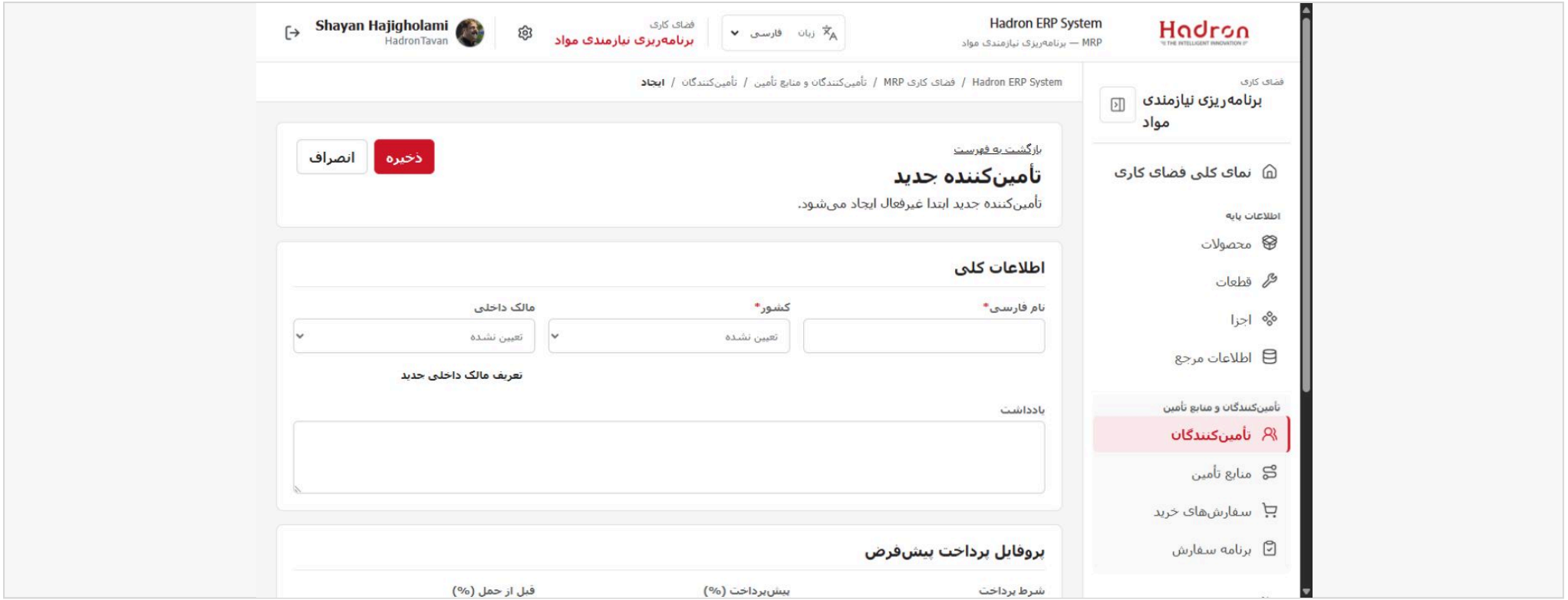
کنترل قبل از ادامه

تأمین‌کننده را با منبع تأمین اشتباه نگیرید؛ رابطه Item–Supplier در Sourcing است.

10-suppliers-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد تأمین‌کننده



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

اطلاعات هویتی و شرایط همکاری پیش‌فرض تأمین‌کننده را ثبت می‌کند.

روش کار

1. نام فارسی/انگلیسی، کشور و مالک داخلی را وارد کنید.
2. پروفایل پرداخت پیش‌فرض را مطابق توافق واقعی تکمیل کنید.
3. امتیاز زمان و کیفیت را فقط با مبنای مشخص ثبت کنید؛ سپس ذخیره کنید.

اثر در سامانه

پس از ذخیره، کد رسمی SUP ساخته می‌شود و می‌توان Sourcing Option ایجاد کرد.

کنترل قبل از ادامه

مالک داخلی باید قبلاً در صفحه مسئولان داخلی تعریف شده باشد؛ این شخص لزوماً حساب کاربری نیست.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد تأمین‌کننده

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام فارسی/انگلیسی*	هویت طرف تأمین	تأمین‌کننده نمونه
کشور	مبدأ و گزارش	ایران / چین
مالک داخلی	مسئول پیگیری هادرون	فرد تعریف‌شده
شرط و درصدهای پرداخت	پروفایل پیش‌فرض قرارداد	مطابق توافق
Credit Days / Anchor	در صورت اعتبار	30 مثلاً / SHIPPED
امتیاز زمان و کیفیت	ارزیابی 1 تا 10 با مدرک	8 / 9

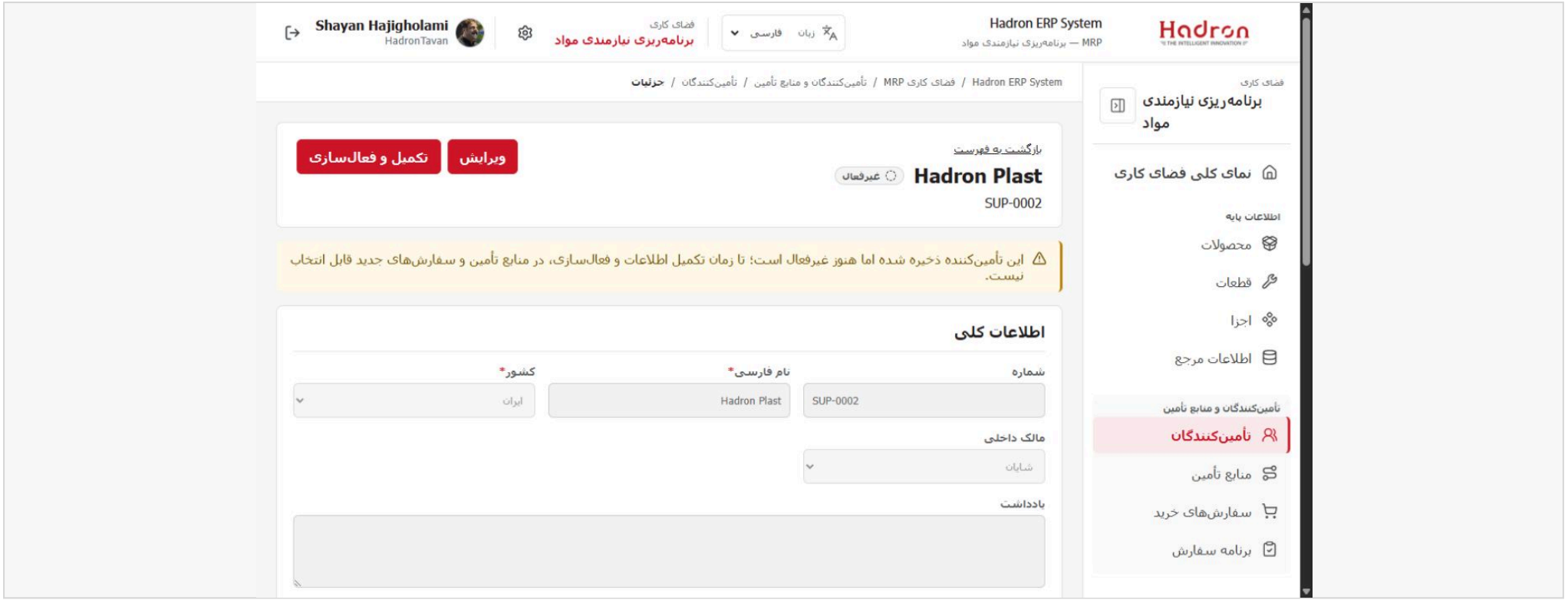
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

61-supplier-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

جزئیات تأمین‌کننده



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نمای تجمیعی اطلاعات تأمین‌کننده و ارتباطات عملیاتی اوست.

روش کار

1. هدر، وضعیت و مالک پیگیری را کنترل کنید.
2. پروفایل پرداخت و ارزیابی را بازبینی کنید.
3. از بخش منابع تأمین به Itemهای مرتبط بروید.

اثر در سامانه

تغییر Master تأمین‌کننده، Snapshot سفارش خرید قبلی را عوض نمی‌کند.

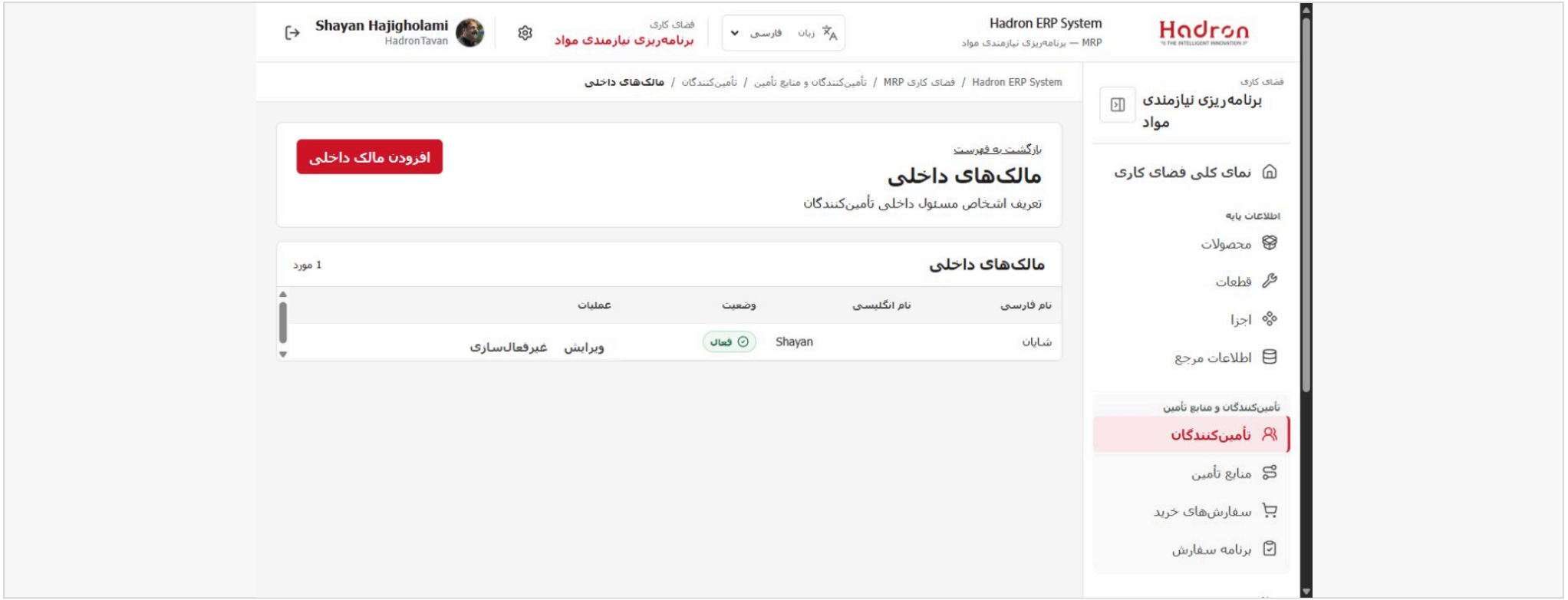
کنترل قبل از ادامه

غیرفعال‌کردن، تاریخچه را حذف نمی‌کند ولی ایجاد تعهد جدید را محدود می‌کند.

11-internal-people

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

مسئولان داخلی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

افرادی را تعریف می‌کند که مالک پیگیری تأمین‌کننده هستند؛ این فهرست HR یا حساب ورود نیست.

روش کار

1. نام مسئول را جست‌وجو کنید.
2. فقط فرد واقعی و فعال سازمان را اضافه کنید.
3. در Supplier، همین فرد را به‌عنوان مالک داخلی انتخاب کنید.

اثر در سامانه

گزارش‌های پیگیری می‌توانند تأمین‌کنندگان را بر اساس مسئول هادرون دسته‌بندی کنند.

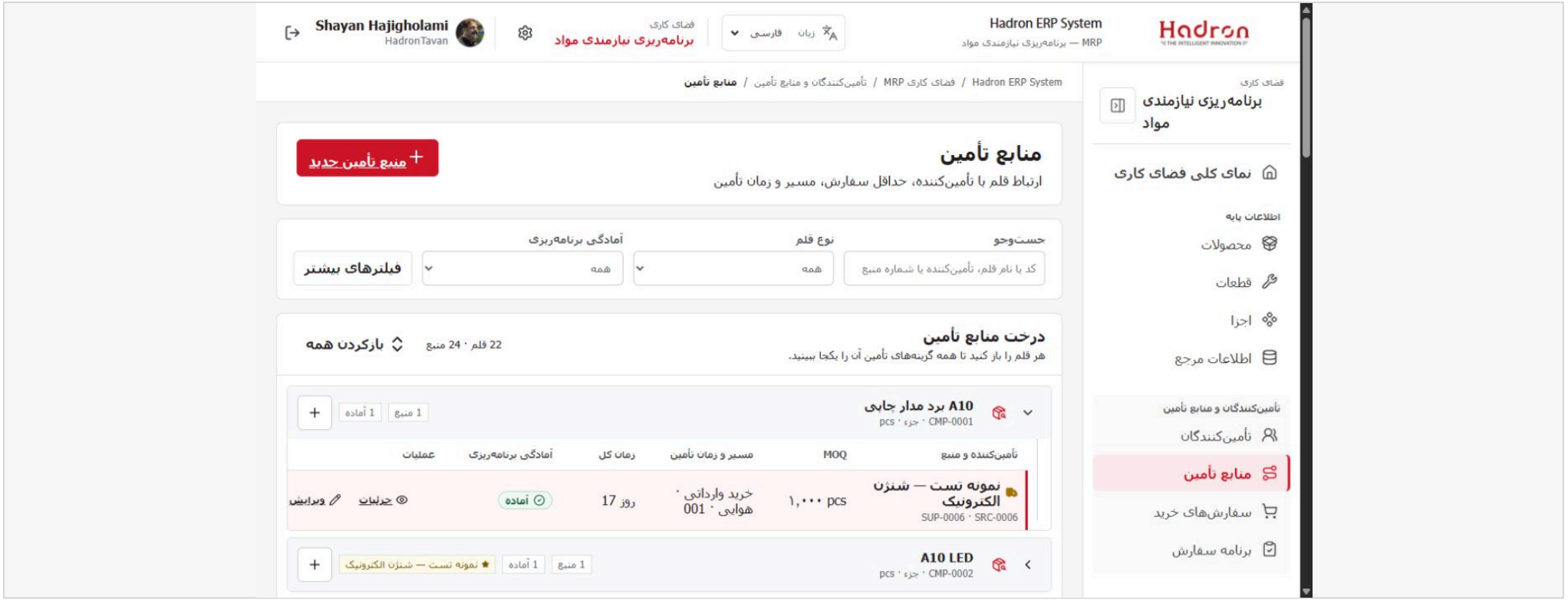
کنترل قبل از ادامه

برای دسترسی به نرم‌افزار باید جداگانه User ساخته شود.

12-sourcing

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

منابع تأمین



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مرکز ارتباط Item با تأمین‌کننده، MOQ، دامنه داخلی/وارداتی، مسیر و زمان تأمین است.

روش کار

1. درخت یا فهرست را بر اساس قلم باز کنید.
2. گزینه‌های فعال، Preferred و وضعیت آمادگی را مقایسه کنید.
3. برای رابطه جدید از دکمه ایجاد همان قلم استفاده کنید.

اثر در سامانه

MRP از گزینه آماده برای زمان تأمین و امکان اقدام خرید استفاده می‌کند.

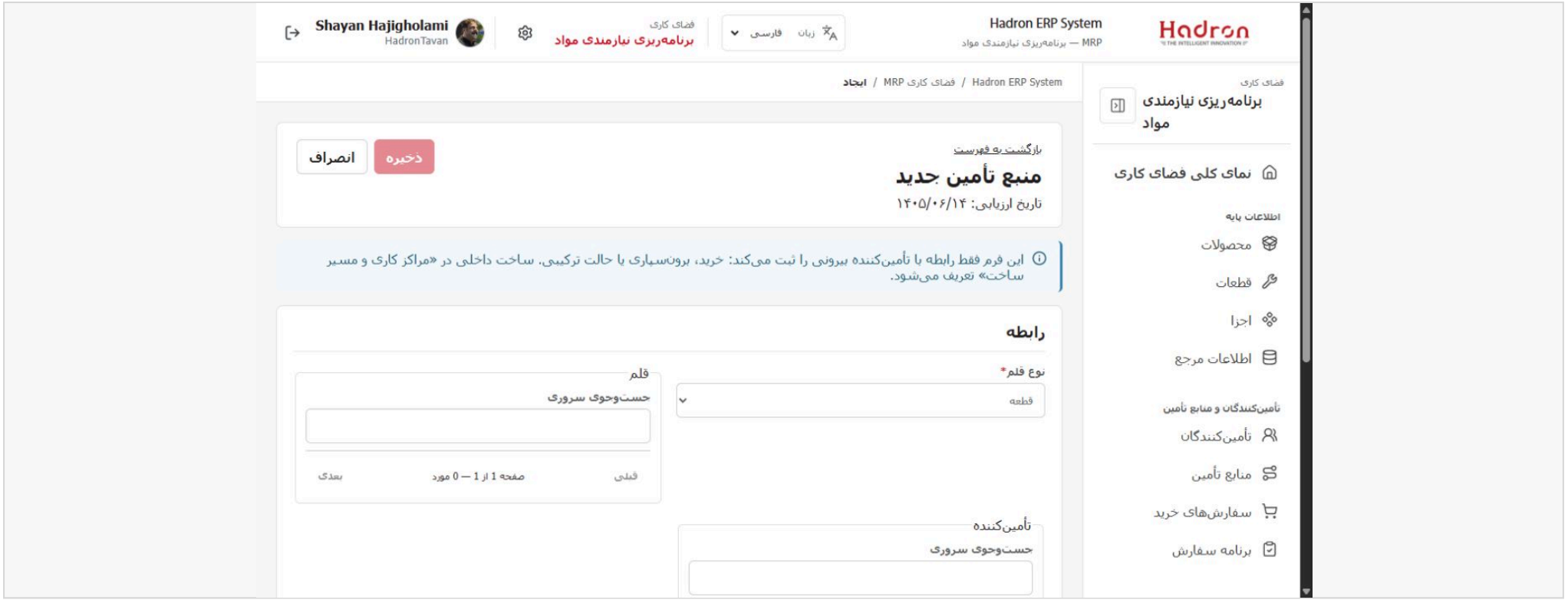
کنترل قبل از ادامه

قیمت و ارز در این ماژول ثبت یا نمایش داده نمی‌شود؛ مالک تجاری آن PO/Cash Flow آینده است.

13-sourcing-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد منبع تأمین



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

یک رابطه دقیق بین Part/Component و Supplier ایجاد می‌کند.

روش کار

1. نوع قلم و سپس قلم را انتخاب کنید؛ Supplier را مشخص کنید.
2. کانال خرید داخلی یا وارداتی را تعیین و MOQ را با واحد پایه Item وارد کنید.
3. زمان‌های مسیر را تکمیل کنید؛ فقط فیلدهای مربوط به همان کانال معتبرند.

اثر در سامانه

پس از کامل‌شدن، گزینه می‌تواند فعال و Preferred شود و در MRP/خرید استفاده گردد.

کنترل قبل از ادامه

DOMESTIC یعنی خرید از Supplier داخلی؛ MAKE کارخانه در «مسیر تولید» تعریف می‌شود، نه Sourcing.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد منبع تأمین

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نوع قلم و قلم*	هدف Part یا Component	Component / CMP-...
تأمین‌کننده*	طرف فعال انتخاب‌شده	SUP-...
کانال خرید*	DOMESTIC یا IMPORT	خرید داخلی
MOQ	با واحد پایه Item	2000 pcs 25.0 یا kg
زمان آماده‌سازی	Calendar Days نزد Supplier	5
حمل داخلی	روش و روز تا انبار	زمینی / 1
فیلدهای واردات	فقط Import: Incoterm/Forwarder/Customs	پنهان در Domestic

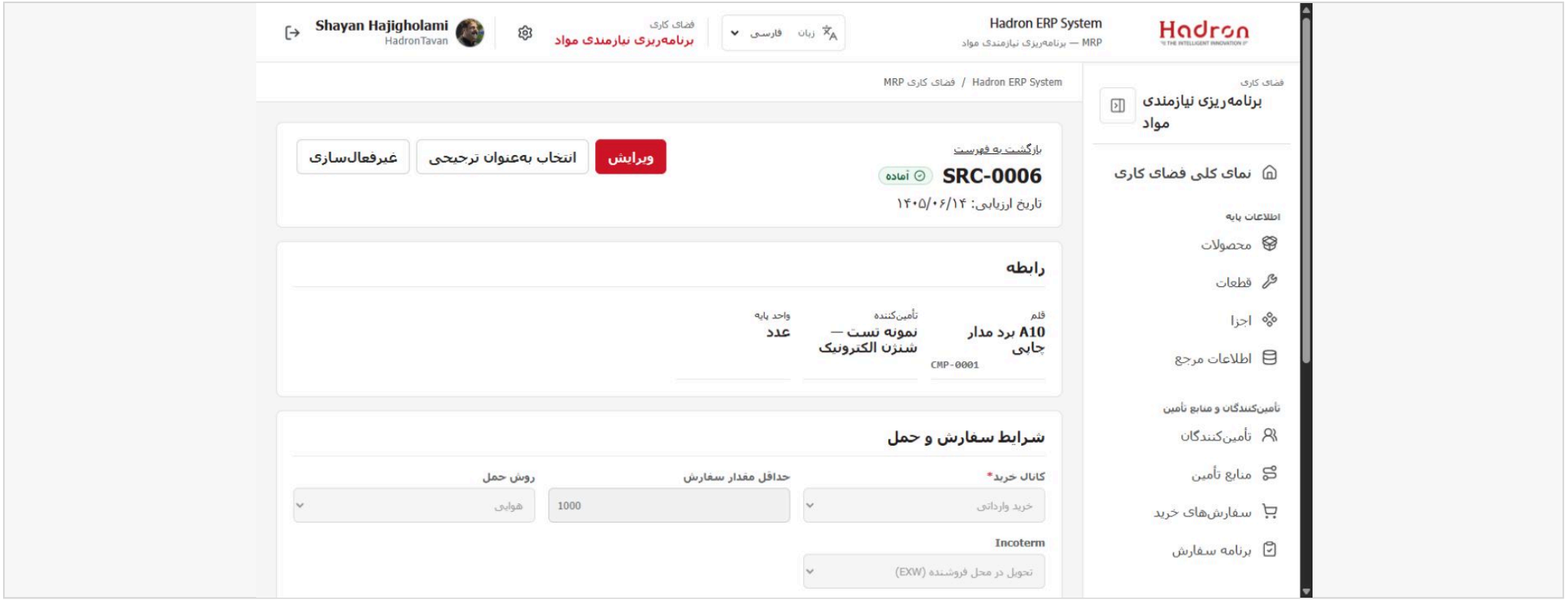
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

62-sourcing-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

جزئیات منبع تأمین



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت آمادگی رابطه Item–Supplier و زمان‌های مسیر را برای برنامه‌ریزی نشان می‌دهد.

روش کار

1. هویت قلم و تأمین‌کننده و واحد پایه را کنترل کنید.
2. کانال، MOQ و مرحله‌های Lead Time را بازبینی کنید.
3. فقط در صورت کامل‌بودن داده، گزینه را Preferred کنید.

اثر در سامانه

یک گزینه ناقص ممکن است محاسبه MRP را متوقف نکند، ولی قابلیت تبدیل پیشنهاد به اقدام خرید را محدود می‌کند.

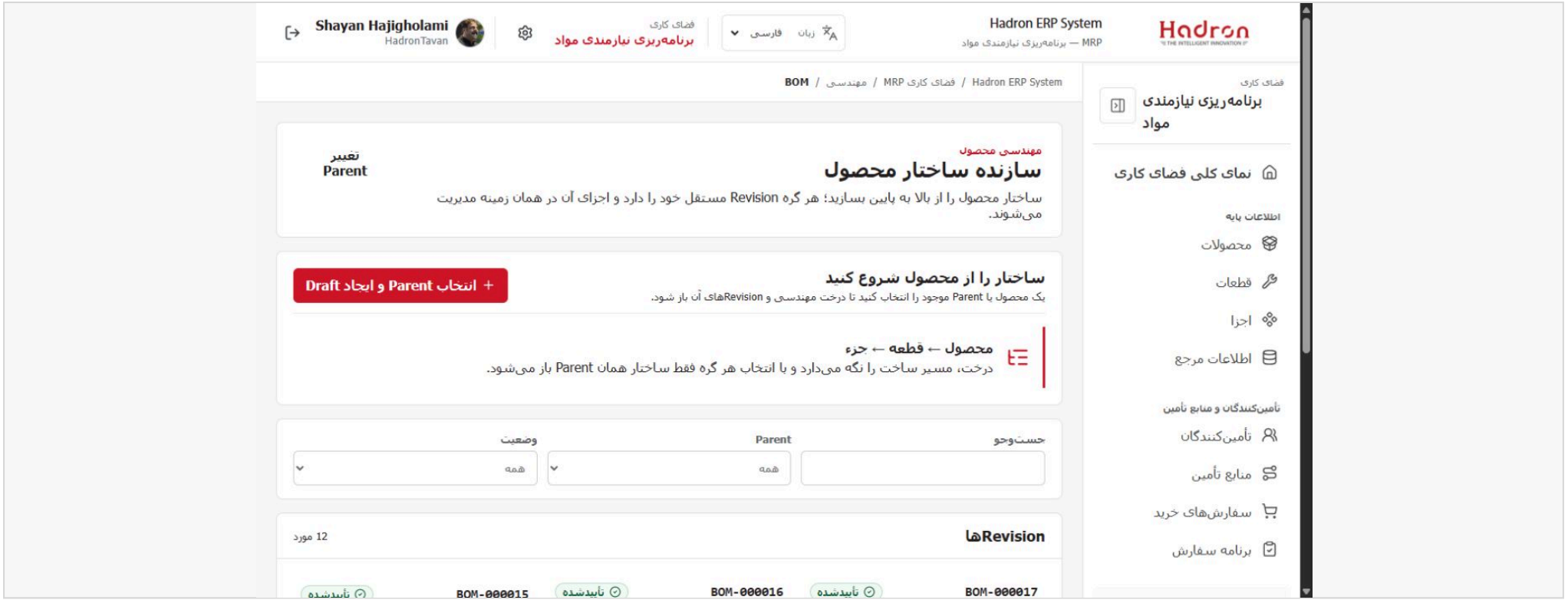
کنترل قبل از ادامه

برای خرید داخلی نباید Incoterm، Forwarder یا Customs دیده یا ارسال شود.

17-bom

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

فهرست BOM و انتخاب Parent



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نقطه شروع ساختار مهندسی جاری است؛ محصول یا قلم ساختنی را انتخاب می‌کنید و Revisionهای آن را می‌بینید.

روش کار

1. با نام، Parent و وضعیت Revision فیلتر کنید.
2. برای ساختار موجود روی Revision بزنید.
3. برای Parent جدید «انتخاب Parent و ایجاد Draft» را بزنید.

اثر در سامانه

BOM ساختار مواد است و تاریخ اثر کسب‌وکاری ندارد؛ تاریخ فقط در Audit و Snapshot اجرای MRP ثبت می‌شود.

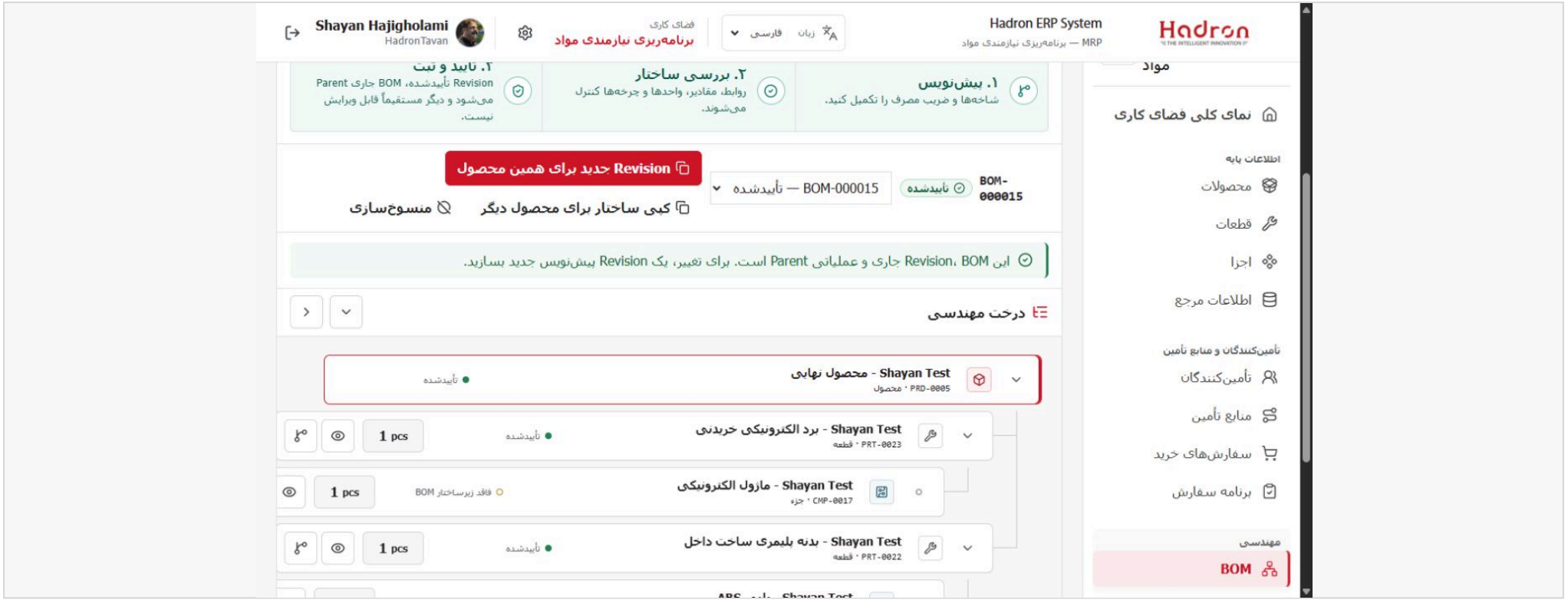
کنترل قبل از ادامه

Revision تأییدشده مستقیم ویرایش نمی‌شود؛ برای تغییر، Revision پیش‌نویس جدید بسازید.

59-bom-tree

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

درخت مهندسی BOM



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

ساختار Product→Part→Component و ضریب مصرف واقعی هر شاخه را به‌صورت درختی نشان می‌دهد.

روش کار

1. با + فرزند را اضافه کنید و قلم مناسب را انتخاب کنید.
2. روی مقدار مصرف بزنید و عدد را با واحد واقعی Child ثبت کنید؛ نمونه پلیمر 0.1 kg.
3. «بررسی ساختار» را اجرا و سپس «تأیید و ثبت BOM» را بزنید.

اثر در سامانه

Revision تأییدشده BOM جاری Parent می‌شود و موتور MRP همان ساختار را Snapshot می‌کند.

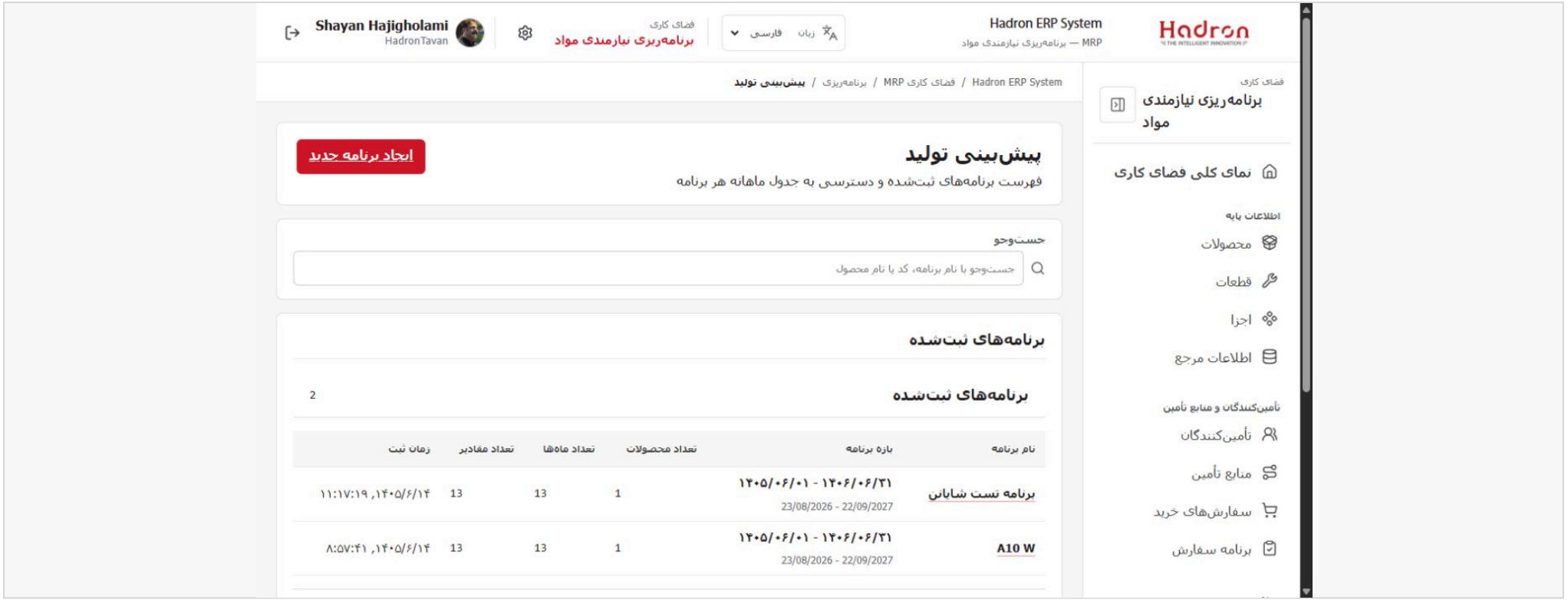
کنترل قبل از ادامه

چرخه، واحد ناسازگار یا Base Unit تغییرکرده باید پیش از تأیید اصلاح شود.

18-forecast

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

فهرست پیش‌بینی تولید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

برنامه‌های نامدار پیش‌بینی را برای بازه‌های جلالی نگه می‌دارد و دسترسی به جدول ماهانه می‌دهد.

روش کار

1. برنامه را با نام یا محصول جست‌وجو کنید.
2. روی نام برنامه بزنید تا جدول ماهانه باز شود.
3. برای دوره جدید «ایجاد برنامه جدید» را انتخاب کنید.

اثر در سامانه

Forecast تاریخی حذف نمی‌شود و برای دقت پیش‌بینی و MRP استفاده می‌شود.

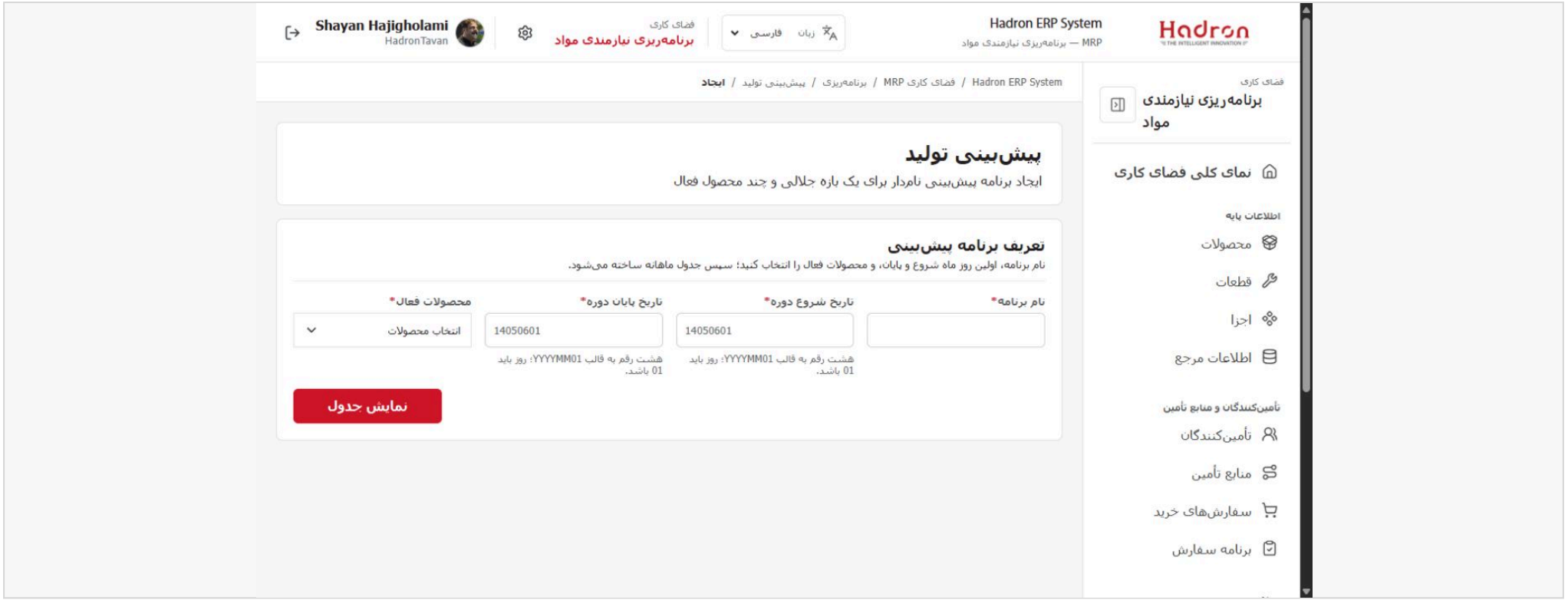
کنترل قبل از ادامه

ماه جاری با Actual-to-date خالص می‌شود؛ ماه گذشته از Actual و ماه آینده از Forecast تغذیه می‌شود.

19-forecast-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد برنامه پیش‌بینی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

یک بازه پیوسته ماهانه و محصولات فعال را به جدول ورود Forecast تبدیل می‌کند.

روش کار

1. نام برنامه را معنادار وارد کنید.
2. شروع و پایان را به‌صورت YYYYMM01 جلالی وارد کنید؛ نمونه 14050601.
3. محصولات فعال را انتخاب، «نمایش جدول» را بزنید، مقادیر را وارد و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

برای هر Product+Month مقدار Forecast نسخه‌دار ثبت می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

هم‌پوشانی با مقدار یکسان پذیرفته می‌شود؛ مقدار متفاوت باید با پیام Conflict و تصمیم آگاهانه مدیریت شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد برنامه پیش‌بینی

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام برنامه*	عنوان دوره و سناریو	Forecast 1405-Q3
شروع دوره*	اول ماه جلالی YYYYMM01	14050601
پایان دوره*	اول آخرین ماه YYYYMM01	14051201
محصولات فعال*	یک یا چند Product	PRD-0005
مقادیر جدول	Forecast هر Product+Month	1000.0

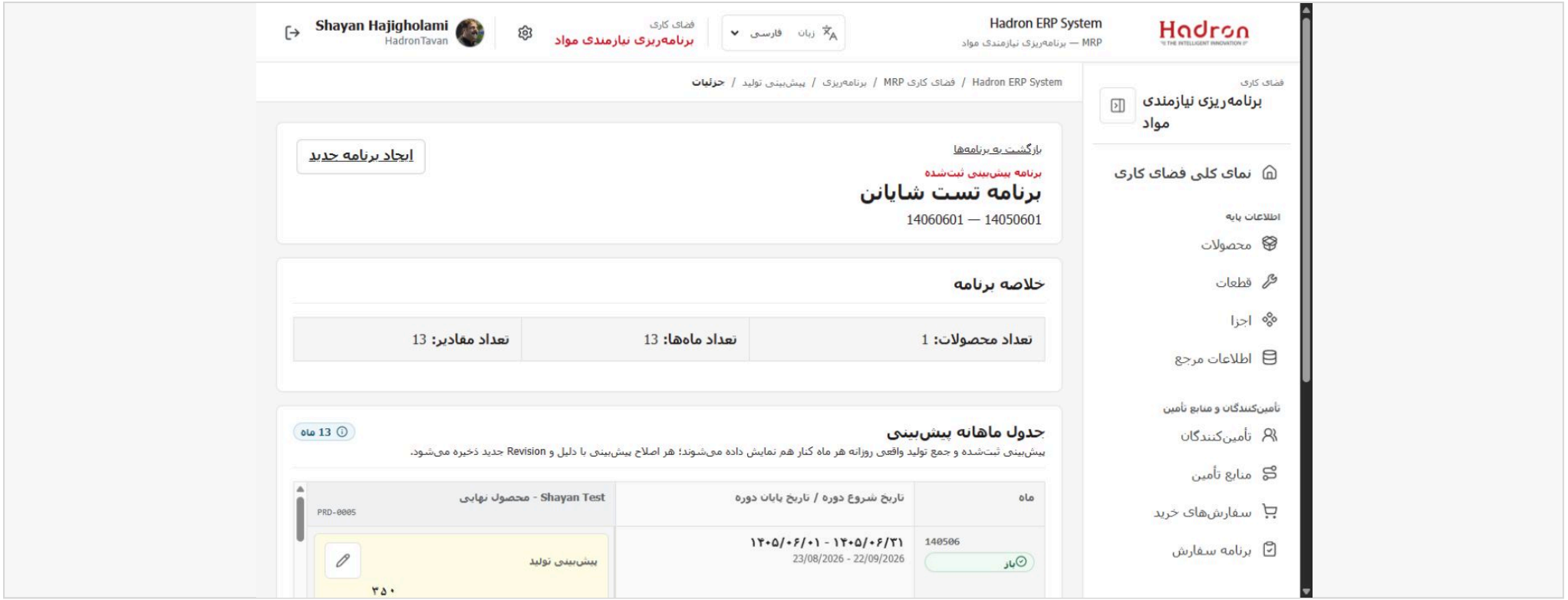
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

64-forecast-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

جدول ماهانه پیش‌بینی و Actual



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Forecast مصوب و مجموع تولید واقعی همان ماه را کنار هم نشان می‌دهد.

روش کار

1. سطر ماه و ستون محصول را پیدا کنید.
2. برای اصلاح Forecast روی مداد همان سلول بزنید و مقدار را ذخیره کنید.
3. Actual فقطخواندنی است و از ثبت‌های تولید روزانه جمع می‌شود.

اثر در سامانه

ویرایش Forecast نسخه جدید می‌سازد؛ مقدار قبلی برای Audit و Forecast Accuracy می‌ماند.

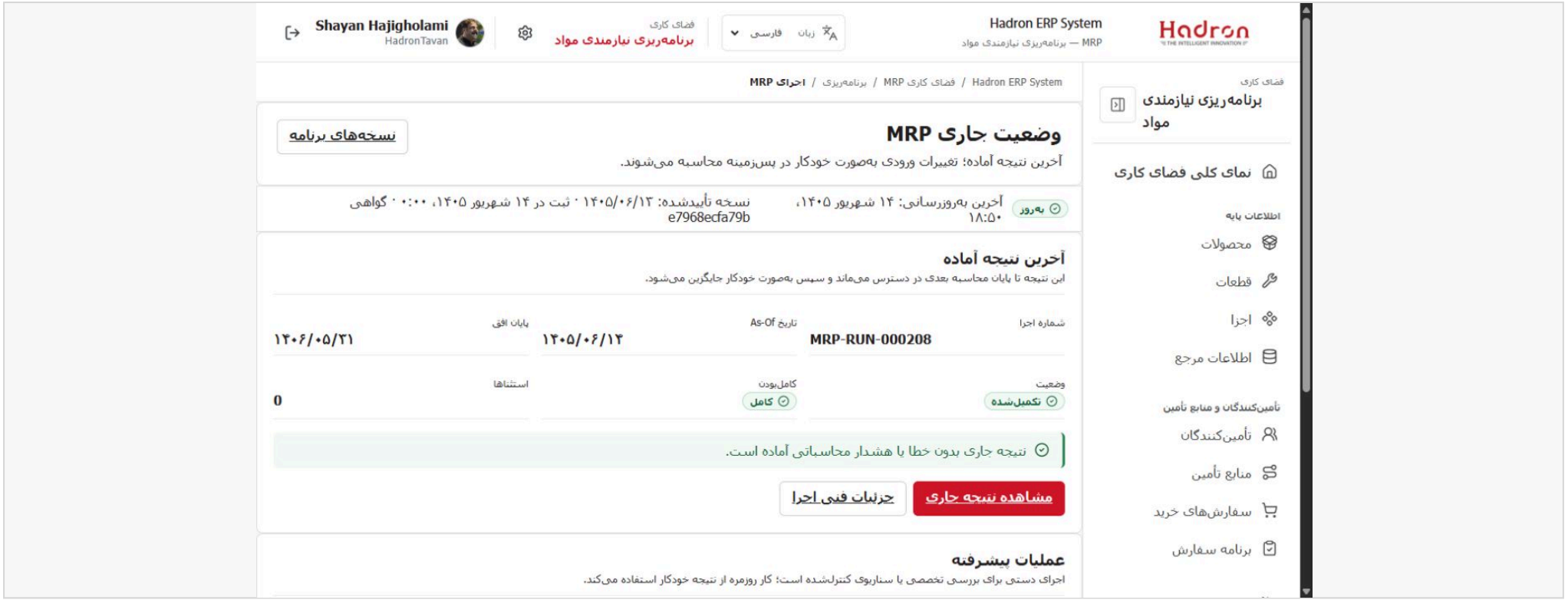
کنترل قبل از ادامه

تولید واقعی را در این صفحه ویرایش نکنید؛ مقصد صحیح «تولید روزانه» است.

20-mrp-runs

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

اجرای MRP



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

آخرین نتیجه آماده و گواهی پایان روز را نمایش می‌دهد و ورود به جزئیات محاسبه را فراهم می‌کند.

روش کار

1. برای کار روزمره «مشاهده نتیجه جاری» را باز کنید.
2. وضعیت آخرین به‌روزرسانی و تعداد خطا/هشدار را کنترل کنید.
3. اجرای دستی را فقط برای تشخیص یا سناریوی کنترل‌شده به‌کار ببرید.

اثر در سامانه

سامانه نتیجه CURRENT را با تغییر ورودی‌ها به‌روز می‌کند و یک CERTIFIED حسابرسی‌شده از پایان روز گذشته نگه می‌دارد.

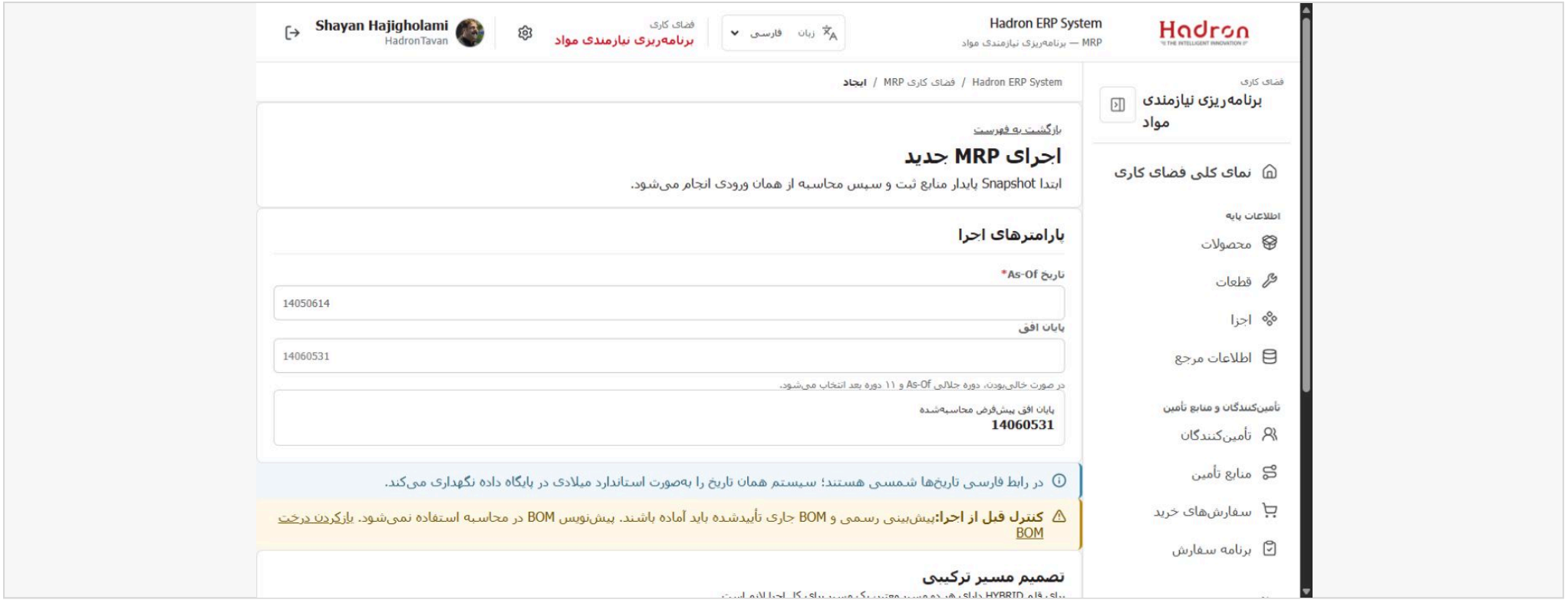
کنترل قبل از ادامه

تعداد Exception زیاد الزاماً خطای نرم‌افزار نیست؛ نوع و شدت هر استثنا را بررسی کنید.

21-mrp-run-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

اجرای دستی MRP



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

ابزار پیشرفته برای ساخت Snapshot محاسباتی با As-Of و افق مشخص است.

روش کار

1. As-Of و در صورت نیاز پایان افق را با تاریخ جلالی معتبر وارد کنید.
2. برای Itemهای HYBRID، مسیر BOM یا EXTERNAL را صریح انتخاب کنید.
3. ابتدا Run را ایجاد و سپس محاسبه را اجرا کنید.

اثر در سامانه

ورودی‌ها Snapshot می‌شوند و نتیجه تاریخی همان Run با تغییر Master Data عوض نمی‌شود.

کنترل قبل از ادامه

کاربر معمولی به اجرای مکرر دستی نیاز ندارد؛ Triggerهای سامانه نتیجه جاری را تازه نگه می‌دارند.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: اجرای دستی MRP

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
*As-Of	تاریخ حقیقت محاسبه	14050614
پایان افق	آخرین تاریخ تحلیل	14060531
تصمیم HYBRID	مسیر هر قلم دوحالته	EXTERNAL یا BOM
ایجاد / محاسبه	دو گام Snapshot و Engine	به‌ترتیب اجرا شود

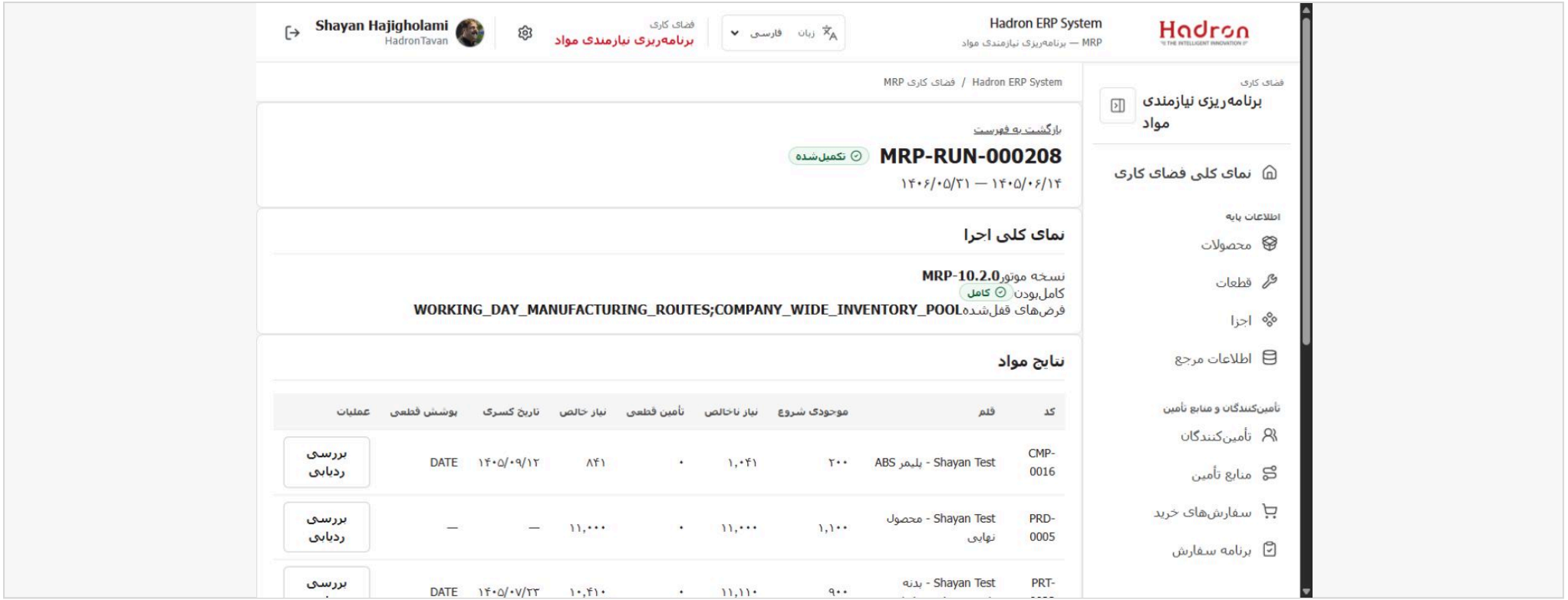
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

65-mrp-run-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

جزئیات اجرای MRP



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت محاسبه، کامل‌بودن داده، مواد و Exceptionهای همان Snapshot را نمایش می‌دهد.

روش کار

1. شماره Run، As-Of، افق و نسخه موتور را کنترل کنید.
2. خطاهای مسدودکننده را قبل از تصمیم خرید اصلاح کنید.
3. از لینک Material Planning به Timeline اقلام بروید.

اثر در سامانه

نتیجه Run مبنای Recommendation و تحلیل ردیابی‌پذیر است.

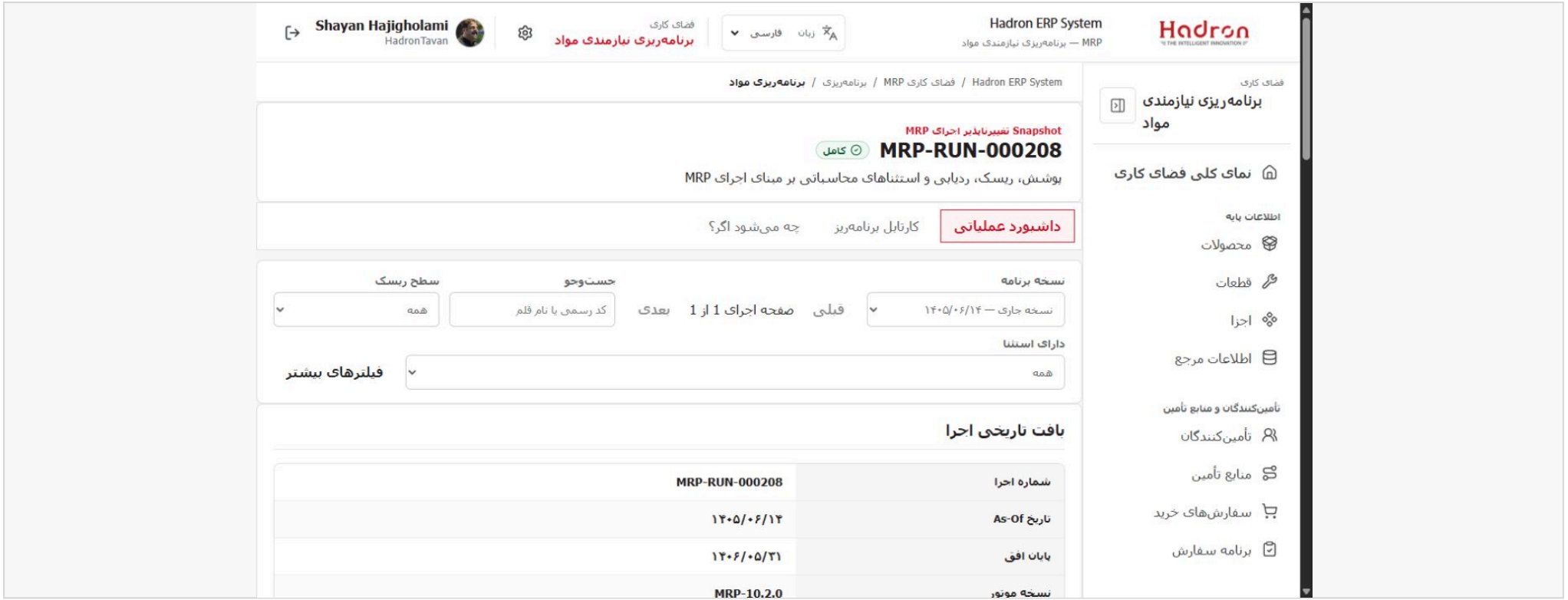
کنترل قبل از ادامه

هشدار قابل‌اقدام با خطای محاسباتی متفاوت است؛ متن و کد Exception را بخوانید.

22-material-planning

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

برنامه‌ریزی مواد



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

داشبورد آماده عملیات برای پوشش، کمبود، ریسک و Timeline اقلام است.

روش کار

1. Run جاری را انتخاب و فیلتر ریسک یا جست‌وجوی قلم را اعمال کنید.
2. Top Risk و تاریخ پایان موجودی را مرور کنید.
3. روی قلم بزنید تا Timeline روزانه و رخدادهای تأمین باز شود.

اثر در سامانه

رنگ‌ها: قرمز بحرانی، زرد نزدیک بحران، سبز امن و بنفش مازاد؛ متن وضعیت نیز همیشه همراه رنگ است.

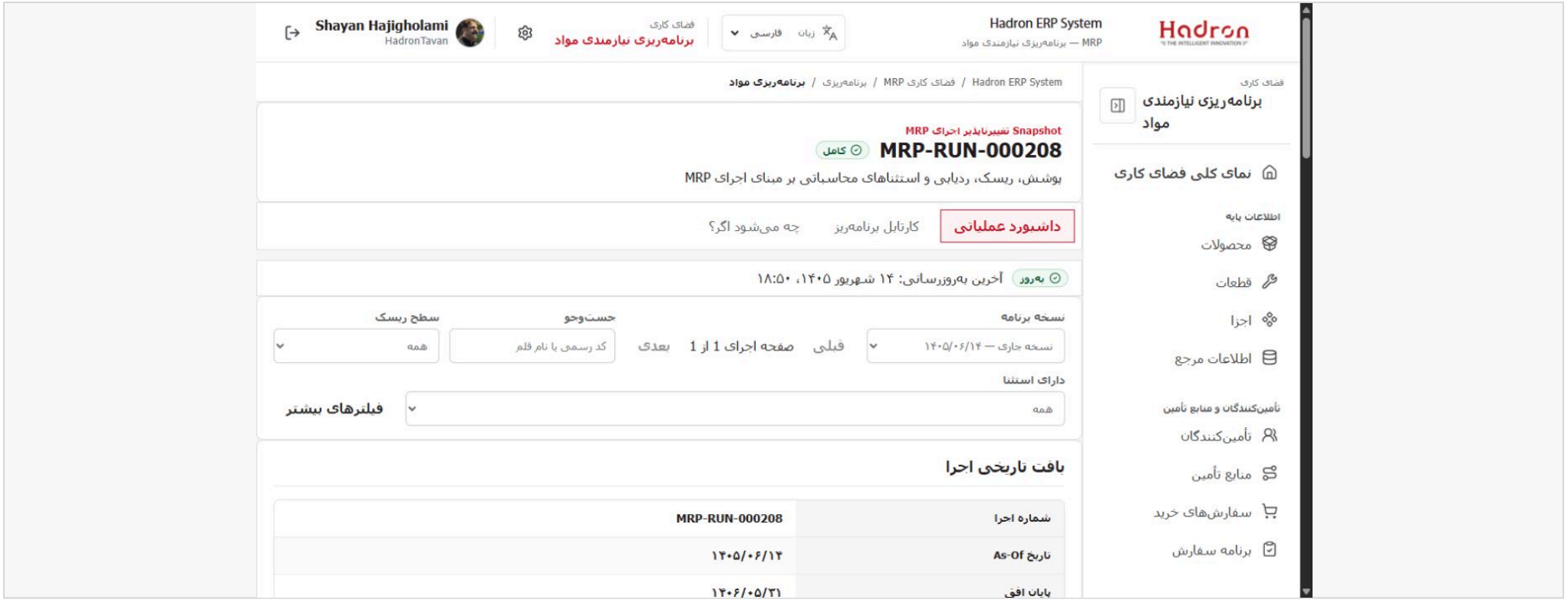
کنترل قبل از ادامه

Actual On Hand را با Projected On Hand اشتباه نگیرید؛ دومی آینده مصرف و Firm Supply را لحاظ می‌کند.

66-material-planning-run

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

خلاصه برنامه‌ریزی یک Run



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نمای عملیاتی یک Snapshot مشخص را برای مقایسه اقلام و ورود به Timeline نمایش می‌دهد.

روش کار

1. فیلترهای قلم، سطح ریسک و استثنا را محدود کنید.
2. عددها را با واحد پایه همان Item بخوانید.
3. برای توضیح کمبود، Drill-down و تبار نیاز را باز کنید.

اثر در سامانه

Shared Item تقاضای همه محصولات را جمع می‌کند و در توضیح، محل مصرف هر Parent قابل مشاهده است.

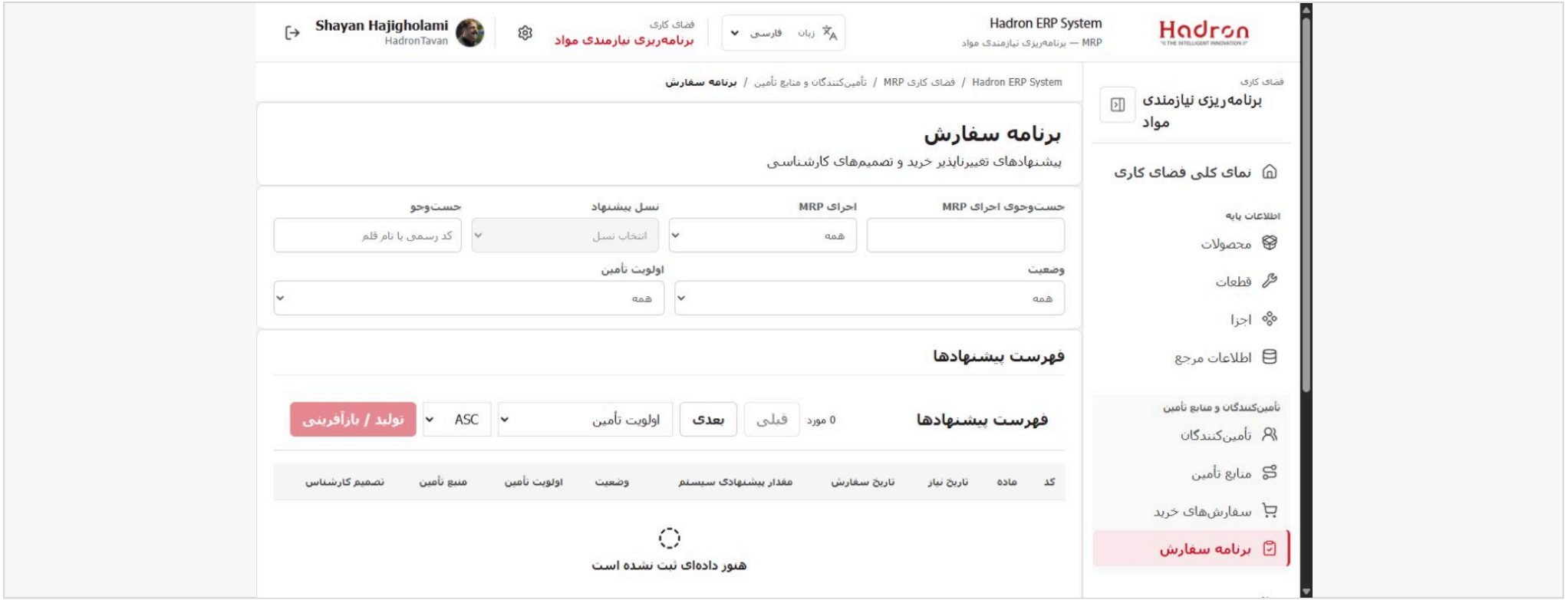
کنترل قبل از ادامه

عددهای صفحه برای نمایش گرد می‌شوند؛ محاسبه Backend با Decimal دقیق نگه‌داری می‌شود.

16-order-planning

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

برنامه سفارش



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Recommendation ماشین را به تصمیم کنترل‌شده کارشناس تبدیل می‌کند.

روش کار

1. فقط پیشنهادهای Run جاری و معتبر را بررسی کنید.
2. مقدار، تاریخ اقدام، MOQ، Lead Time، Stockout و علت را بخوانید.
3. Accept، Modify، Reject یا Defer را با دلیل مناسب ثبت کنید.

اثر در سامانه

تصمیم کارشناس جدا از پیشنهاد ماشین و Append-only ثبت می‌شود و فقط تصمیم معتبر به Draft PO تبدیل می‌شود.

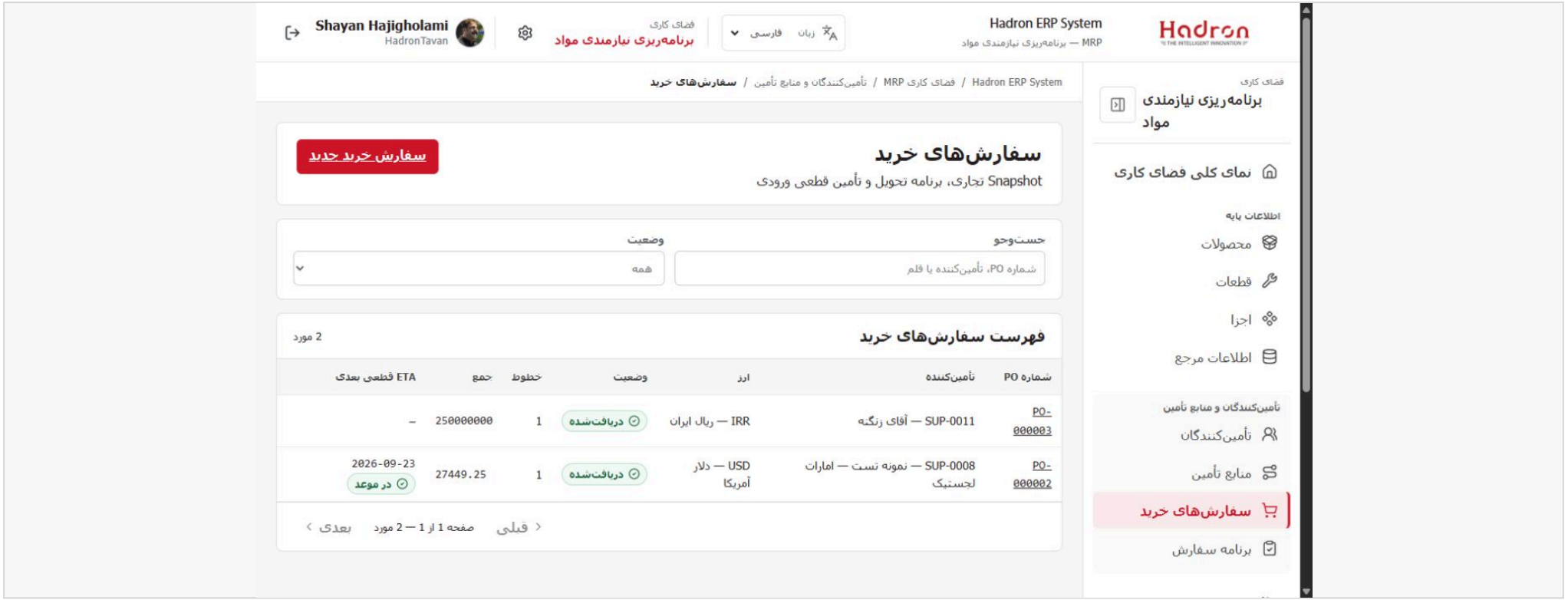
کنترل قبل از ادامه

پیشنهاد را بدون بررسی Source و تاریخ feasible تأیید نکنید.

14-purchase-orders

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

سفارش‌های خرید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

تعهد تجاری به Supplier را از Draft تا Receipt ردیابی می‌کند.

روش کار

1. با شماره، Supplier و وضعیت فیلتر کنید.
2. برای جزئیات خطوط و Scheduleها ردیف را باز کنید.
3. برای سفارش دستی «ایجاد سفارش خرید» را بزنید.

اثر در سامانه

APPROVED فقط تأیید داخلی است؛ از ORDERED به بعد مانده Schedule با ETA معتبر Firm Supply محسوب می‌شود.

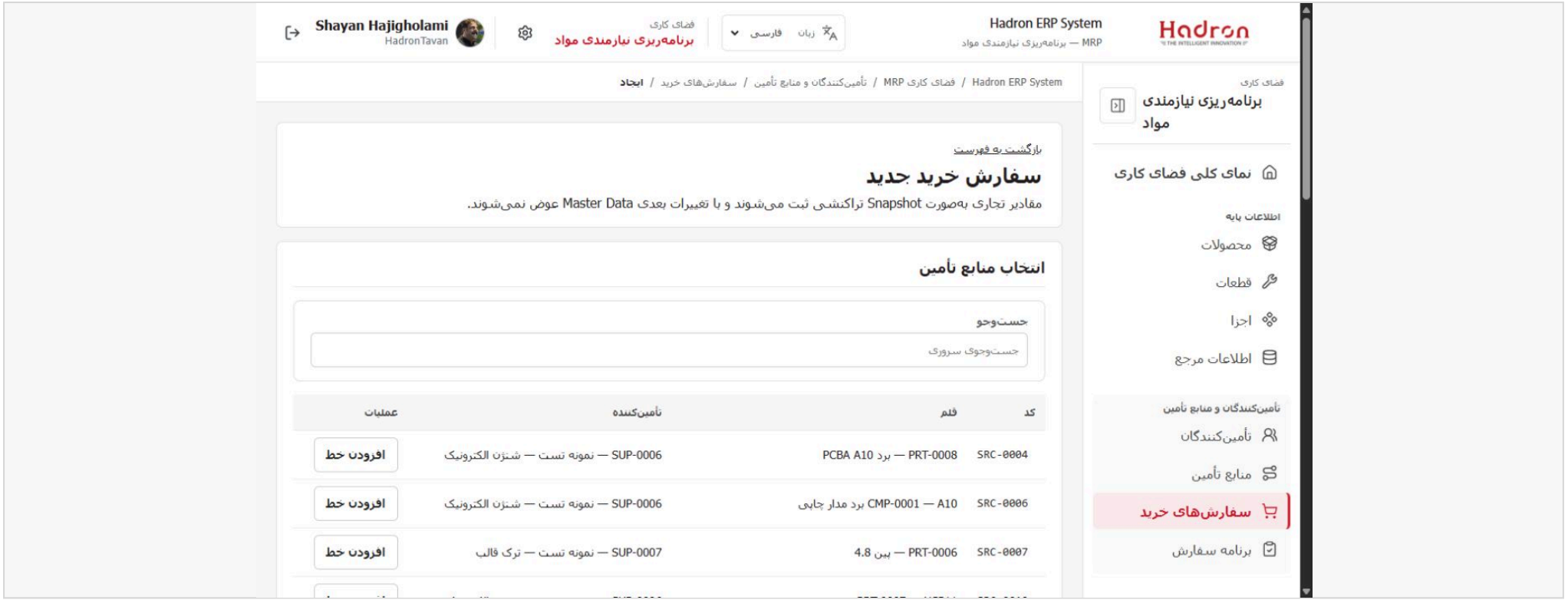
کنترل قبل از ادامه

لغو فقط تعهد باقیمانده را حذف می‌کند؛ دریافت ثبت‌شده موجودی واقعی است.

15-purchase-order-new

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

ایجاد سفارش خرید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

از Source آماده، خطوط خرید و Snapshot تجاری یک Draft PO می‌سازد.

روش کار

1. منبع تأمین را جست‌وجو و «افزودن خط» را بزنید.
2. مقدار، ارز، قیمت و برنامه تحویل را مطابق مجوز و قرارداد تکمیل کنید.
3. یادداشت را وارد و Draft را ذخیره کنید؛ سپس جریان Approval/Ordered را طی کنید.

اثر در سامانه

Snapshot قیمت، ارز، پرداخت و مسیر در PO حفظ می‌شود و با تغییر Master Data بازنویسی نمی‌شود.

کنترل قبل از ادامه

Draft هنوز Firm Supply نیست؛ سفارش تأییدشده نیز تا Mark Ordered وارد تأمین قطعی MRP نمی‌شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد سفارش خرید

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
Source	گزینه آماده Item–Supplier	افزودن خط
Ordered Qty	مقدار مثبت و حداقل MOQ	5000 pcs
Currency/Unit Price	Snapshot تجاری صریح	CNY / 1.25
Delivery Schedule	مقدار و ETA انبار	دو Schedule جمعاً برابر خط
یادداشت	مرجع قرارداد یا تصمیم	شماره پیش‌فاکتور

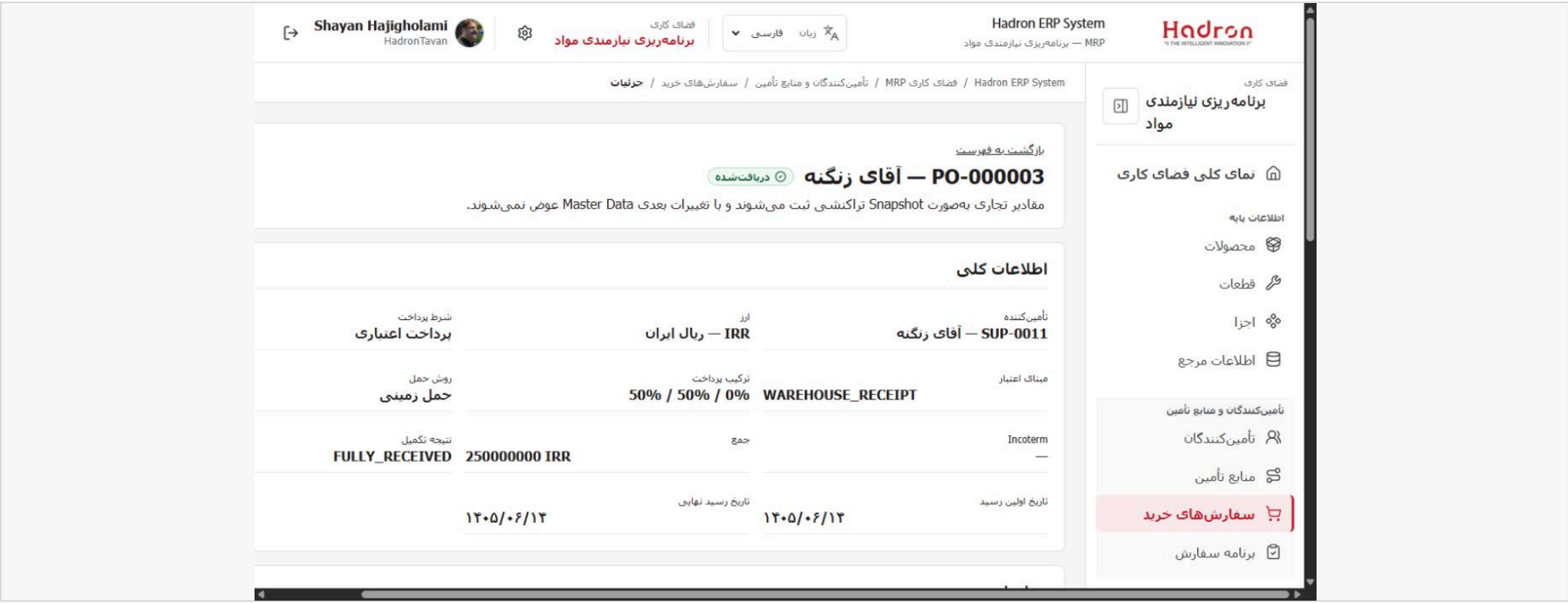
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

63-po-detail

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

جزئیات سفارش خرید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

هویت سفارش، وضعیت، خطوط، Scheduleها، Milestoneها و Receiptهای مرتبط را یکجا نشان می‌دهد.

روش کار

1. هدر و Supplier/Currency را کنترل کنید.
2. مانده هر Schedule و ETA انبار را بررسی کنید.
3. فقط Command متناسب با وضعیت فعلی را اجرا کنید.

اثر در سامانه

Receipt جزئی فقط مقدار واقعاً دریافت‌شده را وارد انبار می‌کند و مانده باز همچنان Firm باقی می‌ماند.

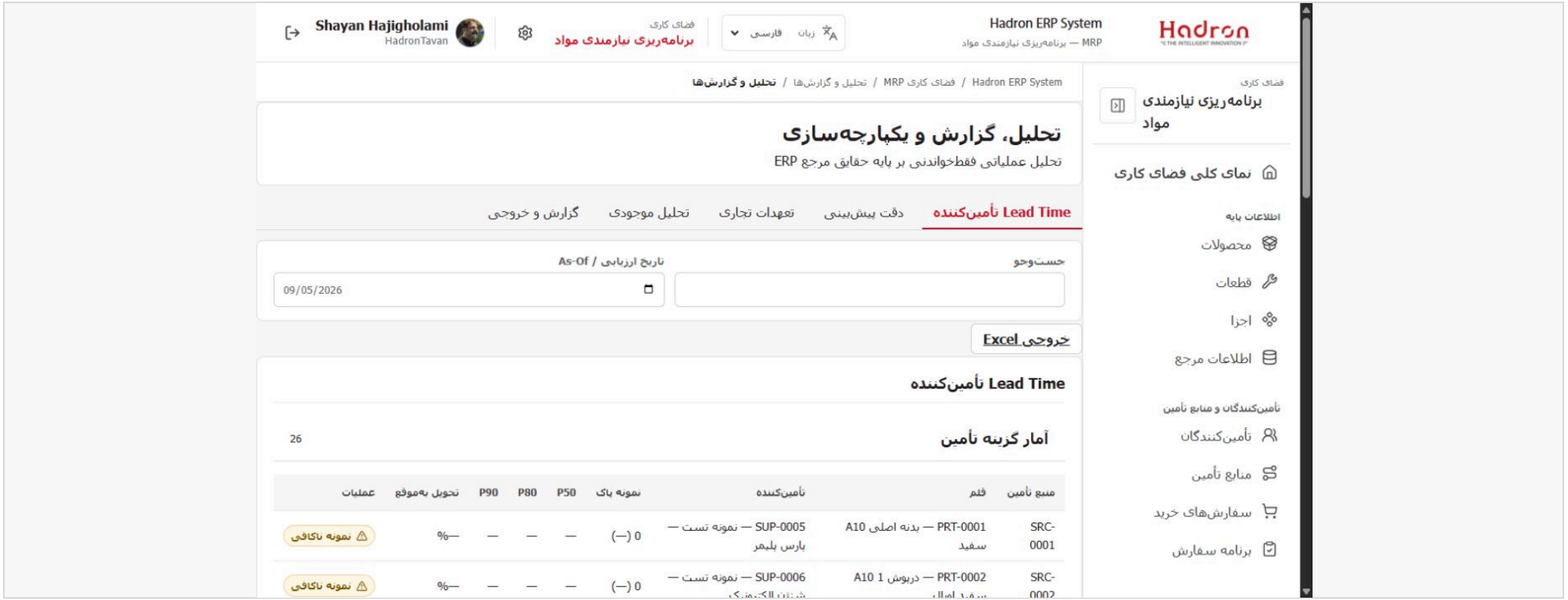
کنترل قبل از ادامه

Backward transition یا اصلاح Milestone باید با Reason و Audit انجام شود.

23-analytics-lead-time

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

تحلیل زمان تأمین



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

عملکرد واقعی مرحله‌های تأمین را از Scheduleهای پاک و دریافت‌شده تحلیل می‌کند.

روش کار

1. بازه و Source را فیلتر کنید.
2. Sample Count، P50، P80، P90 و On-Time را مقایسه کنید.
3. فقط در صورت نمونه کافی، مقدار پیشنهادی را با اقدام ممیزی‌شده به Sourcing اعمال کنید.

اثر در سامانه

P80 پیشنهاد پیش‌فرض سیستم است؛ داده تاریخی Configured Lead Time را خودکار overwrite نمی‌کند.

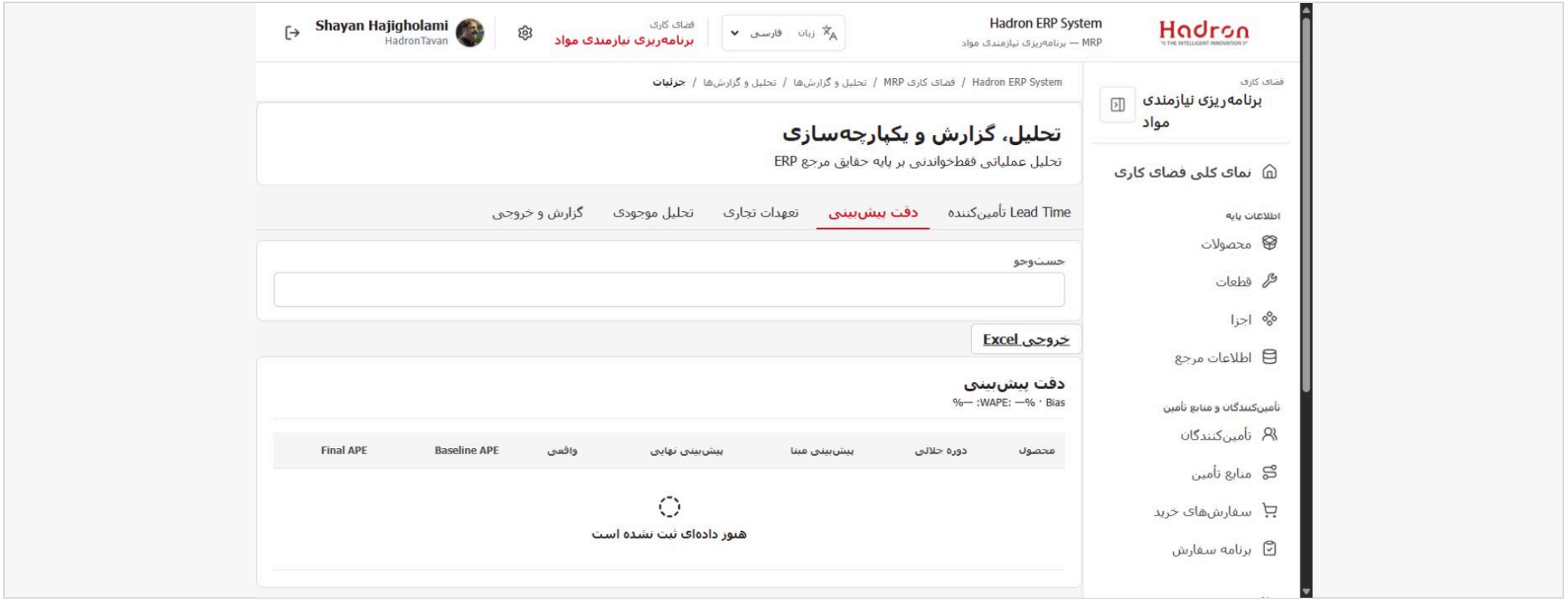
کنترل قبل از ادامه

کمتر از پنج نمونه برای تصمیم آماری کافی نیست.

24-analytics-forecast

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

دقت پیش‌بینی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Forecast مبنا و نهایی را با Actual دوره بسته‌شده مقایسه می‌کند.

روش کار

1. محصول و دوره بسته را انتخاب کنید.
2. WAPE، APE، Absolute Error، Error و Bias را بخوانید.
3. از اختلاف برای اصلاح فرایند پیش‌بینی دوره بعد استفاده کنید.

اثر در سامانه

Forecast تاریخی حفظ می‌شود تا دقت برنامه‌ریزی قابل سنجش باشد.

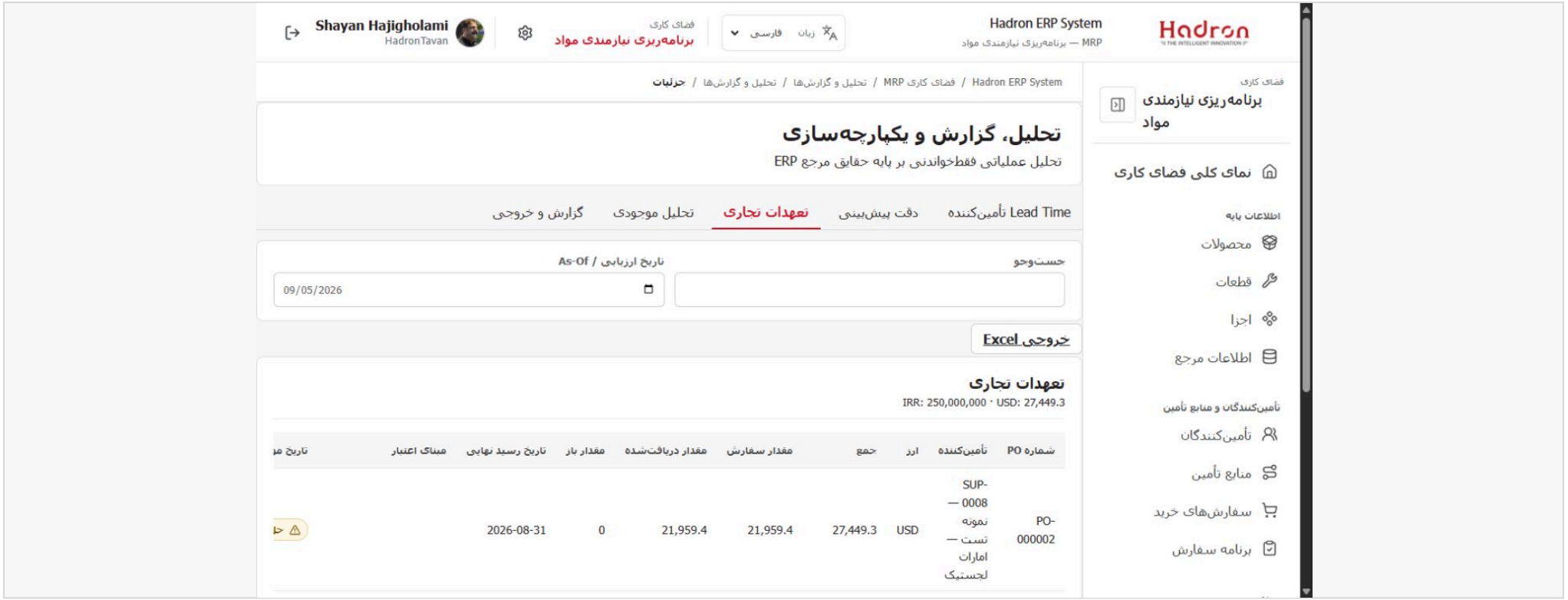
کنترل قبل از ادامه

دوره باز یا Actual ناقص نباید به‌عنوان KPI قطعی گزارش شود.

25-analytics-commercial

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

تحلیل تعهدات تجاری



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

تعهدهای PO را در ارز اصلی و با منشأ روشن گزارش می‌کند.

روش کار

1. بازه، Currency ،Supplier و وضعیت را فیلتر کنید.
2. سررسیدها و مبنای Credit را کنترل کنید.
3. برای جزئیات به PO و Schedule اصلی Drill-down کنید.

اثر در سامانه

جمع Cross-Currency بدون FX Snapshot ممنوع است؛ هر ارز جدا گزارش می‌شود.

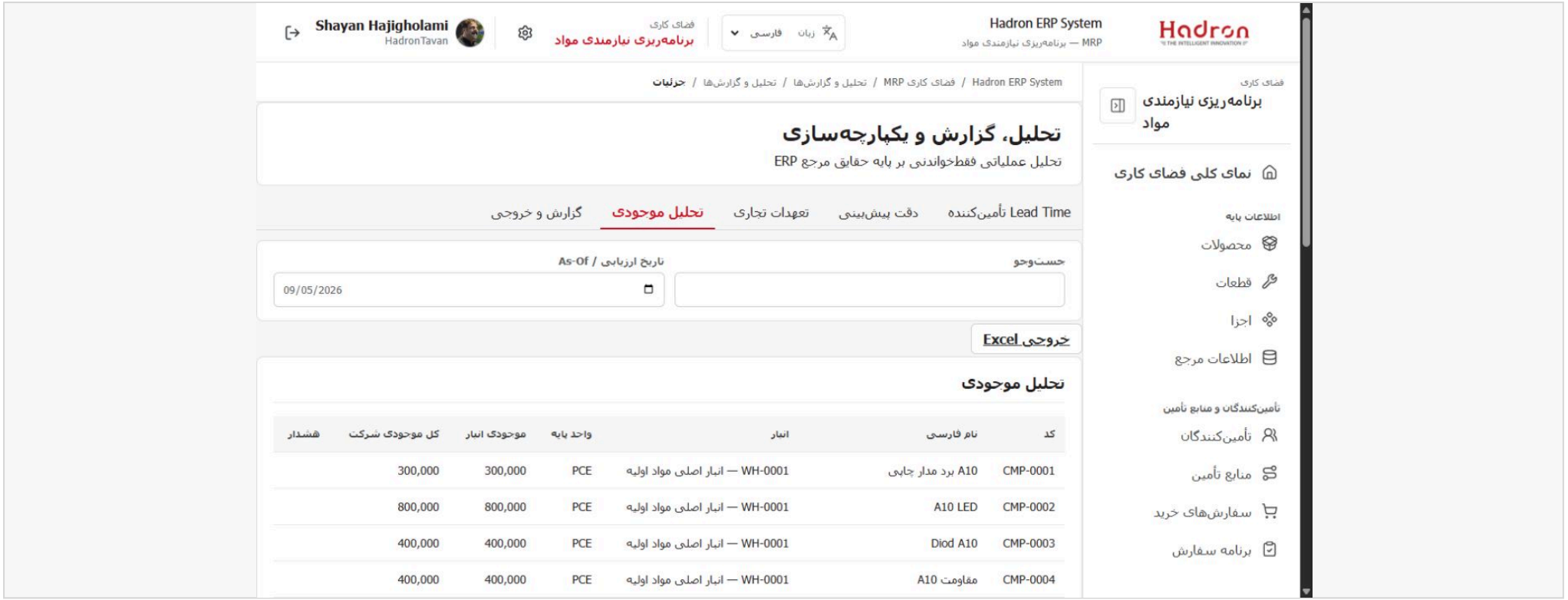
کنترل قبل از ادامه

این صفحه Cash Flow کامل نیست و نباید جایگزین ماژول مالی آینده تلقی شود.

26-analytics-inventory

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

تحلیل موجودی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

موجودی، گردش و ریسک اقلام را از Ledger و نتیجه برنامه‌ریزی تحلیل می‌کند.

روش کار

1. بازه، انبار، قلم و وضعیت پوشش را اعمال کنید.
2. On Hand، In Transit و Company-Owned Total را جدا بخوانید.
3. برای سند منشأ به دفتر کل انبار بروید.

اثر در سامانه

موجودی در راه متعلق به شرکت است ولی تا Receipt مقصد برای MRP قابل مصرف نیست.

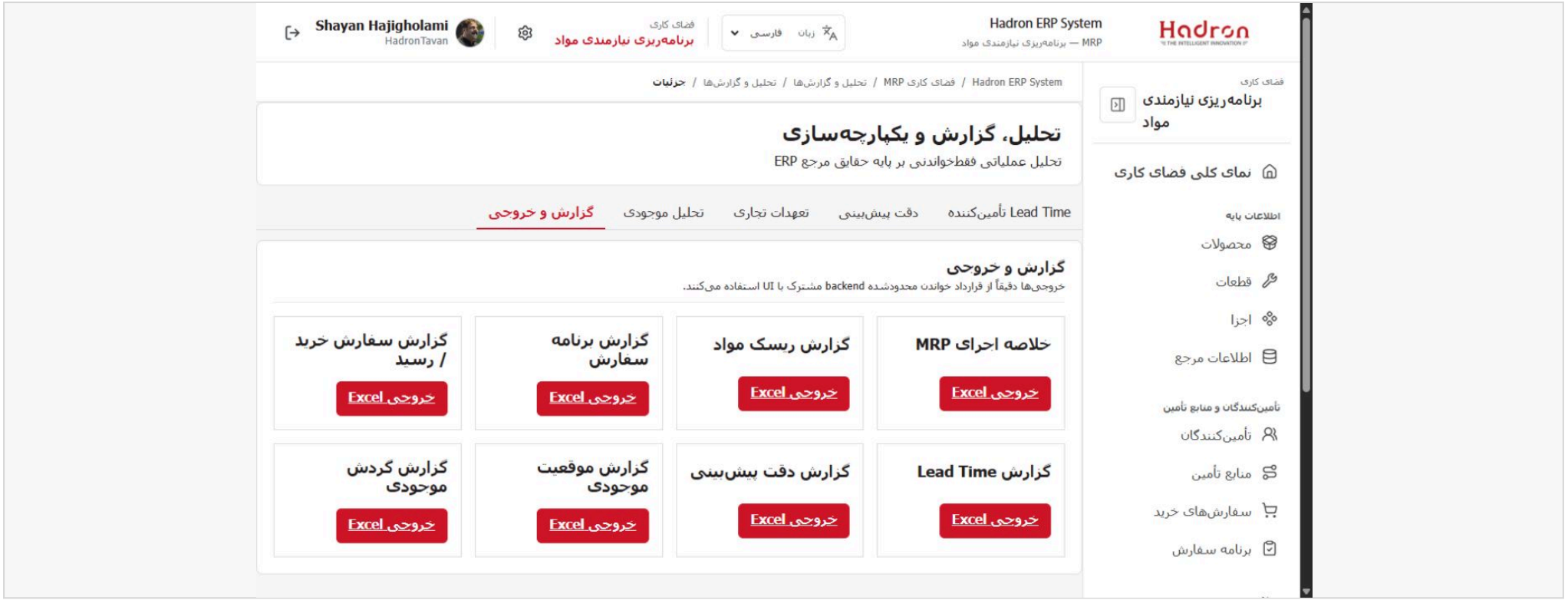
کنترل قبل از ادامه

گزارش موجودی جای سند Ledger را نمی‌گیرد؛ حقیقت حسابداری کالا همان تراکنش Posted است.

27-analytics-reports

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد

گزارش‌های MRP



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

خروجی‌های مدیریتی و عملیاتی را با As-Of و فیلتر مشخص فراهم می‌کند.

روش کار

1. گزارش موردنیاز را انتخاب کنید.
2. فیلتر و تاریخ مبنا را پیش از خروجی کنترل کنید.
3. نسخه موتور، Run و زمان تولید گزارش را همراه فایل نگه دارید.

اثر در سامانه

Provenance باعث می‌شود گزارش بعداً قابل بازسازی و دفاع باشد.

کنترل قبل از ادامه

خروجی بدون تاریخ مبنا یا واحد نباید مبنای تصمیم قرار گیرد.

PRODUCTION

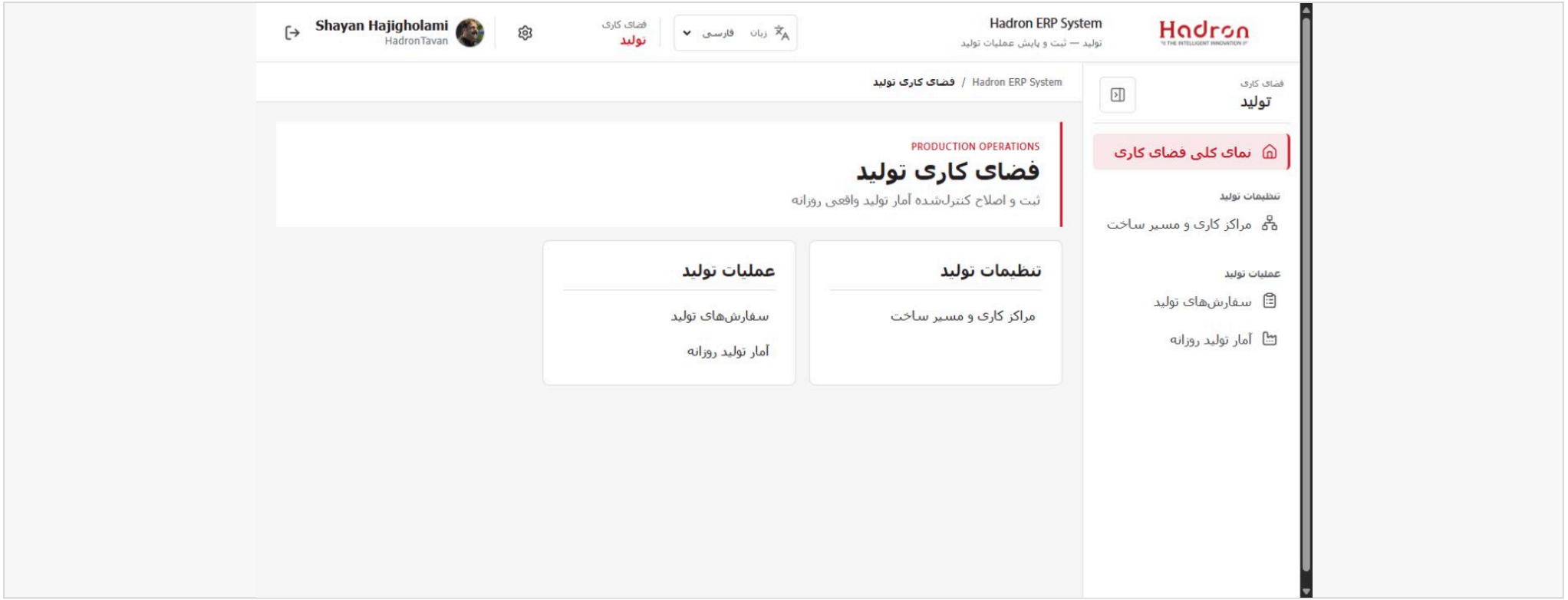
تولید

تعریف مسیر ساخت، اجرای برنامه مصوب و ثبت تولید واقعی روزانه.

28-production-home

تولید

نمای کلی تولید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

ورودی واحد تولید به تنظیمات مسیر و عملیات اجرایی است.

روش کار

1. از کارت مراکز کاری/مسیر ساخت برای Master تولید استفاده کنید.
2. از سفارش تولید برای اجرای برنامه مصوب استفاده کنید.
3. Actual روزانه را فقط پس از تولید واقعی ثبت کنید.

اثر در سامانه

تولید با MRP و Inventory از طریق قراردادهای مشخص مرتبط است، نه ویرایش مستقیم جدول‌های آن‌ها.

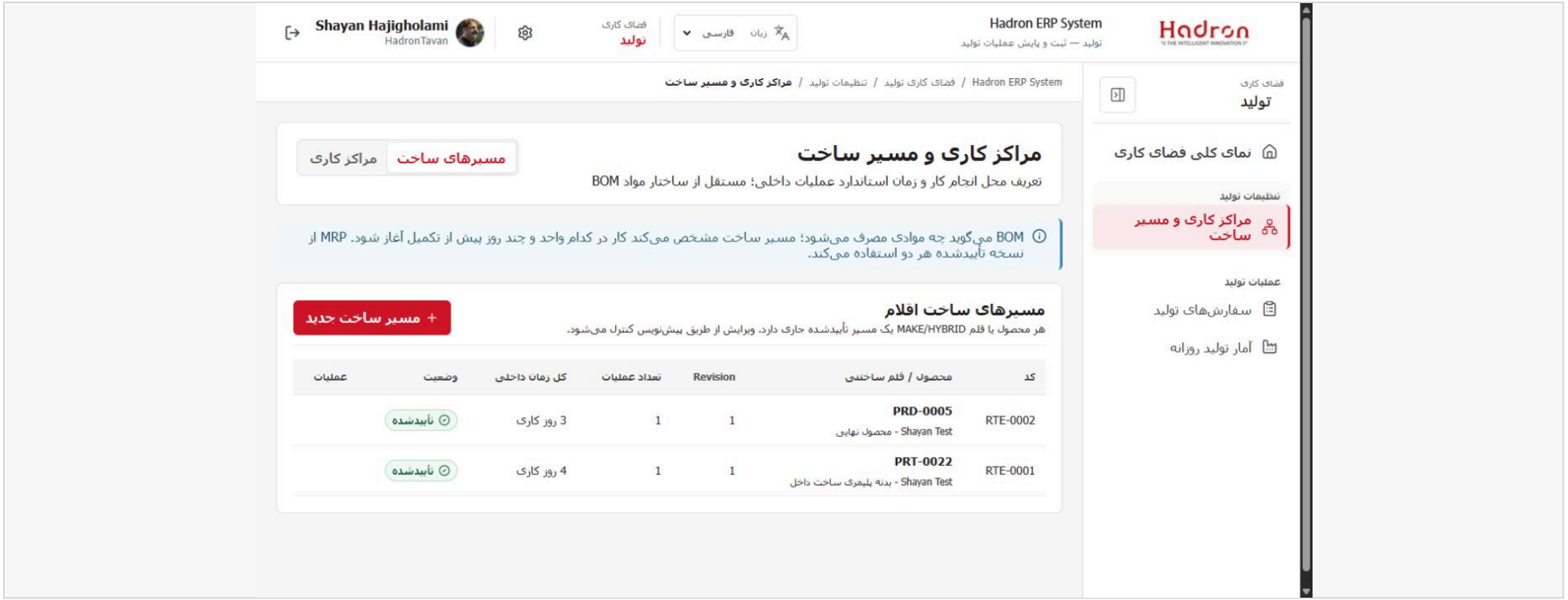
کنترل قبل از ادامه

BOM مواد را تعریف می‌کند؛ Route محل و زمان ساخت را.

29-production-routing

تولید

مراکز کاری و مسیر ساخت



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

برای اقلام MAKE/HYBRID، ترتیب عملیات، واحد سازمانی و زمان داخلی را تعریف می‌کند.

روش کار

1. قلم ساختنی را انتخاب و Draft Route بسازید.
2. عملیات را به‌ترتیب با Work Center و زمان آماده‌سازی/اجرا ثبت کنید.
3. Route را بررسی و تأیید کنید تا Current شود.

اثر در سامانه

MRP با زمان‌بندی پس‌رو، تاریخ نیاز Child را از Route تأییدشده محاسبه می‌کند.

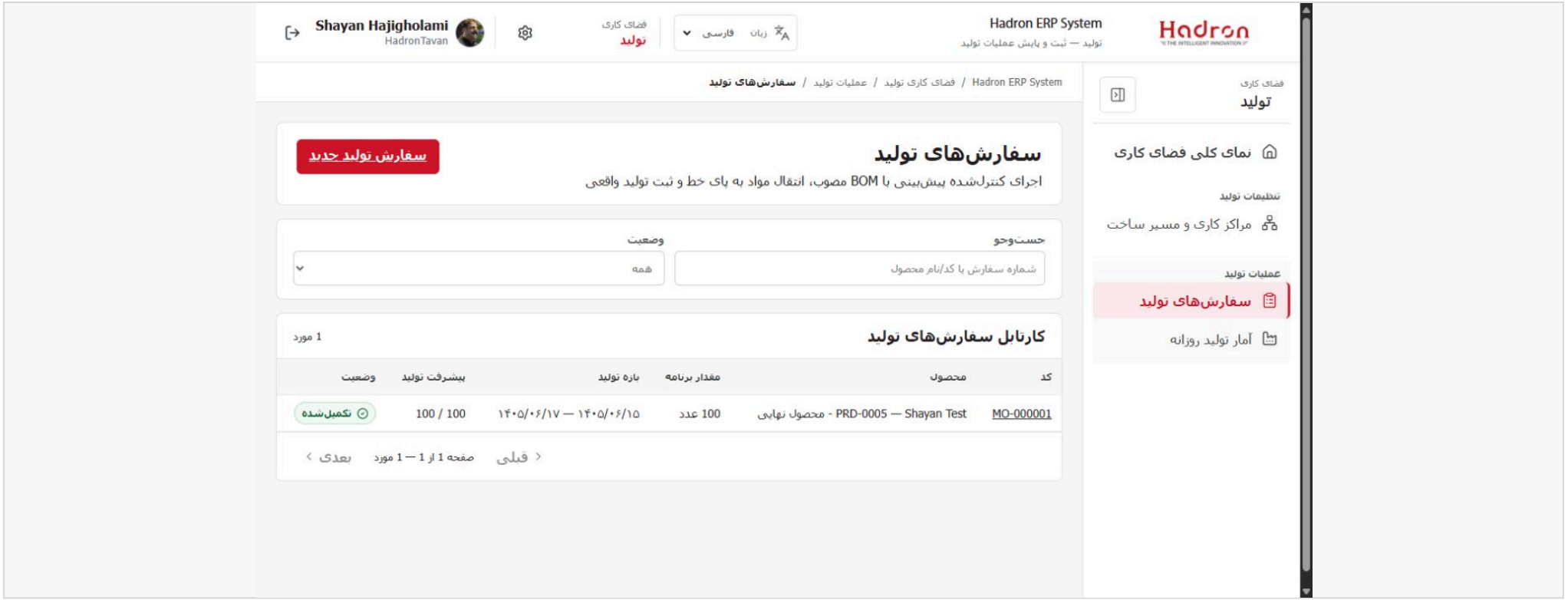
کنترل قبل از ادامه

نبود Route تأییدشده برای نیاز داخلی یک Exception مسدودکننده است.

30-production-orders

تولید

سفارش‌های تولید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

کارتابل اجرای کنترل‌شده Forecast رسمی با BOM و انبار خط تولید است.

روش کار

1. با محصول یا وضعیت جست‌وجو کنید.
2. مقدار، بازه و پیشرفت را قبل از بازکردن ردیف کنترل کنید.
3. برای برنامه جدید، سفارش تولید ایجاد کنید.

اثر در سامانه

Production Order تقاضای جدید به MRP اضافه نمی‌کند؛ اجرای همان Forecast رسمی است.

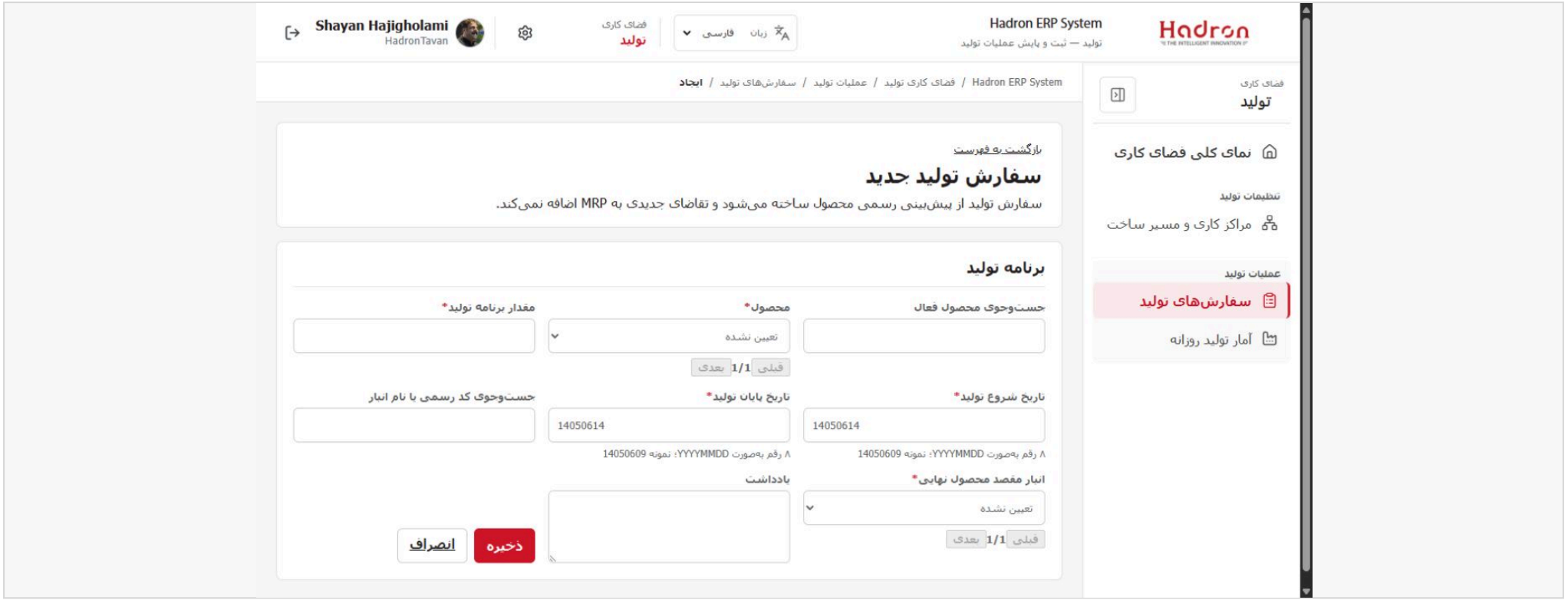
کنترل قبل از ادامه

مقدار سفارش را بیشتر از Forecast باقی‌مانده بدون تصمیم برنامه‌ریزی ثبت نکنید.

31-production-order-new

تولید

ایجاد سفارش تولید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

محصول، مقدار، بازه و انبار مقصد را برای اجرای برنامه مشخص می‌کند.

روش کار

1. محصول فعال دارای Forecast و BOM را انتخاب کنید.
2. مقدار و تاریخ شروع/پایان را به‌صورت YYYYMMDD جلالی وارد کنید.
3. انبار مقصد محصول نهایی و یادداشت را ثبت و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

سفارش پس از مراحل کنترل می‌تواند مواد را به انبار موقت تولید منتقل و Actual را به محصول نهایی ثبت کند.

کنترل قبل از ادامه

بازه باید با تقویم Route و ظرفیت عملیاتی قابل اجرا باشد؛ نسخه فعلی ظرفیت را نامحدود فرض می‌کند.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد سفارش تولید

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
محصول*	محصول فعال دارای Forecast/BOM	PRD-0005
مقدار برنامه*	بخشی از Forecast رسمی	100 pcs
شروع/پایان*	تاریخ جلالی YYYYMMDD	14050615 تا 14050617
انبار مقصد*	انبار محصول نهایی	WH-0002
یادداشت	شیفت/خط/مرجع برنامه	برنامه هفتگی

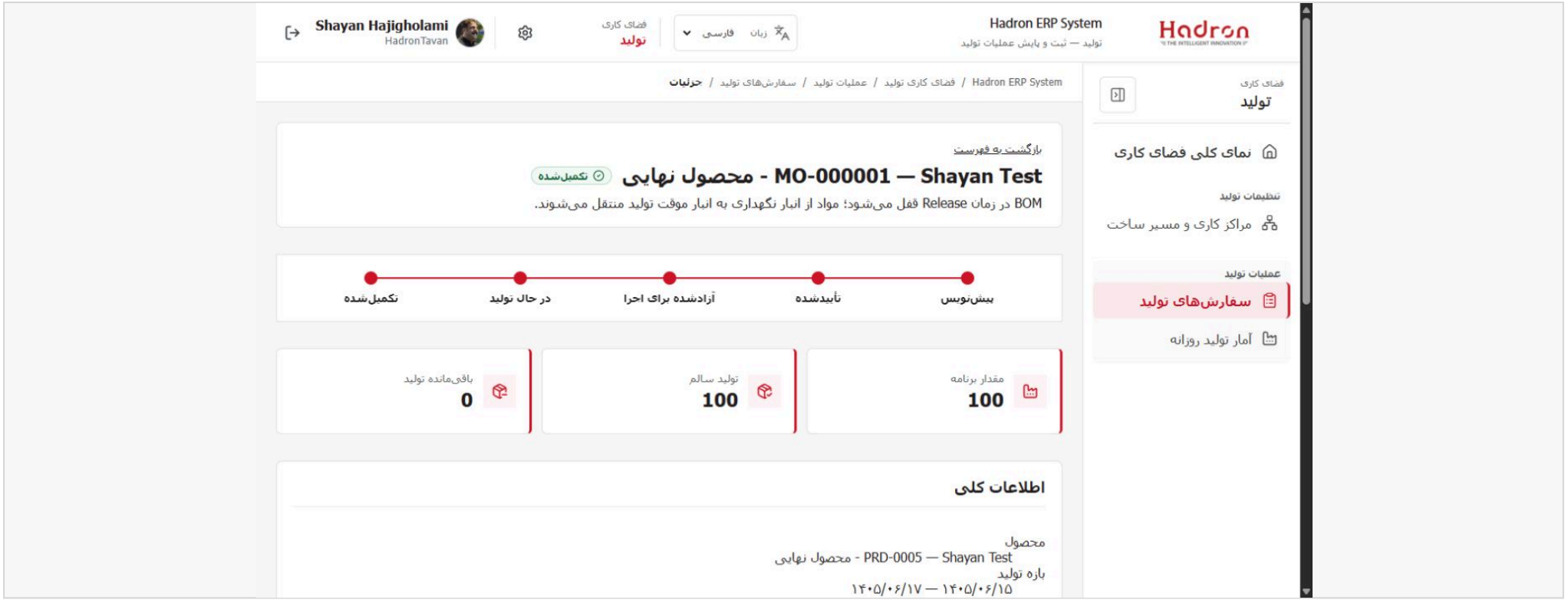
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

67-production-order-detail

تولید

جزئیات سفارش تولید



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت، تخصیص مواد، پیشرفت و تولید واقعی مرتبط با یک سفارش را نشان می‌دهد.

روش کار

1. هدر سفارش و بازه را کنترل کنید.
2. کمبود مواد و وضعیت انتقال به پای خط را بررسی کنید.
3. پس از پایان عملیات، Actual را ثبت و وضعیت را کامل کنید.

اثر در سامانه

ثبت Actual موجودی محصول را افزایش و مواد مصرف‌شده را از جریان انبار خارج می‌کند.

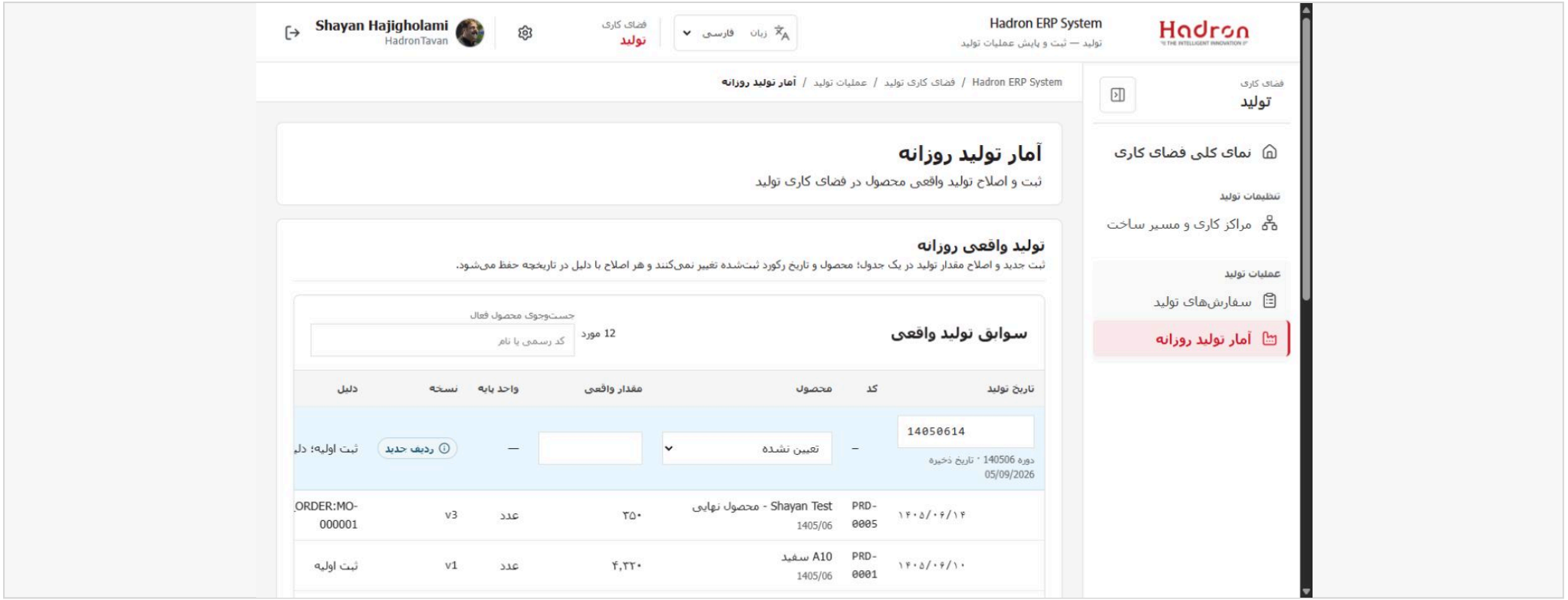
کنترل قبل از ادامه

تاریخچه عملیات و دلیل اصلاح‌ها باید حفظ شود.

32-daily-production

تولید

تولید واقعی روزانه



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Actual هر Product را به تفکیک تاریخ ثبت می‌کند و Monthly Actual از جمع آن ساخته می‌شود.

روش کار

1. تاریخ را YYYYMMDD جلالی، محصول و مقدار واقعی را وارد کنید.
2. ثبت اولیه را ذخیره کنید.
3. برای اصلاح روی «ویرایش» بزنید؛ محصول و تاریخ ثابت می‌مانند و دلیل لازم است.

اثر در سامانه

Actual ماه جاری از Forecast کم و Actual ماه گذشته مبنای Planning می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

رکورد را حذف نکنید؛ اصلاح نسخه‌دار با دلیل مسیر درست است.

INVENTORY

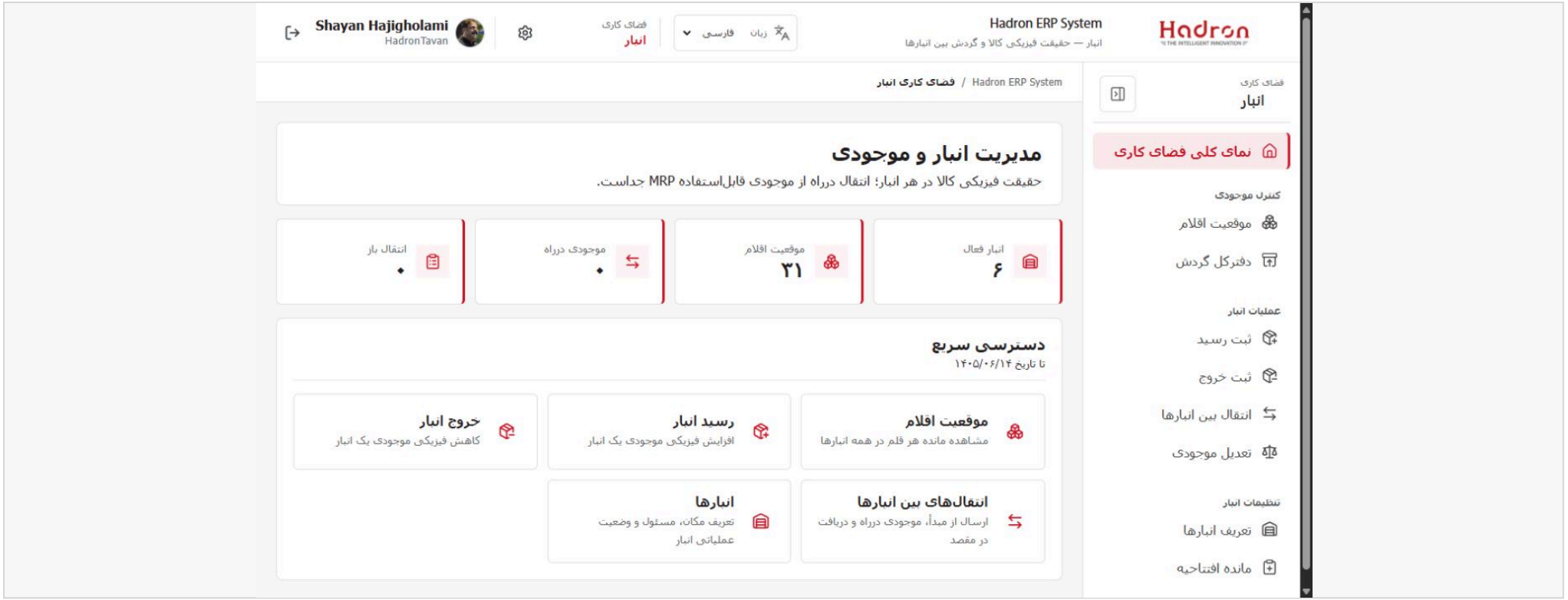
انبار

ثبت حقیقت فیزیکی کالا در هر انبار، گردش تغییرناپذیر و انتقال دومرحله‌ای.

33-inventory-home

انبار

نمای کلی انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت فیزیکی کالا و دسترسی سریع به Worklistها و عملیات انبار را نشان می‌دهد.

روش کار

1. تاریخ مبنا را کنترل کنید.
2. برای وضعیت قلم به موجودی اقلام و برای سند به دفتر کل بروید.
3. عملیات Receipt/Issue/Transfer/Adjustment را از مقصد اختصاصی انجام دهید.

اثر در سامانه

MRP موجودی قابل‌استفاده کل انبارها را از همین Ledger می‌خواند.

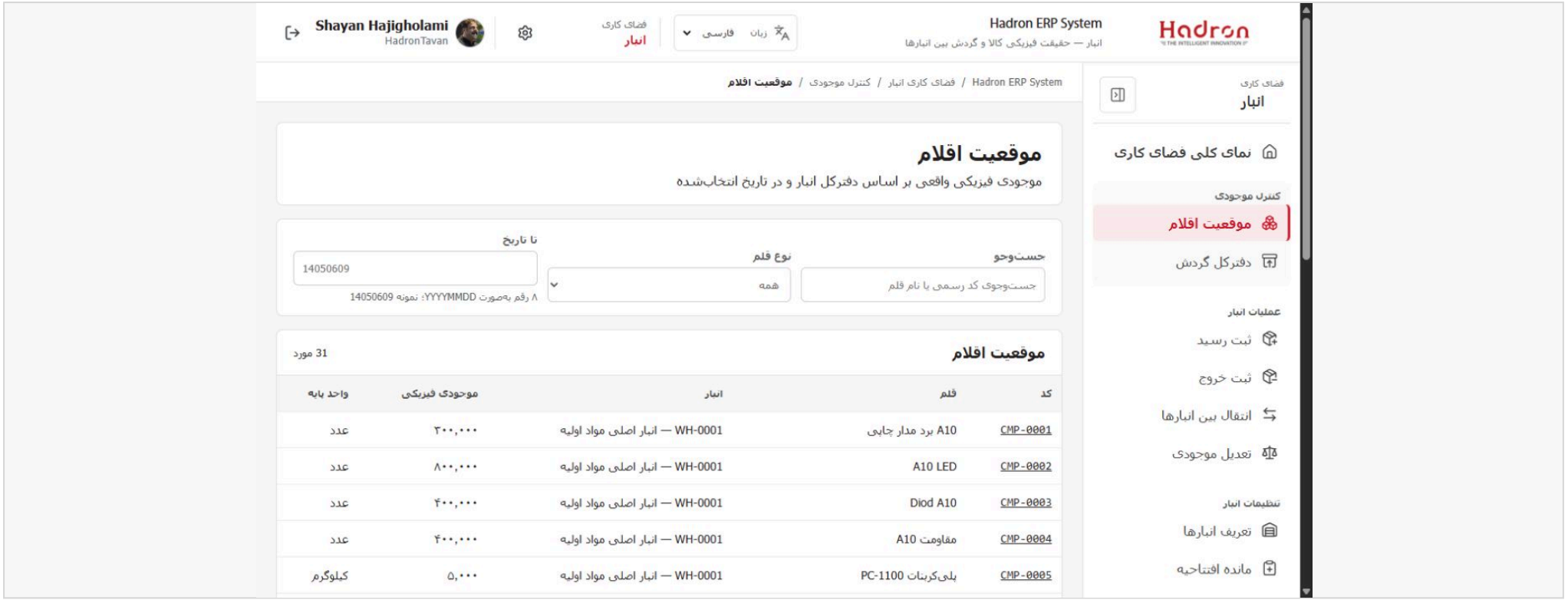
کنترل قبل از ادامه

درراه و موجودی انبار موقت تولید را با On Hand آزاد اشتباه نگیرید.

34-inventory-items

انبار

موجودی اقلام



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

موجودی هر قلم را در سطح شرکت و انبار، همراه واحد پایه و وضعیت نمایش می‌دهد.

روش کار

1. با کد یا نام جست‌وجو کنید.
2. فیلتر انبار و نوع Item را اعمال کنید.
3. برای Breakdown و گردش همان قلم، ردیف را باز کنید.

اثر در سامانه

Company Total از جمع انبارها مشتق می‌شود؛ منبع حقیقت Ledger تغییرناپذیر است.

کنترل قبل از ادامه

نمایش عدد گرد شده است؛ واحد کنار مقدار را همیشه بخوانید.

68-inventory-item-detail

انبار

جزئیات موجودی یک قلم



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

تفکیک موجودی قلم بین انبارها و آخرین گردش‌ها را ارائه می‌دهد.

روش کار

1. واحد پایه و کد Item را کنترل کنید.
2. مانده هر انبار و In Transit را جدا بخوانید.
3. برای علت تغییر روی سند Ledger کلیک کنید.

اثر در سامانه

این صفحه Read Model است و موجودی را مستقیم ویرایش نمی‌کند.

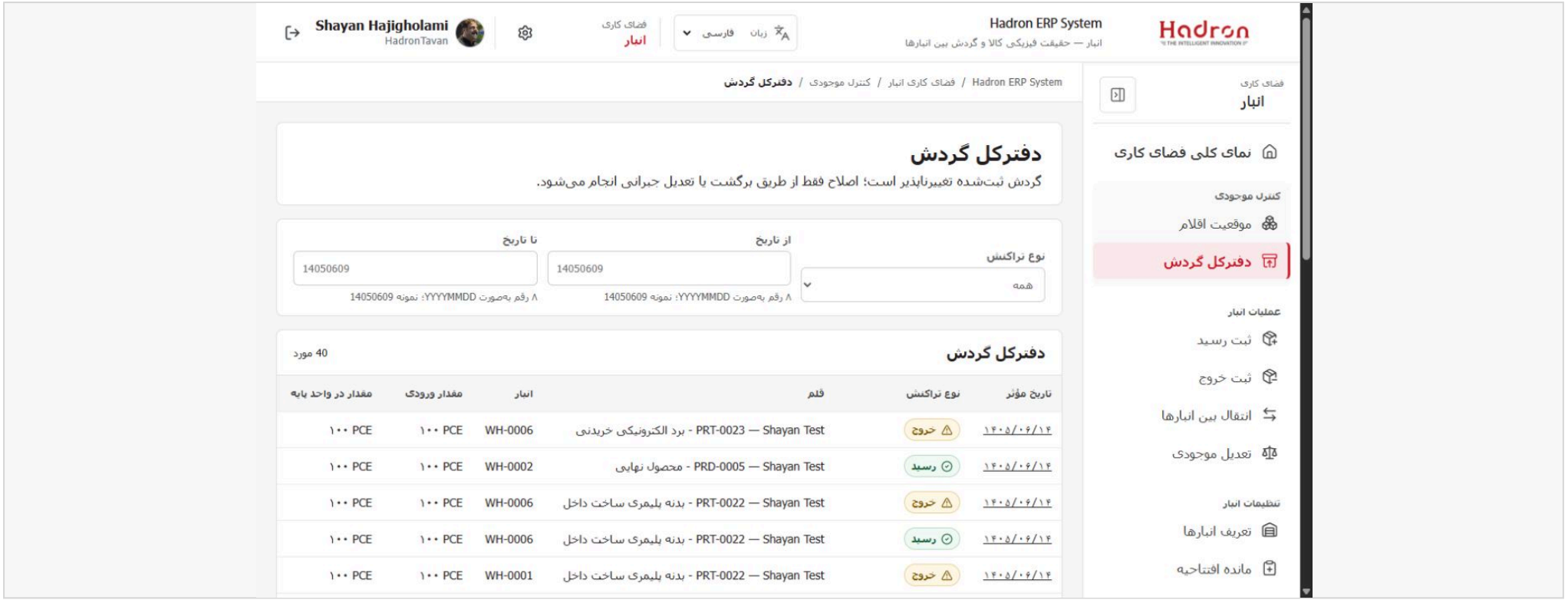
کنترل قبل از ادامه

اصلاح فقط با Adjustment یا Reversal کنترل‌شده انجام می‌شود.

35-inventory-ledger

انبار

دفتر کل انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

فهرست تغییرناپذیر تمام تراکنش‌های موجودی با تاریخ، قلم، انبار، نوع و مقدار است.

روش کار

1. بازه، Warehouse، Item و نوع تراکنش را فیلتر کنید.
2. برای جزئیات و مرجع منشأ سند را باز کنید.
3. در صورت اشتباه، Reversal مجاز را به‌جای حذف انجام دهید.

اثر در سامانه

Ledger تنها منبع محاسبه Actual Inventory است.

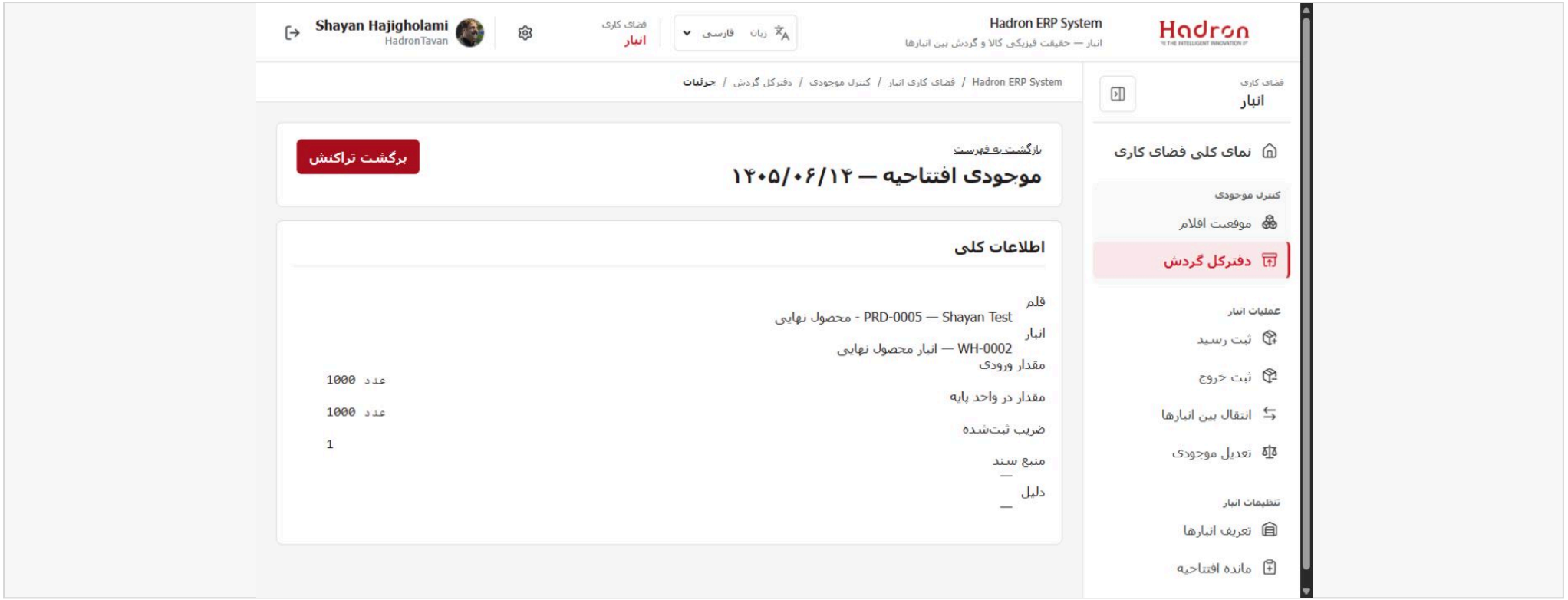
کنترل قبل از ادامه

سند Posted و تاریخچه مهم هرگز Hard Delete نمی‌شود.

69-ledger-detail

انبار

جزئیات سند انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

اطلاعات کامل سند، مقدار، واحد، تاریخ مؤثر، مرجع و Audit را نشان می‌دهد.

روش کار

1. شناسه سند و نوع رویداد را کنترل کنید.
2. Item/Warehouse/Unit/Quantity را با مدرک فیزیکی تطبیق دهید.
3. در صورت خطا، از عملیات Reversal با دلیل استفاده کنید.

اثر در سامانه

Reversal با تاریخ سند اصلی ثبت می‌شود و خود قابل Reverse مجدد نیست.

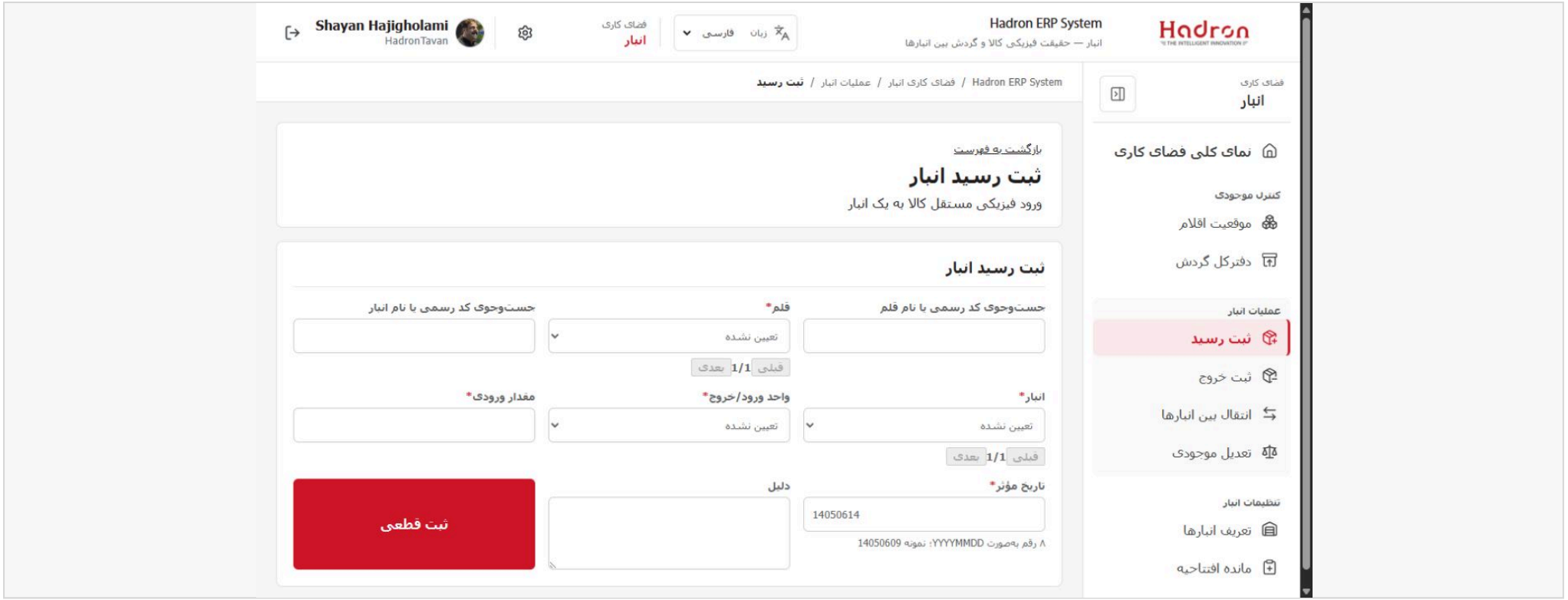
کنترل قبل از ادامه

UUID برای ردیابی فنی است؛ کد رسمی Item و Warehouse برای کار روزمره مناسب‌تر است.

36-inventory-receipt

انبار

ثبت رسید انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

ورود فیزیکی مستقل کالا به یک انبار را قطعی می‌کند.

روش کار

1. قلم و انبار مقصد را انتخاب کنید.
2. واحد ورود، مقدار و تاریخ مؤثر YYYYMMDD را وارد کنید.
3. دلیل/مرجع را بنویسید و «ثبت قطعی» را بزنید.

اثر در سامانه

مقدار به واحد پایه تبدیل و به Actual Inventory اضافه می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

برای دریافت PO باید از جریان Receipt متصل به PO استفاده شود تا مانده سفارش نیز اصلاح شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ثبت رسید انبار

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
قلم*	کد رسمی Item	CMP-0016
انبار*	مقصد فیزیکی	WH-0001
واحد/مقدار*	واحد مجاز و مقدار مثبت	kg / 250.0
تاریخ مؤثر*	YYYYMMDD جلالی، نه آینده	14050614
دلیل	مرجع تحویل یا اصلاح	رسید مستقل

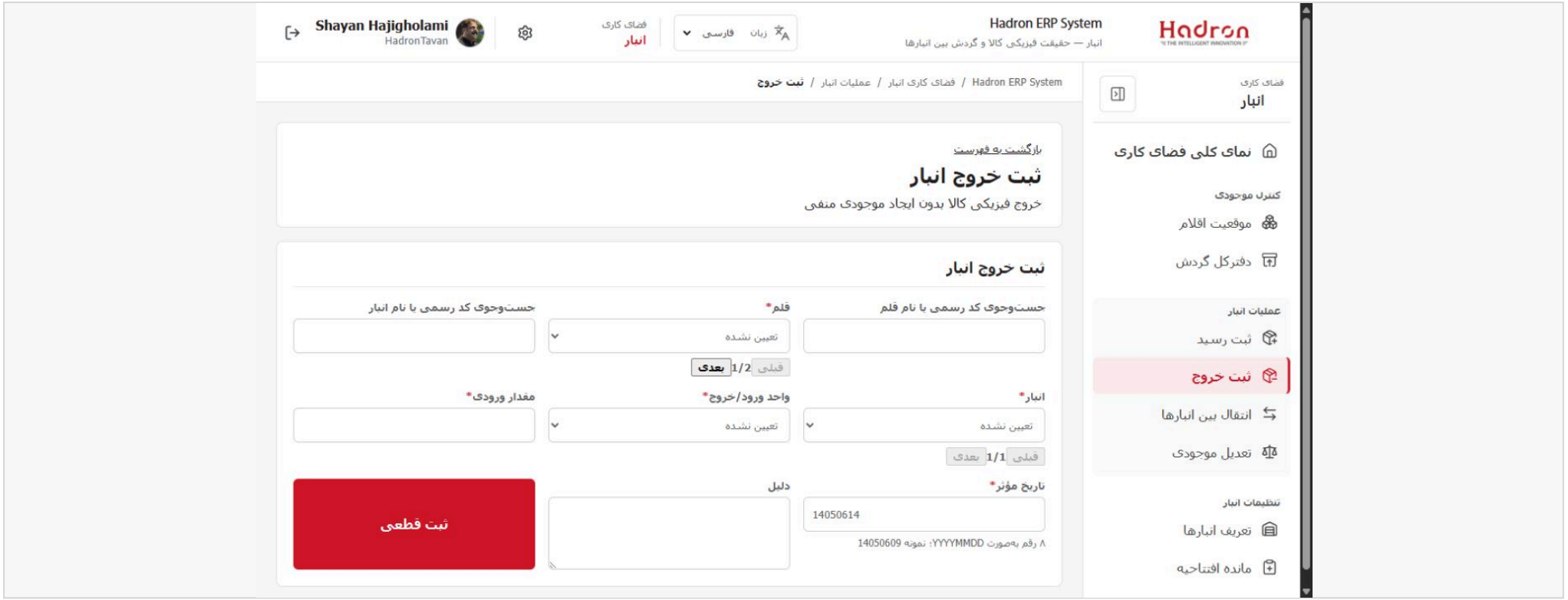
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

37-inventory-issue

انبار

ثبت خروج انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

خروج فیزیکی مستقل کالا را بدون اجازه موجودی منفی ثبت می‌کند.

روش کار

1. قلم و انبار مبدأ را انتخاب کنید.
2. واحد، مقدار و تاریخ مؤثر را وارد کنید.
3. دلیل خروج را ثبت و عملیات را قطعی کنید.

اثر در سامانه

موجودی قابل‌استفاده قلم کاهش می‌یابد و MRP در محاسبه بعدی اثر را می‌بیند.

کنترل قبل از ادامه

خروجی که مانده پایان روز را منفی کند رد می‌شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ثبت خروج انبار

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
قلم/انبار*	مبدأ واقعی کالا	PRT-0022 / WH-0001
واحد/مقدار*	کمتر یا مساوی موجودی	pcs / 100
تاریخ مؤثر*	YYYYMMDD جلالی	14050614
دلیل*	مصرف، نمونه یا ضایعات	خروج مستقل

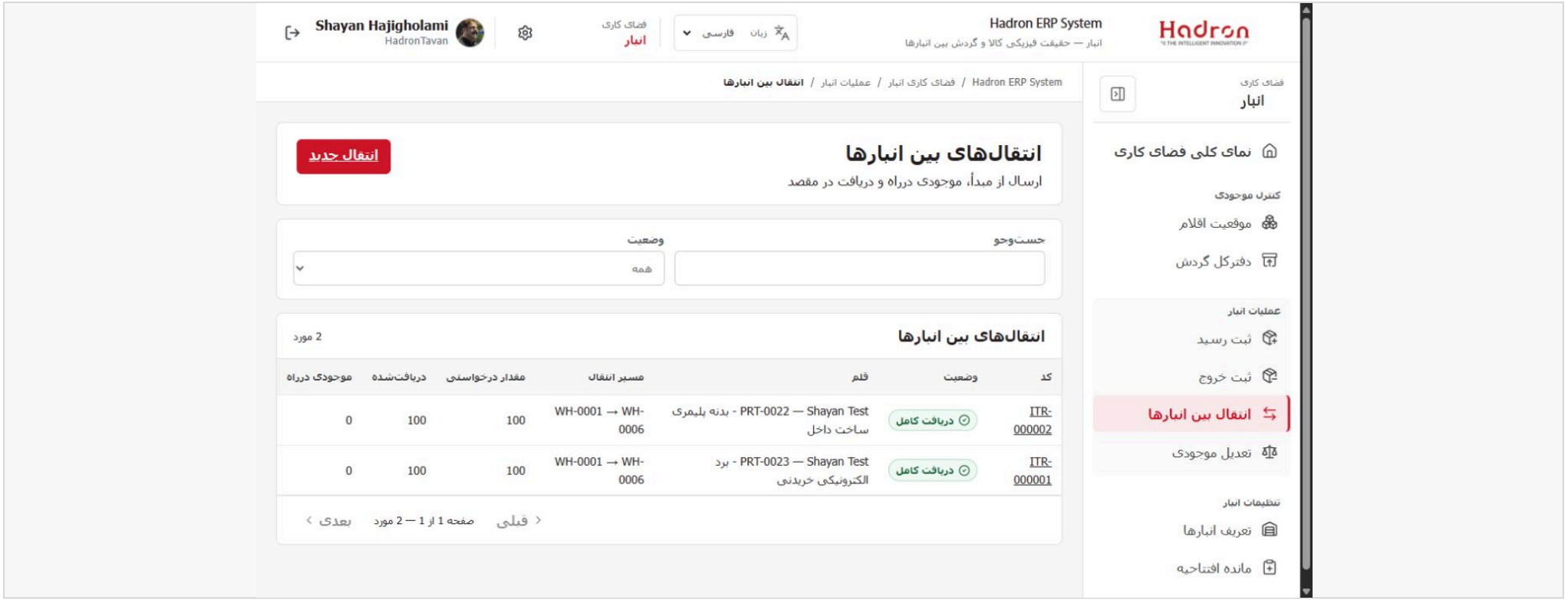
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

38-inventory-transfer

انبار

انتقالات بین انبارها



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

اسناد انتقال دومرحله‌ای را از Draft تا ارسال، دریافت جزئی و دریافت کامل پیگیری می‌کند.

روش کار

1. با شماره، قلم یا وضعیت جست‌وجو کنید.
2. سند را باز کنید و مانده درراه را ببینید.
3. برای حرکت جدید «انتقال جدید» را بزنید.

اثر در سامانه

Dispatch از مبدأ کم می‌کند؛ تا Receipt مقصد کالا In Transit است و در MRP قابل مصرف نیست.

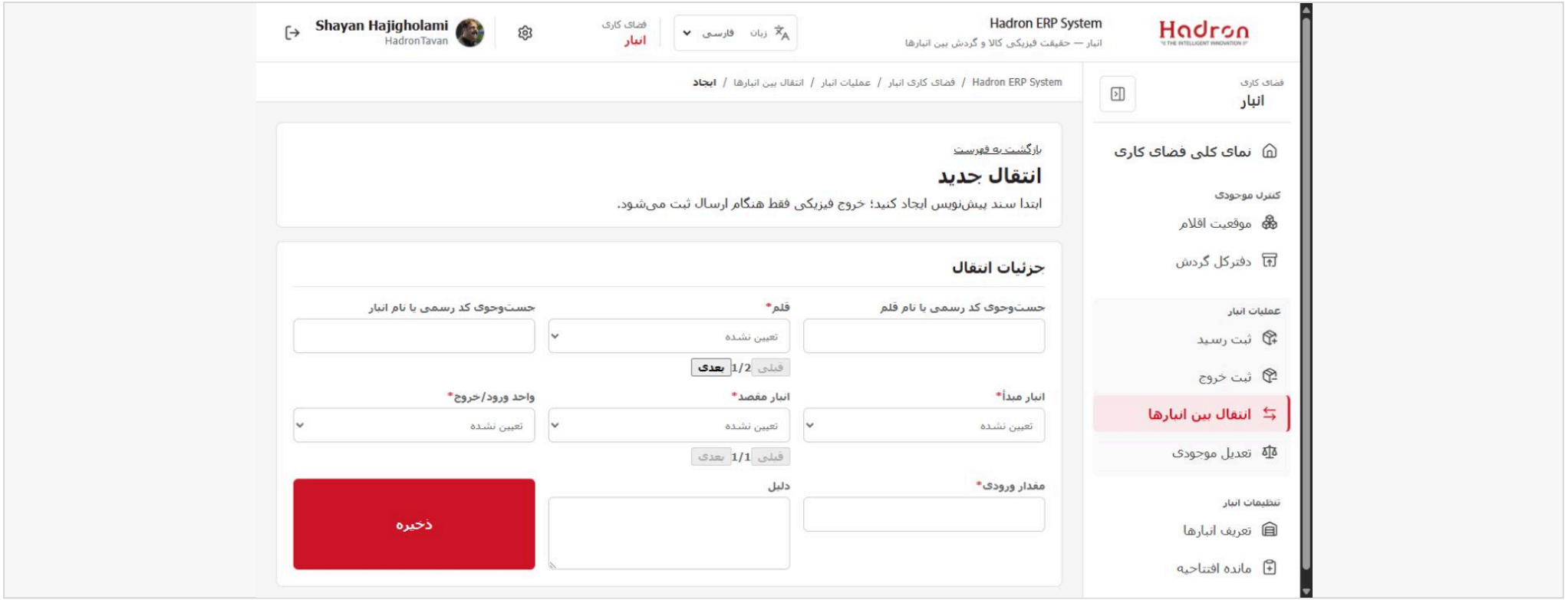
کنترل قبل از ادامه

انتقال با Receipt عادی فرق دارد؛ مالکیت و تبار بین دو انبار حفظ می‌شود.

39-inventory-transfer-new

انبار

ایجاد انتقال



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

قلم، مبدأ، مقصد و مقدار را برای ساخت Draft انتقال مشخص می‌کند.

روش کار

1. Item و دو انبار متفاوت را انتخاب کنید.
2. واحد و مقدار را وارد و دلیل را ثبت کنید.
3. Draft را ذخیره، سپس در صفحه سند Dispatch و Receipt را انجام دهید.

اثر در سامانه

ایجاد Draft موجودی را تغییر نمی‌دهد؛ اثر فیزیکی از Dispatch آغاز می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

مقدار Dispatch نباید موجودی قابل‌استفاده مبدأ را منفی کند.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد انتقال

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
قلم*	Item قابل انتقال	CMP-0016
مبدأ/مقصد*	دو انبار متفاوت	WH-0001 → WH-0005
واحد/مقدار*	در محدوده موجودی مبدأ	kg / 50.0
دلیل	مرجع درخواست انتقال	آماده‌سازی تولید

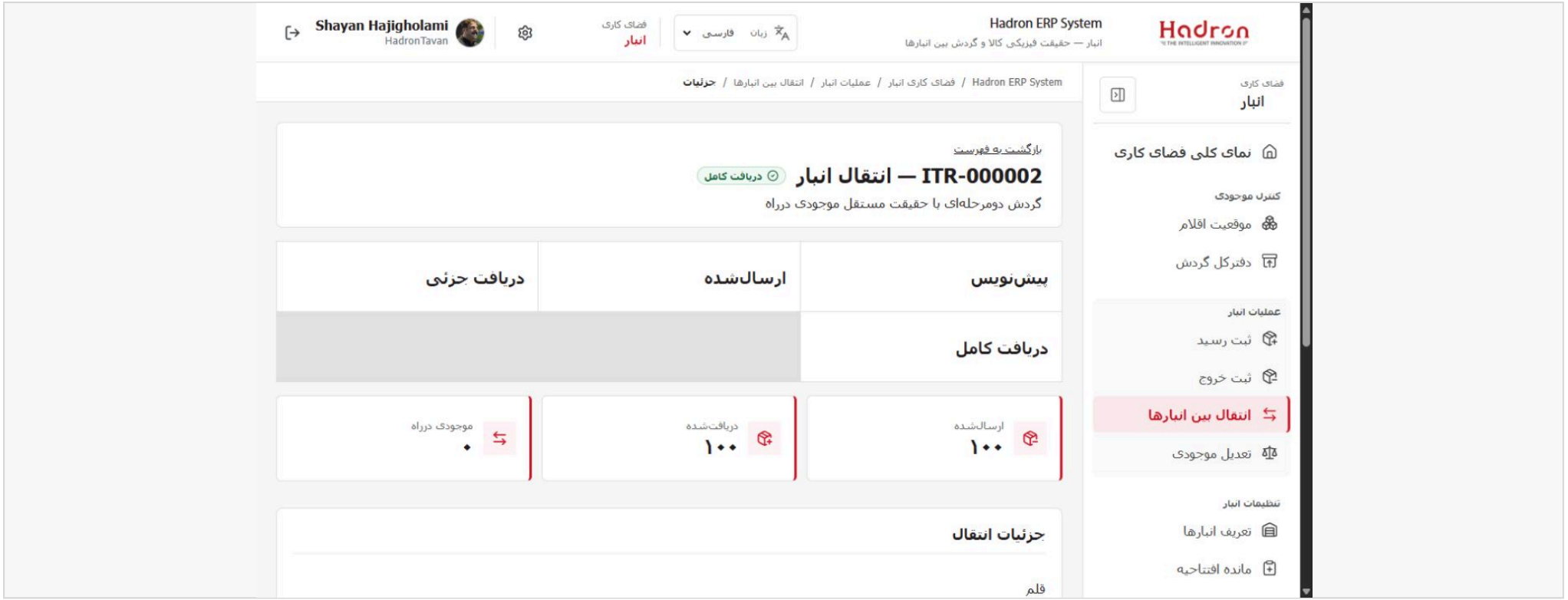
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

70-transfer-detail

انبار

جزئیات انتقال



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

چرخه ارسال و دریافت و مانده درراه یک انتقال را شفاف می‌کند.

روش کار

1. مبدأ، مقصد، Item و مقدار برنامه را کنترل کنید.
2. Dispatch را فقط هنگام خروج واقعی ثبت کنید.
3. Receiptهای جزئی یا نهایی را هنگام تحویل مقصد ثبت کنید.

اثر در سامانه

Company-Owned Total حفظ می‌شود ولی In Transit از Usable Pool خارج است.

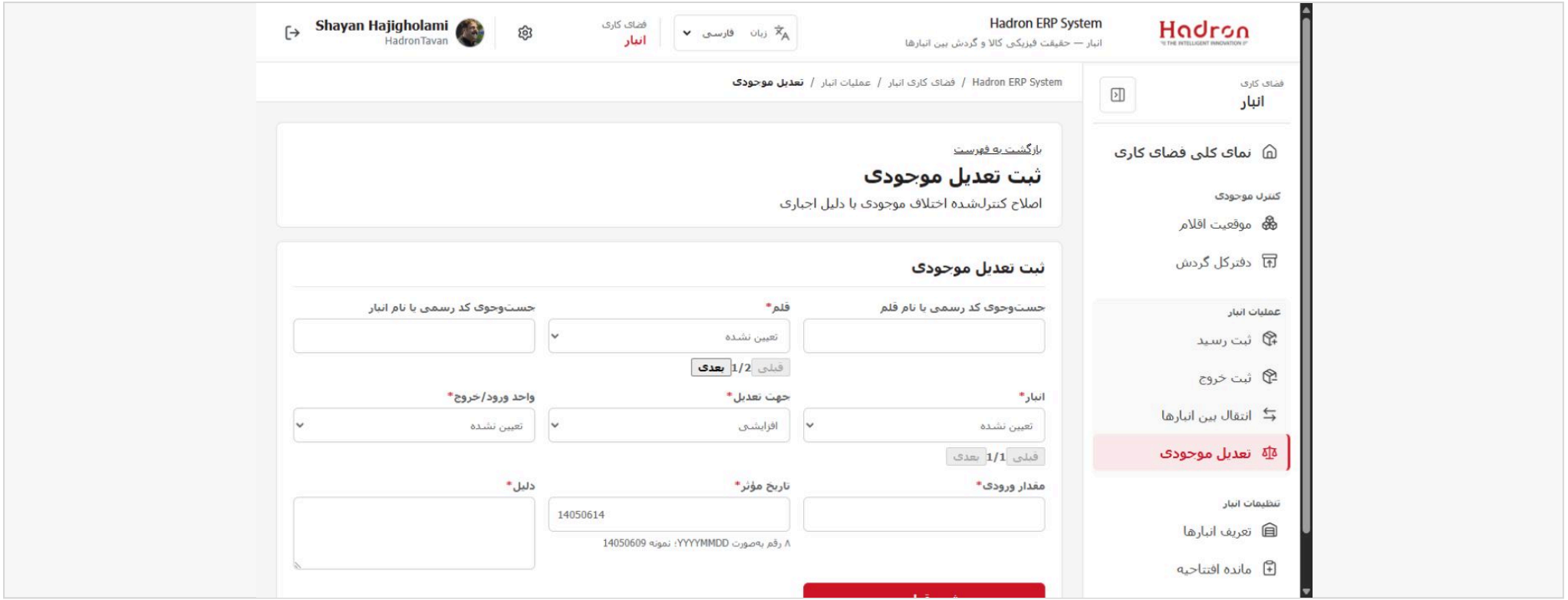
کنترل قبل از ادامه

دریافت بیش از مقدار ارسال‌شده مجاز نیست.

40-inventory-adjustment

انبار

تعدیل موجودی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

اختلاف شمارش فیزیکی با سیستم را به‌صورت افزایشی یا کاهشی و با دلیل اصلاح می‌کند.

روش کار

1. Item و Warehouse را انتخاب کنید.
2. جهت، واحد، مقدار و تاریخ مؤثر را وارد کنید.
3. دلیل مستند را بنویسید و ثبت قطعی کنید.

اثر در سامانه

یک سند ADJ_IN یا ADJ_OUT ممیزی‌شونده ایجاد می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

Adjustment جای Receipt/Issue عادی نیست و باید برای اختلاف کنترل‌شده استفاده شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: تعدیل موجودی

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
قلم/انبار*	محل اختلاف شمارش	CMP-0016 / WH-0001
جهت*	افزایشی یا کاهشی	کاهشی
واحد/مقدار*	مقدار اختلاف	kg / 0.5
تاریخ/دلیل*	مبنای ممیزی	14050614 / انبارگردانی

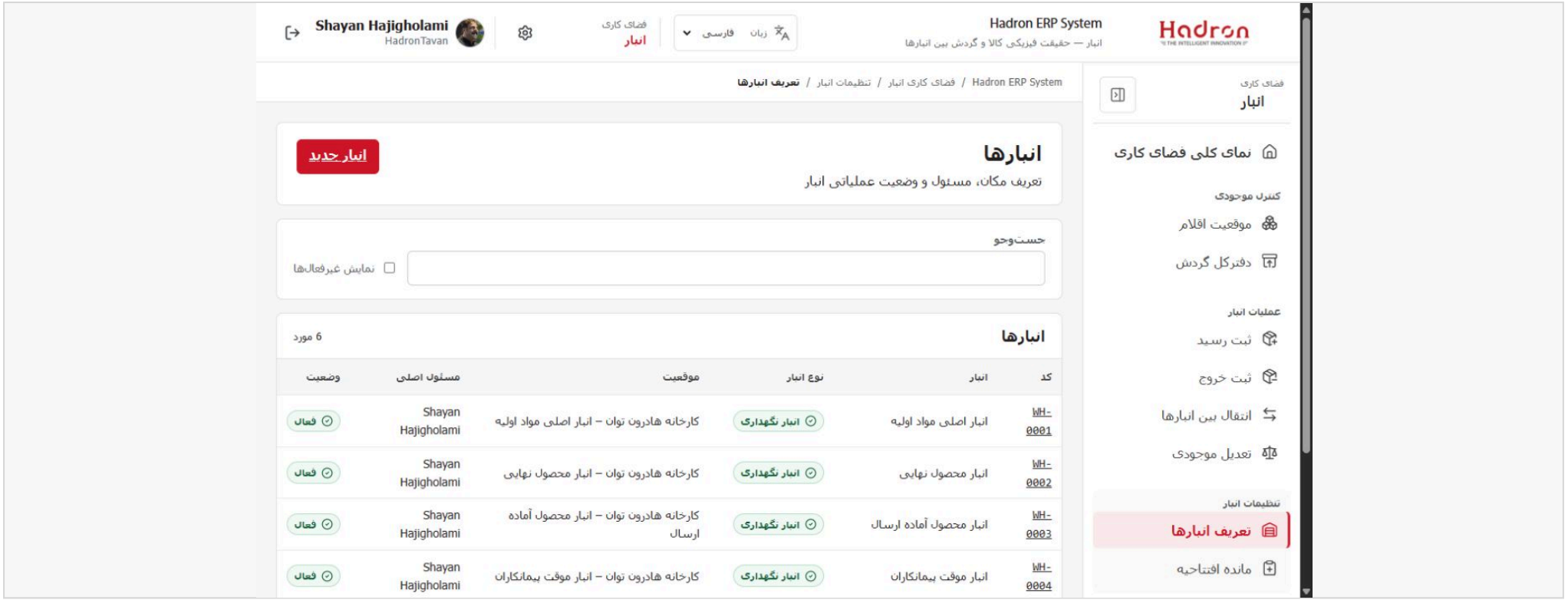
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

41-warehouses

انبار

انبارها



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Master انبارهای نگهداری، موقت تولید و محصول نهایی را مدیریت می‌کند.

روش کار

1. با کد یا نام جست‌وجو کنید.
2. نوع، مسئول و وضعیت را کنترل کنید.
3. برای تعریف محل جدید «انبار جدید» را بزنید.

اثر در سامانه

کد WH خودکار است و نوع انبار نحوه استفاده موجودی در MRP/تولید را تعیین می‌کند.

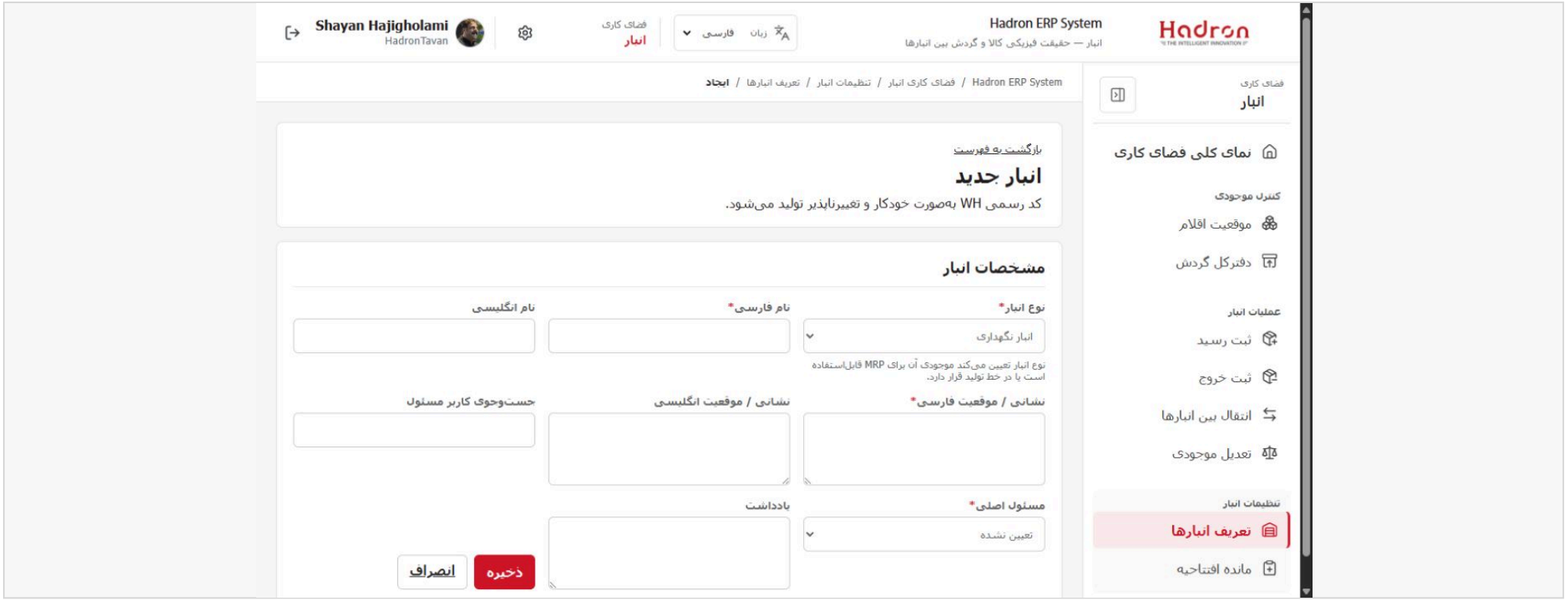
کنترل قبل از ادامه

انبار دارای موجودی غیرصفر را نمی‌توان بدون رسیدگی غیرفعال کرد.

42-warehouse-new

انبار

ایجاد انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

هویت، نوع، محل و مسئول اصلی انبار را ثبت می‌کند.

روش کار

1. نوع انبار را مطابق کاربرد واقعی انتخاب کنید.
2. نام فارسی/انگلیسی و موقعیت را وارد کنید.
3. کاربر مسئول فعال را انتخاب و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

سرور کد رسمی WH تغییرناپذیر ایجاد می‌کند.

کنترل قبل از ادامه

«انبار موقت تولید» با انبار نگهداری تفاوت عملیاتی و اثر متفاوت بر موجودی قابل‌استفاده دارد.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد انبار

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نوع انبار*	نگهداری/موقت تولید/محصول نهایی	انبار موقت تولید
نام فارسی/انگلیسی*	هویت محل	انبار خط 2 / Line 2 WIP
موقعیت	نشانی یا Site	سالن تولید 2
مسئول اصلی	User فعال پاسخ‌گو	سرپرست انبار

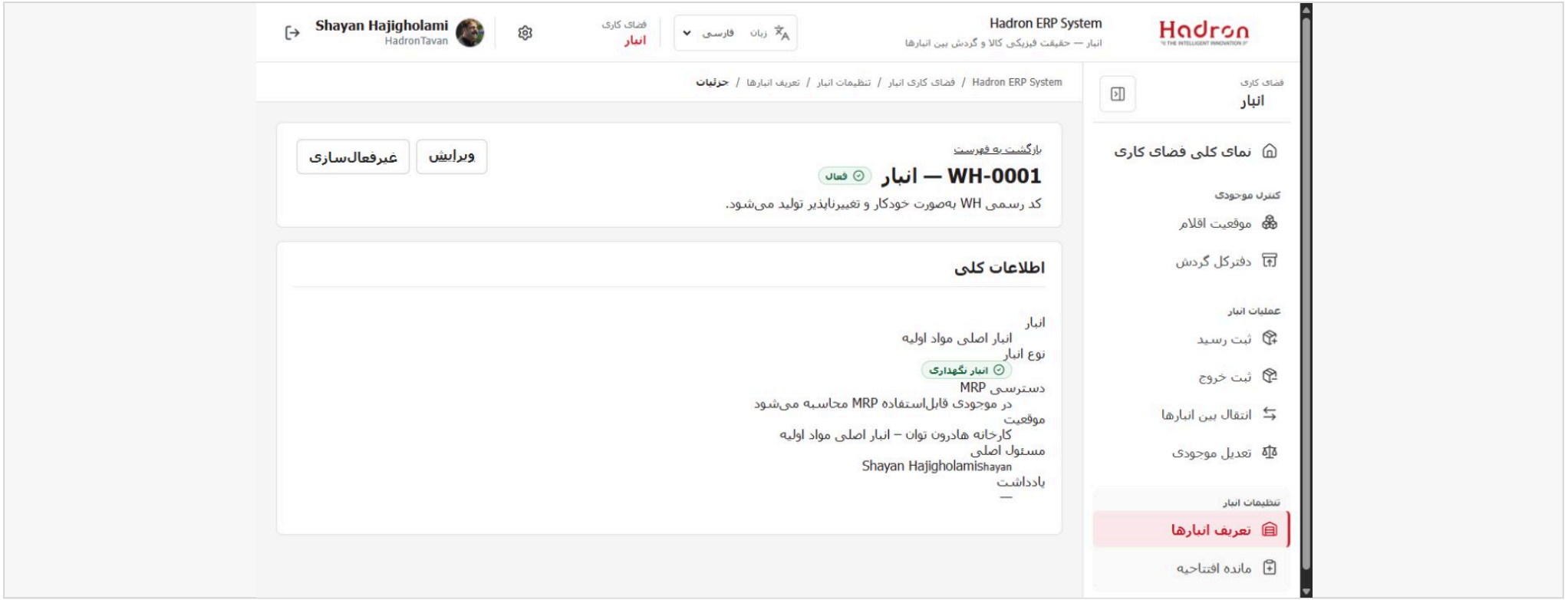
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

71-warehouse-detail

انبار

جزئیات انبار



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مشخصات، مسئول، وضعیت و ارتباط‌های موجودی یک انبار را نشان می‌دهد.

روش کار

1. نوع و مسئول را کنترل کنید.
2. برای مانده‌ها به موجودی اقلام و برای رویدادها به Ledger بروید.
3. ویرایش را فقط برای Master Data مجاز انجام دهید.

اثر در سامانه

تغییر نام یا مسئول، تاریخچه تراکنش‌های قبلی را حذف نمی‌کند.

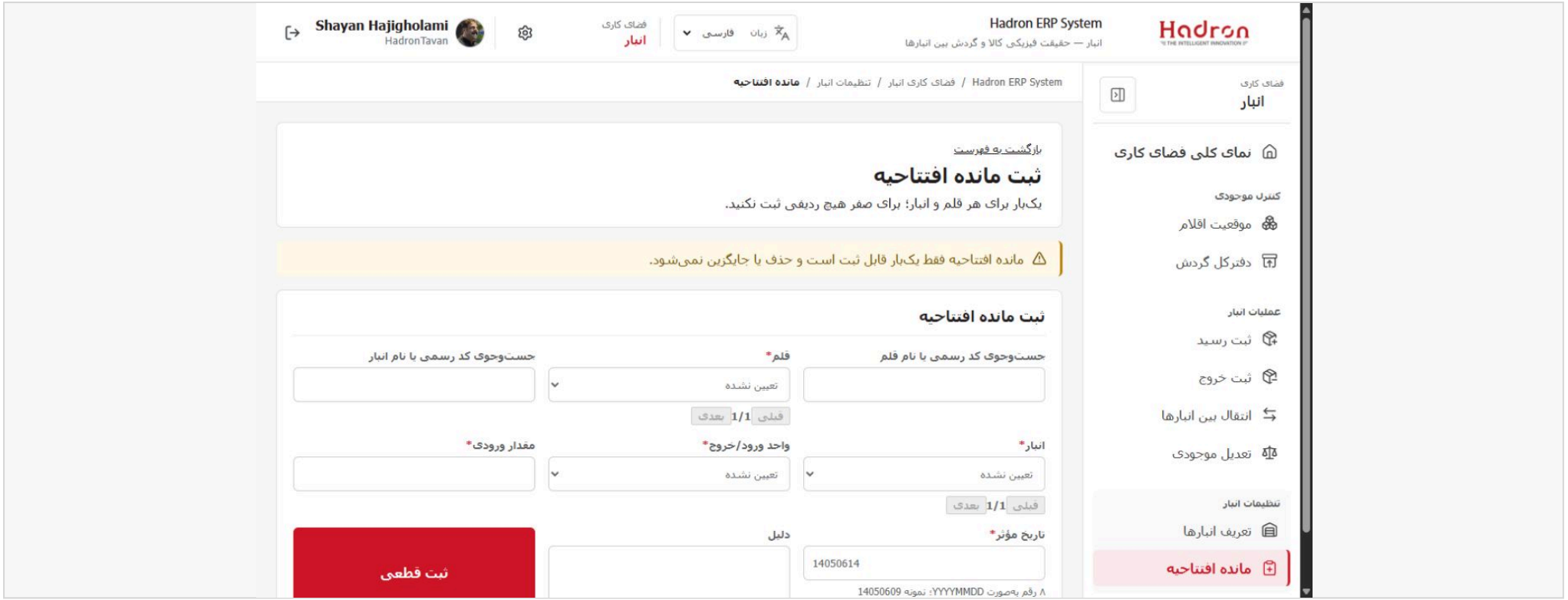
کنترل قبل از ادامه

کد رسمی WH قابل تغییر نیست.

43-opening

انبار

مانده افتتاحیه



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

موجودی اولیه هر Item+Warehouse را یک‌بار و قبل از شروع گردش عادی ثبت می‌کند.

روش کار

1. Warehouse، Item و Unit را انتخاب کنید.
2. مقدار مثبت، تاریخ مؤثر و دلیل مهاجرت را وارد کنید.
3. ثبت قطعی را بزنید؛ برای مقدار صفر رکورد نسازید.

اثر در سامانه

Opening در Ledger ثبت و مبنای تمام مانده‌های بعدی می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

برای یک Item+Warehouse نباید Opening تاریخی تکراری ثبت شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: مانده افتتاحیه

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
قلم/انبار*	Grain یکتای Opening	CMP-0016 / WH-0001
واحد/مقدار*	موجودی مثبت اولیه	kg / 1000.0
تاریخ مؤثر*	تاریخ Cutover جلالی	14050601
دلیل*	منبع مهاجرت	شمارش افتتاحیه مصوب

ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

TRADING

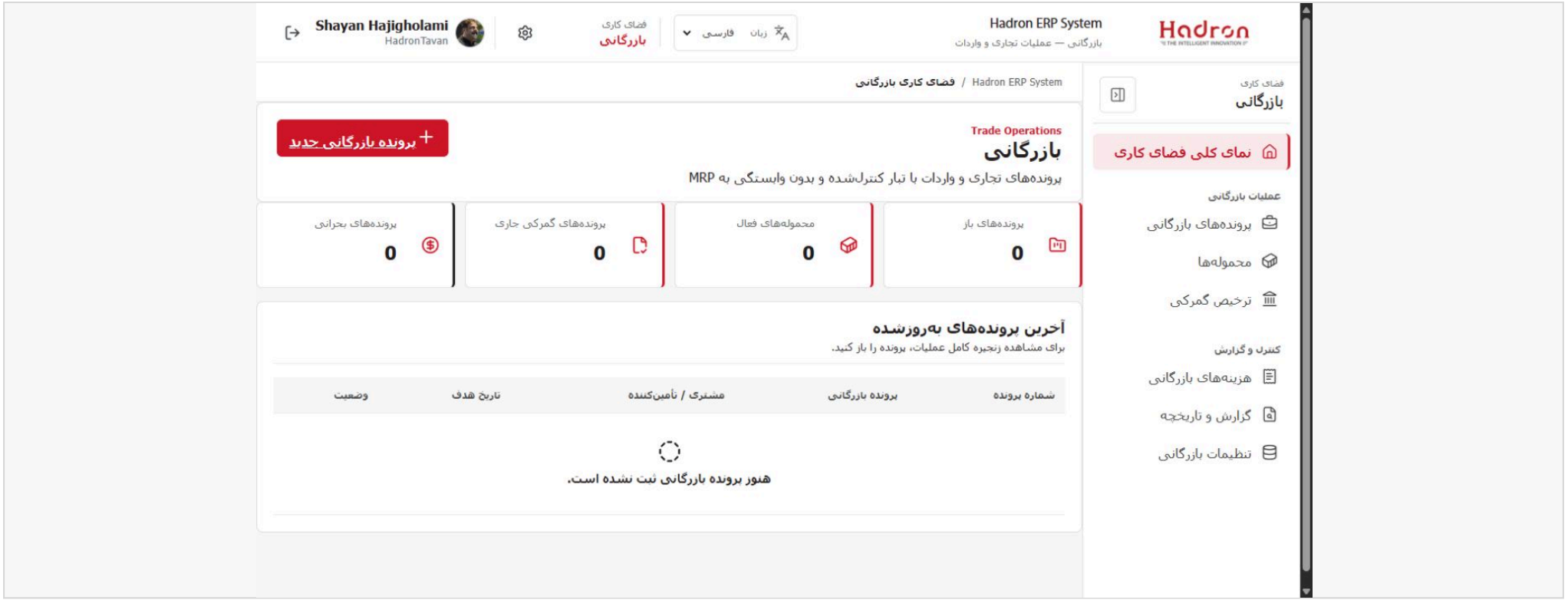
بازرگانی

مدیریت مستقل پرونده تجاری، محموله، گمرک و هزینه در ارز اصلی.

44-trading-home

بازرگانی

نمای کلی بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت پرونده‌های تجاری و دسترسی به جریان واردات را بدون وابستگی مستقیم به MRP نشان می‌دهد.

روش کار

1. آخرین پرونده‌ها را مرور کنید.
2. برای زنجیره کامل روی پرونده بزنید.
3. برای Worklist تخصصی از محموله، گمرک، هزینه یا گزارش استفاده کنید.

اثر در سامانه

این Workspace System of Record مستقل عملیات بازرگانی است.

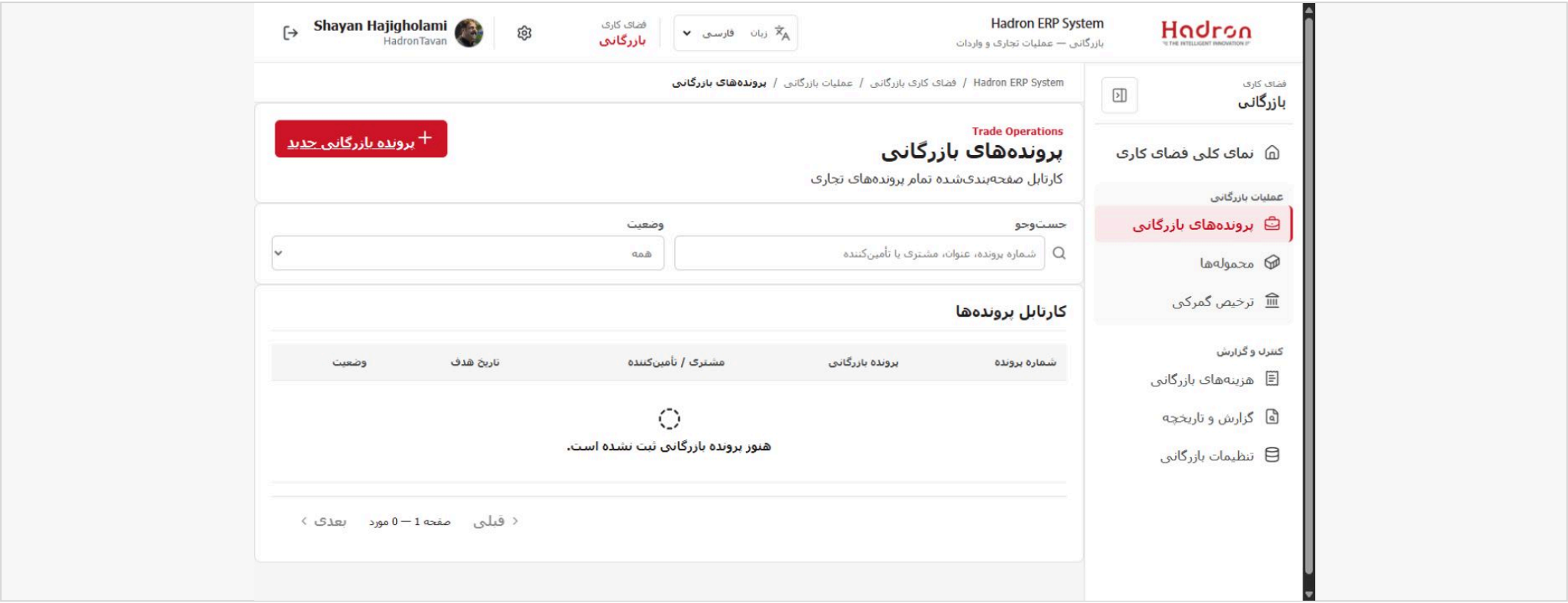
کنترل قبل از ادامه

تا زمانی که Integration مصوب ساخته نشده، Trading مستقیماً داده MRP را تغییر نمی‌دهد.

45-trade-projects

بازرگانی

پرونده‌های بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Aggregate اصلی یک کار تجاری از ثبت سفارش و ارز تا محموله، گمرک، هزینه و Closure است.

روش کار

1. با شماره، نام، طرف و وضعیت جست‌وجو کنید.
2. پرونده را باز کنید تا Sub-objectها را ببینید.
3. برای کار جدید «پرونده بازرگانی جدید» را بزنید.

اثر در سامانه

همه رویدادهای تجاری با تبار یک پرونده و شماره رسمی نگه‌داری می‌شوند.

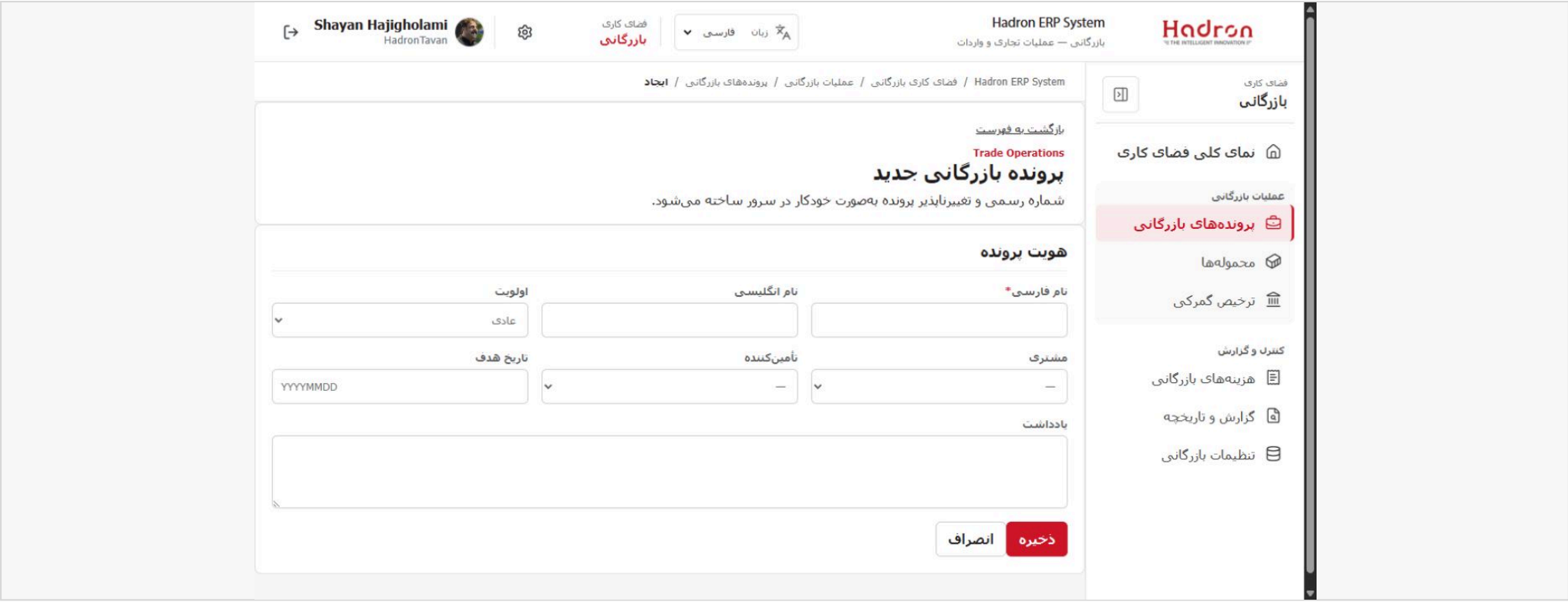
کنترل قبل از ادامه

پرونده بسته یا لغوشده عملیات جدید نمی‌پذیرد مگر Reopen مجاز با دلیل.

46-trade-project-new

بازرگانی

ایجاد پرونده بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

هویت اولیه، اولویت، طرف‌ها و تاریخ هدف یک عملیات تجاری را تعریف می‌کند.

روش کار

1. نام فارسی/انگلیسی و اولویت را وارد کنید.
2. مشتری و تأمین‌کننده موجود را در صورت ارتباط انتخاب کنید.
3. تاریخ هدف و یادداشت را ثبت و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

شماره رسمی پرونده به‌صورت خودکار ساخته می‌شود و وضعیت اولیه Draft است.

کنترل قبل از ادامه

تغییر وضعیت چرخه عمر یک Command جدا و Audit شده است؛ ایجاد پرونده آن را خودکار Active نمی‌کند.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد پرونده بازرگانی

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام فارسی/انگلیسی*	عنوان پرونده	A10 واردات برد
اولویت*	کم/عادی/بالا/بحرانی	عادی
مشتری/تأمین‌کننده	طرف‌های مرتبط	مراجع موجود
تاریخ هدف	Business Date	14050901
یادداشت	Scope و مستند آغاز	شماره درخواست

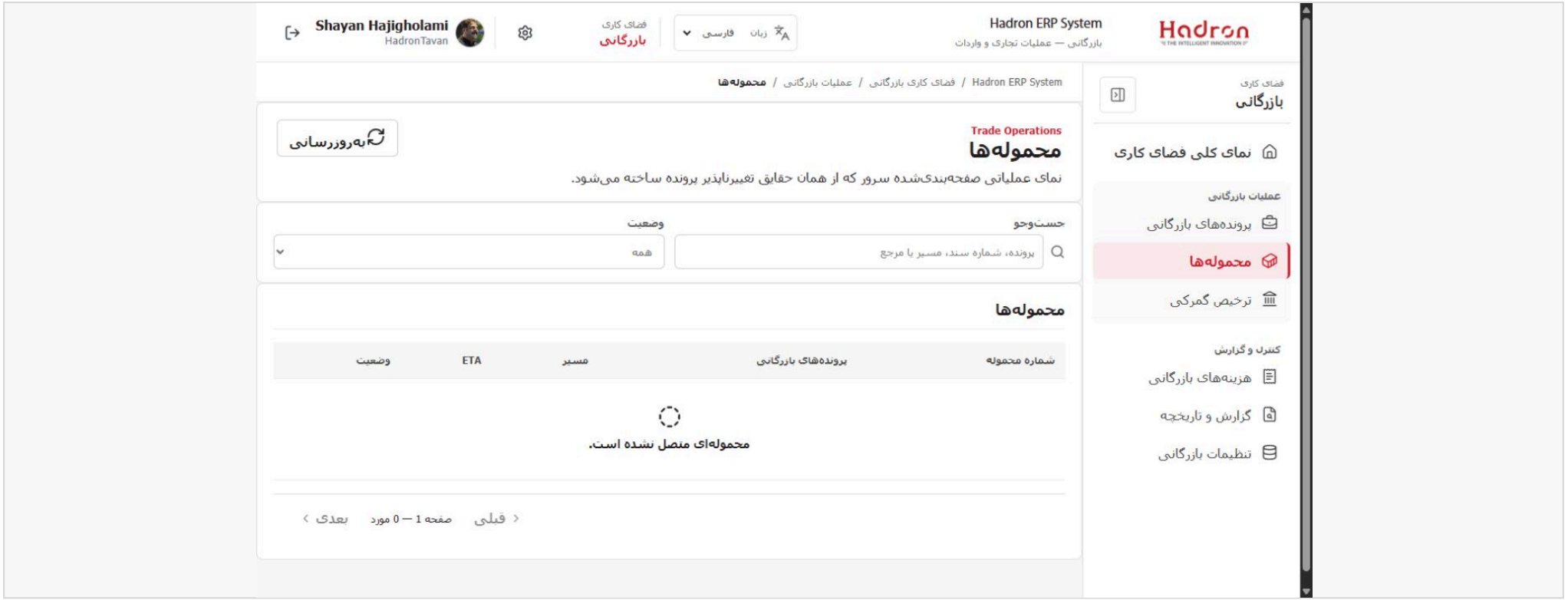
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

47-trade-shipments

بازرگانی

محموله‌ها



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Worklist محموله‌های متصل به پرونده‌های بازرگانی، مسیر، ETA و وضعیت را نشان می‌دهد.

روش کار

1. با شماره یا وضعیت فیلتر کنید.
2. در صورت خالی‌بودن، ابتدا پرونده و محموله را در Object Page پرونده ایجاد/متصل کنید.
3. برای داده تازه «به‌روزرسانی» را بزنید.

اثر در سامانه

محموله می‌تواند با Allocation نسخه‌دار به چند پرونده متصل شود.

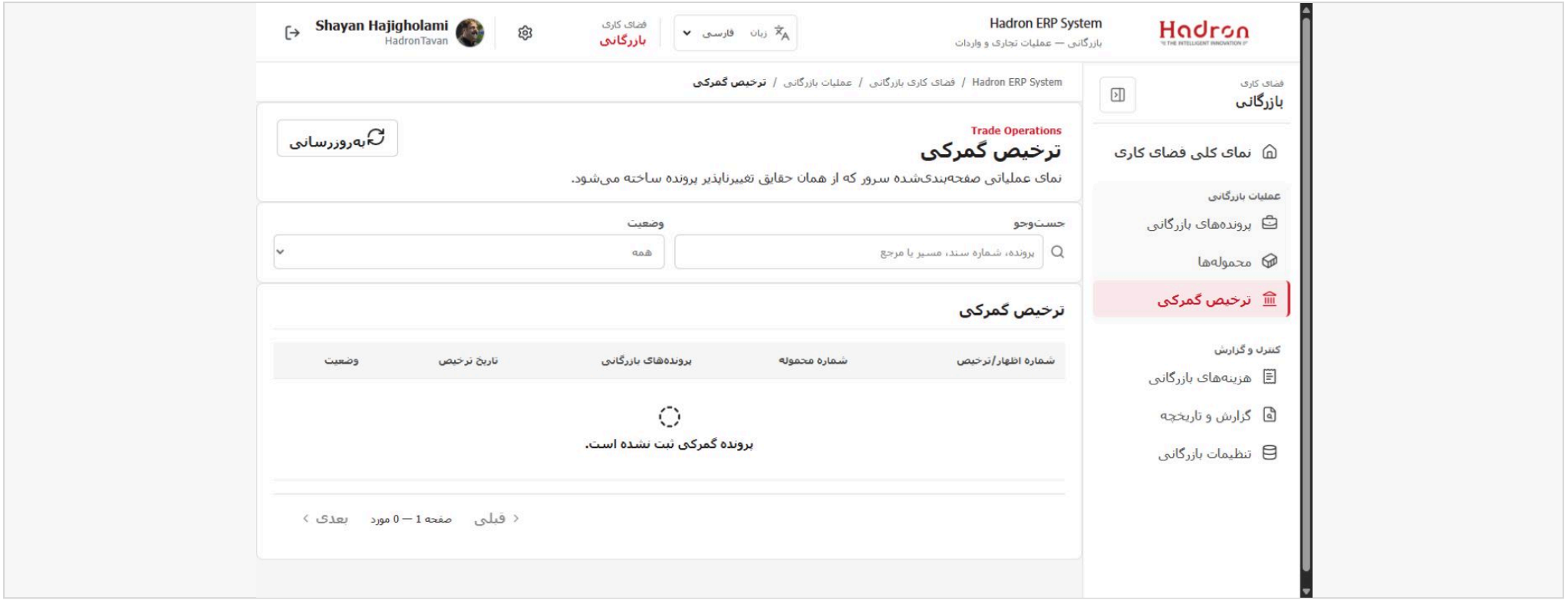
کنترل قبل از ادامه

این Worklist صفحه ایجاد محموله نیست؛ عملیات اصلی داخل پرونده انجام می‌شود.

48-trade-customs

بازرگانی

ترخیص گمرکی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

وضعیت پرونده‌های گمرکی مرتبط با محموله‌ها را نمایش می‌دهد.

روش کار

1. با شماره اظهار/ترخیص یا وضعیت جست‌وجو کنید.
2. برای ایجاد یا تغییر، محموله/پرونده مرتبط را باز کنید.
3. تاریخ و وضعیت را با اسناد واقعی تطبیق دهید.

اثر در سامانه

چرخه NOT_STARTED تا COMPLETE/BLOCKED/CANCELLED تاریخچه‌دار است.

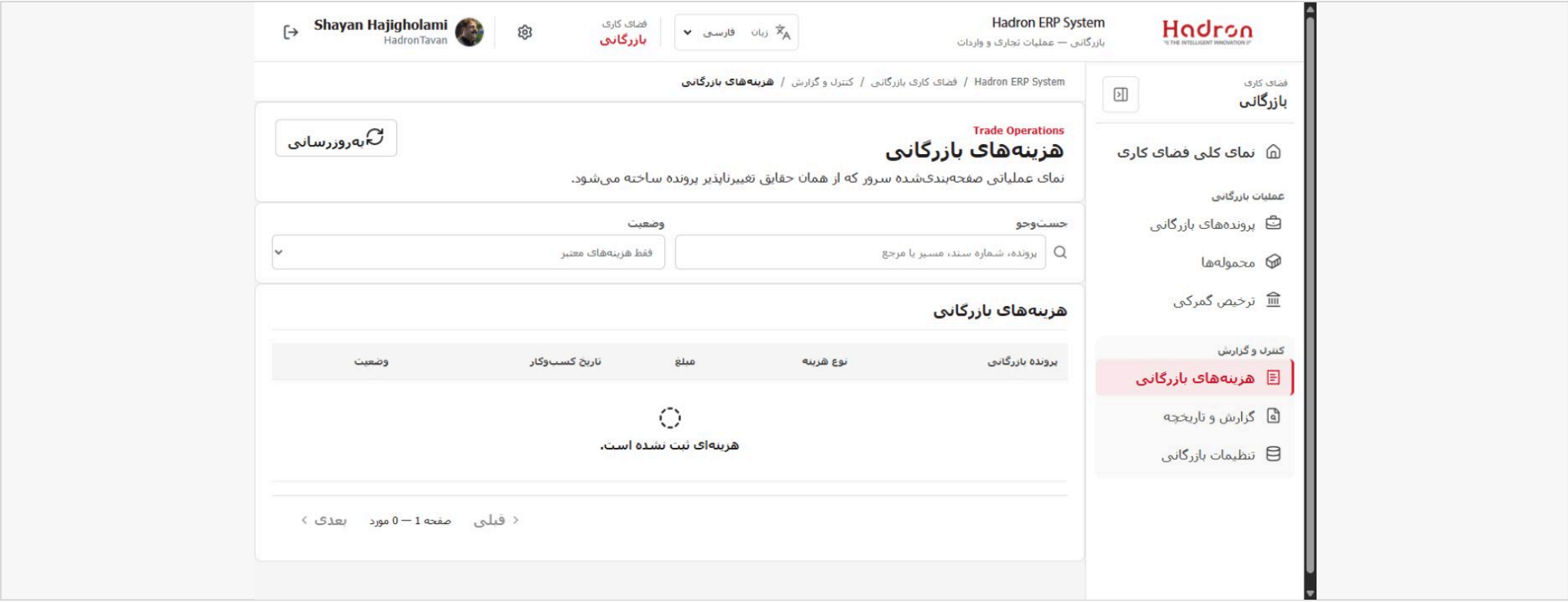
کنترل قبل از ادامه

بازگشت وضعیت عادی نیست و نیازمند Correction و Reason است.

49-trade-costs

بازرگانی

هزینه‌های بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

هزینه‌های معتبر را در ارز اصلی و با Scope پرونده/محموله/مرحله نشان می‌دهد.

روش کار

1. با پرونده، نوع هزینه، ارز یا وضعیت فیلتر کنید.
2. برای ثبت/اصلاح به Object Page منشأ بروید.
3. مبلغ و تاریخ کسب‌وکار را با سند مالی تطبیق دهید.

اثر در سامانه

هر مبلغ با Currency اصلی حفظ می‌شود و جمع Cross-Currency بدون FX مجاز نیست.

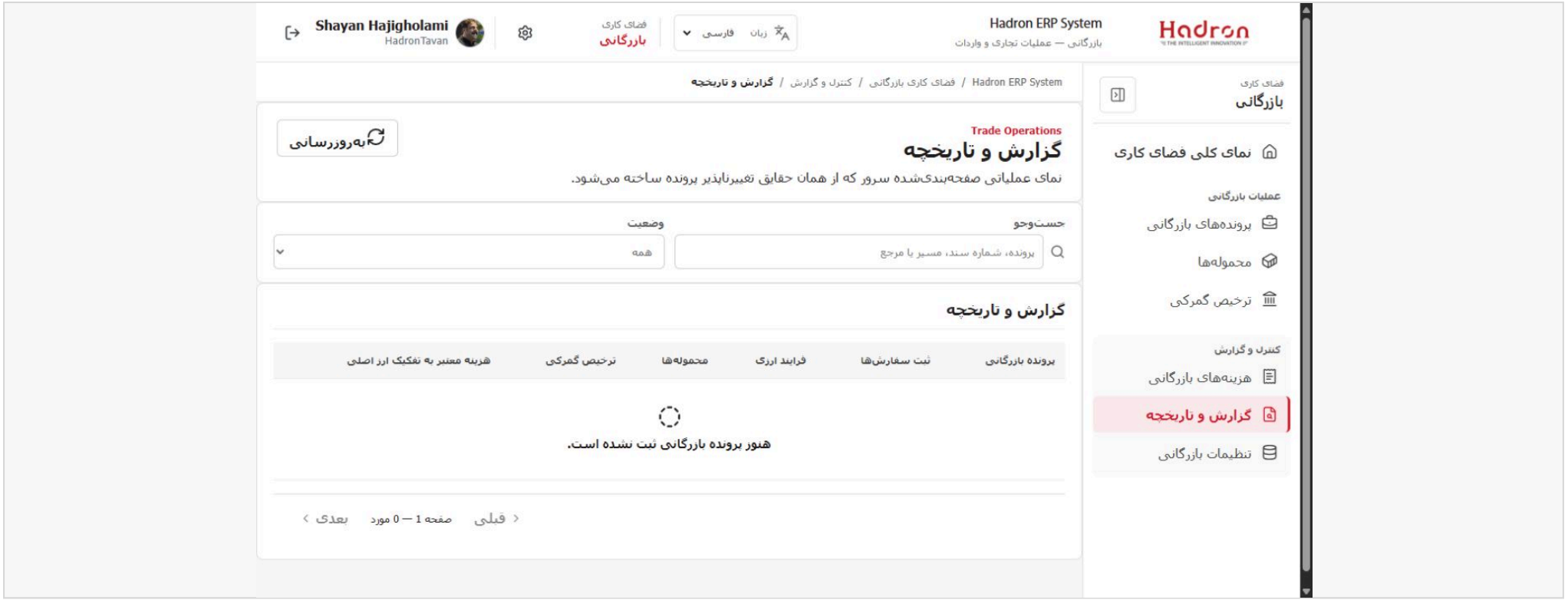
کنترل قبل از ادامه

این صفحه گزارش هزینه عملیاتی است، نه دفتر حسابداری مالی.

50-trade-reports

بازرگانی

گزارش و تاریخچه بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نمای جامع تعداد ثبت سفارش‌ها، فرایند ارز، محموله، گمرک و هزینه هر پرونده است.

روش کار

1. فیلتر پرونده و وضعیت را اعمال کنید.
2. برای جزئیات به Object اصلی Drill-down کنید.
3. تاریخ گزارش و ارزهای جداگانه را در خروجی حفظ کنید.

اثر در سامانه

Archive یک Read Model است و تاریخچه عملیاتی را خلاصه می‌کند.

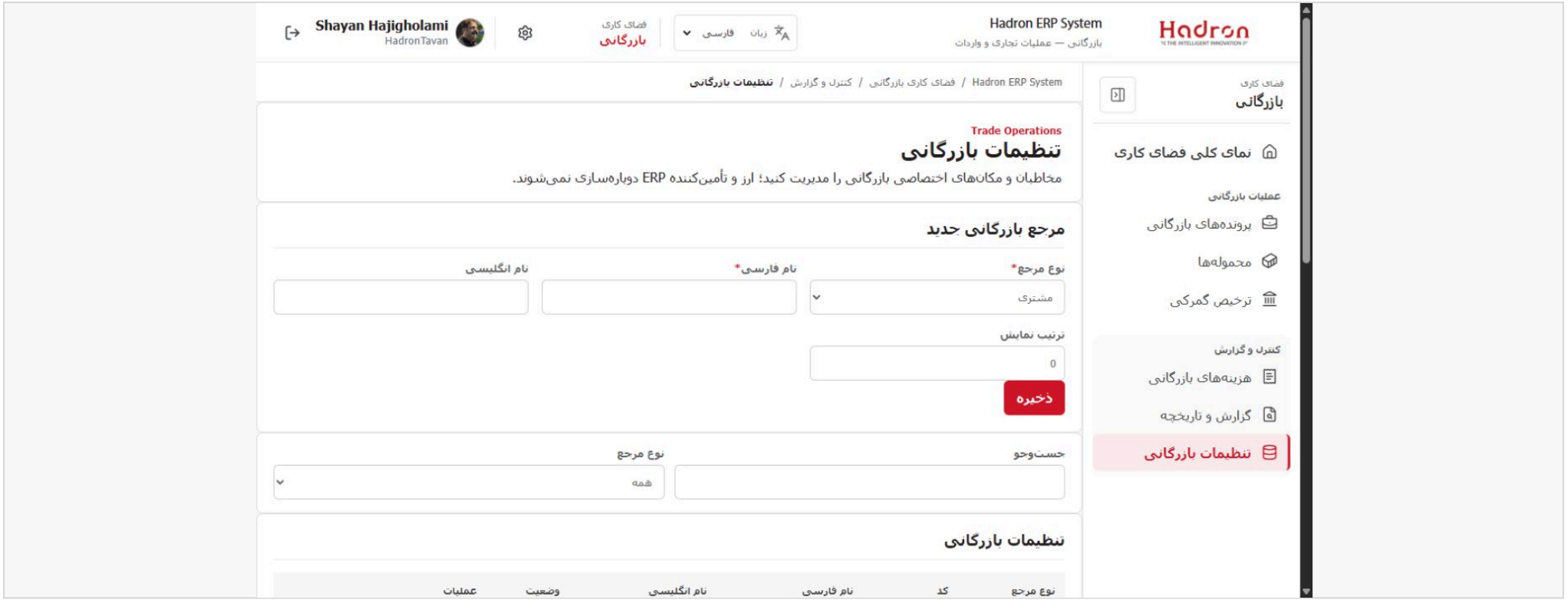
کنترل قبل از ادامه

گزارش، Source of Truth تراکنش‌ها نیست.

51-trade-references

بازرگانی

تنظیمات مرجع بازرگانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مراجع اختصاصی مانند بانک، کارت بازرگانی، حمل‌کننده، گمرک، مقصد، فوروارد و بیمه را مدیریت می‌کند.

روش کار

1. نوع مرجع را انتخاب و قبل از ایجاد جست‌وجو کنید.
2. نام‌ها و ترتیب نمایش را ثبت کنید.
3. رکورد استفاده‌شده را به‌جای حذف غیرفعال کنید.

اثر در سامانه

Dropdownهای Trading از این Master کنترل‌شده تغذیه می‌شوند.

کنترل قبل از ادامه

Currency و Supplier ERP در این صفحه دوباره‌سازی نمی‌شوند.

ADMIN

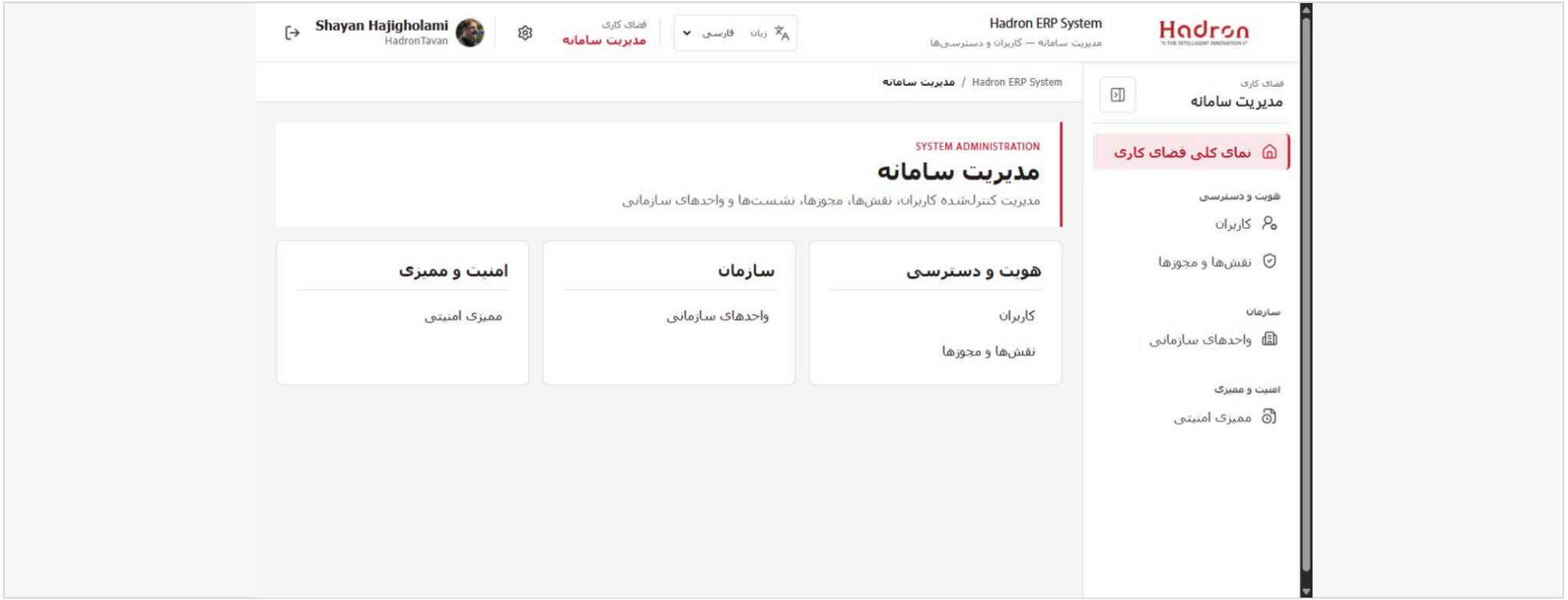
مدیریت سامانه

مدیریت کاربران، نقش‌ها، مجوزها، واحدها و ممیزی امنیتی.

52-admin-home

مدیریت سامانه

نمای کلی مدیریت سامانه



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

ورودی کنترل‌شده مدیریت هویت، دسترسی، سازمان و امنیت است.

روش کار

1. برای حساب‌ها به کاربران بروید.
2. برای مجوزهای تکرارشونده نقش بسازید.
3. برای بررسی تغییرات امنیتی ممیزی را باز کنید.

اثر در سامانه

تمام قابلیت‌های جدید ERP باید Permission ثبت‌شده و قابل اعطا داشته باشند.

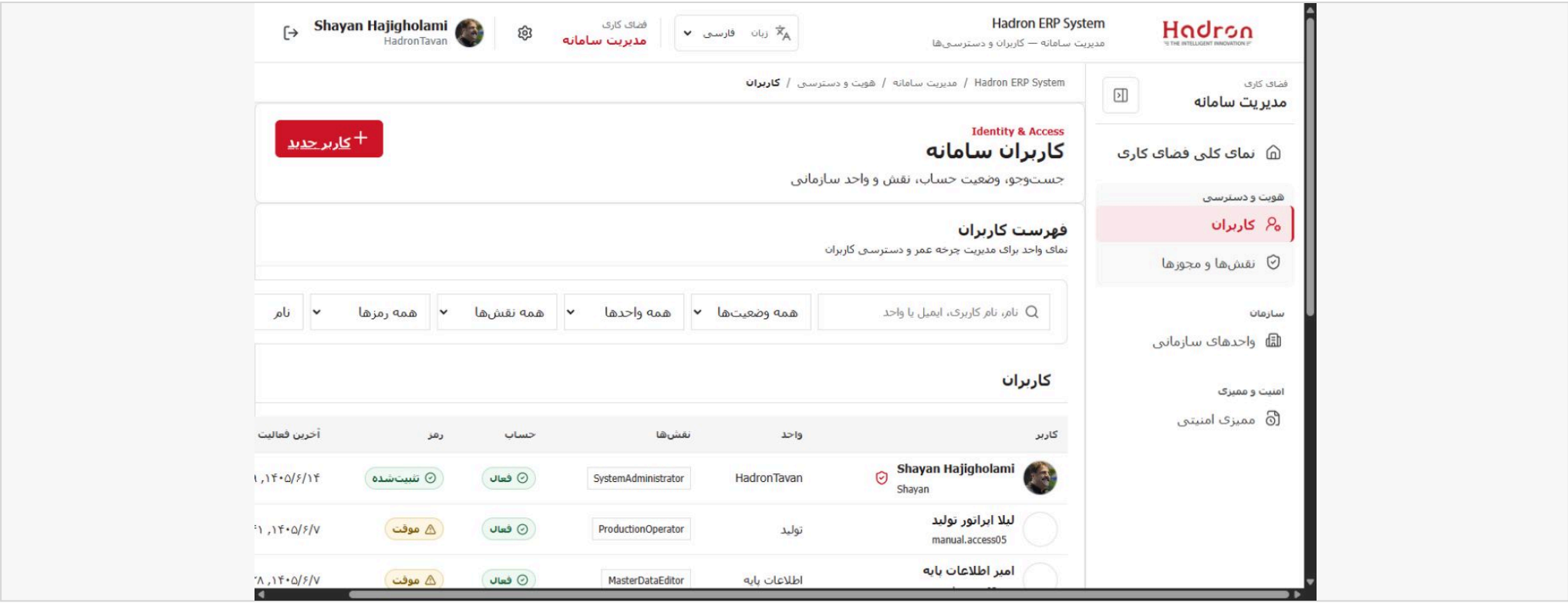
کنترل قبل از ادامه

مخفی‌کردن منو امنیت نیست؛ Backend همواره مجوز را کنترل می‌کند.

53-users

مدیریت سامانه

کاربران



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

فهرست حساب‌های سازمانی، پروفایل پرسنلی، واحد، وضعیت و نقش‌هاست.

روش کار

1. با نام، Username، واحد یا وضعیت جست‌وجو کنید.
2. حساب را برای مشاهده Effective Access و نشست‌ها باز کنید.
3. برای همکار جدید «ایجاد کاربر» را بزنید.

اثر در سامانه

هر Username یک پروفایل واقعی دارد و نام/عکس او در Shell از Session سرور نمایش داده می‌شود.

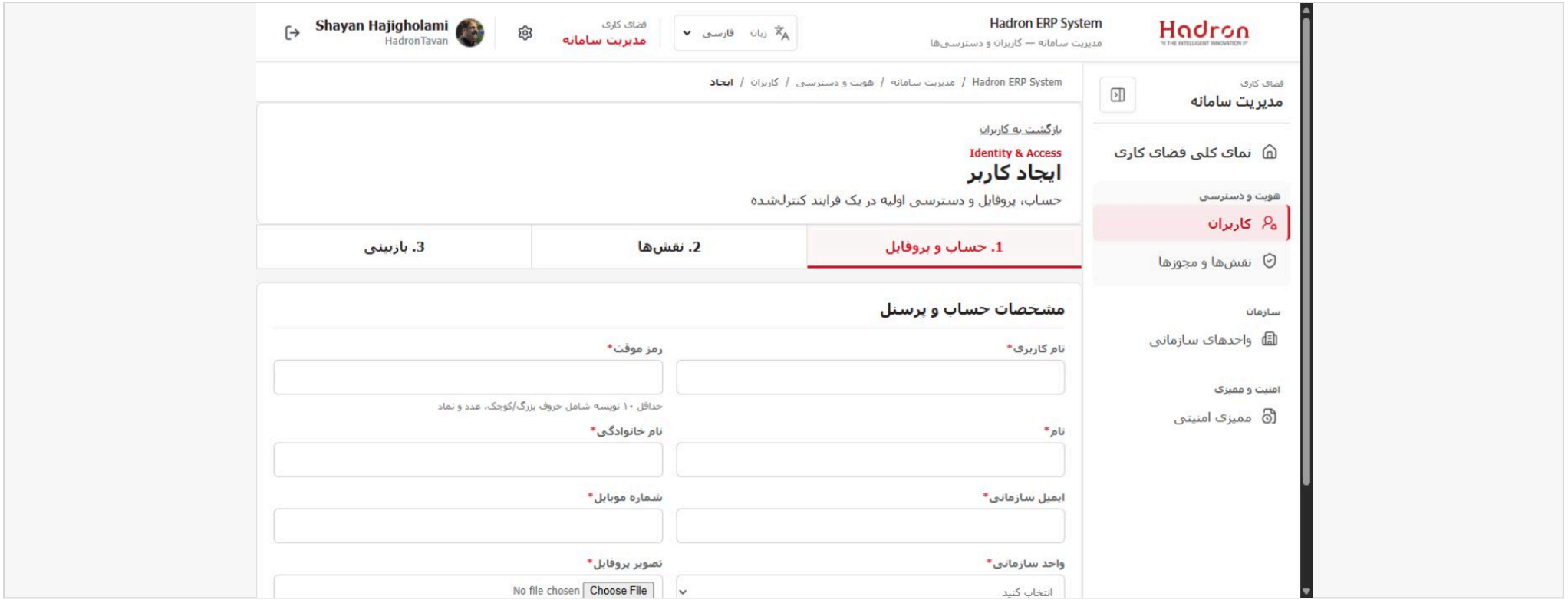
کنترل قبل از ادامه

ثبت‌نام عمومی و Default Password ممنوع است.

54-user-new

مدیریت سامانه

ایجاد کاربر



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

حساب، پروفایل، تصویر و نقش‌های اولیه را در Wizard سه‌مرحله‌ای می‌سازد.

روش کار

1. Username، رمز موقت قوی، نام، نام خانوادگی، ایمیل، موبایل و واحد را وارد کنید.
2. تصویر JPEG/PNG/WebP معتبر تا 2MB بارگذاری کنید.
3. نقش‌ها را انتخاب، بازبینی و ایجاد کنید؛ کاربر در ورود اول رمز را عوض می‌کند.

اثر در سامانه

حساب با Permissionهای نقش و هر Direct Grant/Deny فعال می‌شود.

کنترل قبل از ادامه

رمز در Audit یا صفحه جزئیات دوباره نمایش داده نمی‌شود.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد کاربر

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
*Username	شناسه ورود یکتا	firstname.lastname
رمز موقت*	حداقل 10 نویسه پیچیده	فقط تحویل امن به کاربر
نام/نام خانوادگی*	هویت واقعی پرسنل	مطابق پرونده سازمانی
ایمیل/موبایل*	ارتباط سازمانی	مقادیر معتبر
واحد*	واحد سازمانی	Planning
تصویر*	JPEG/PNG/WebP تا 2MB	عکس پرسنلی
نقش‌ها	حداقل مجوز لازم	MRP Planner

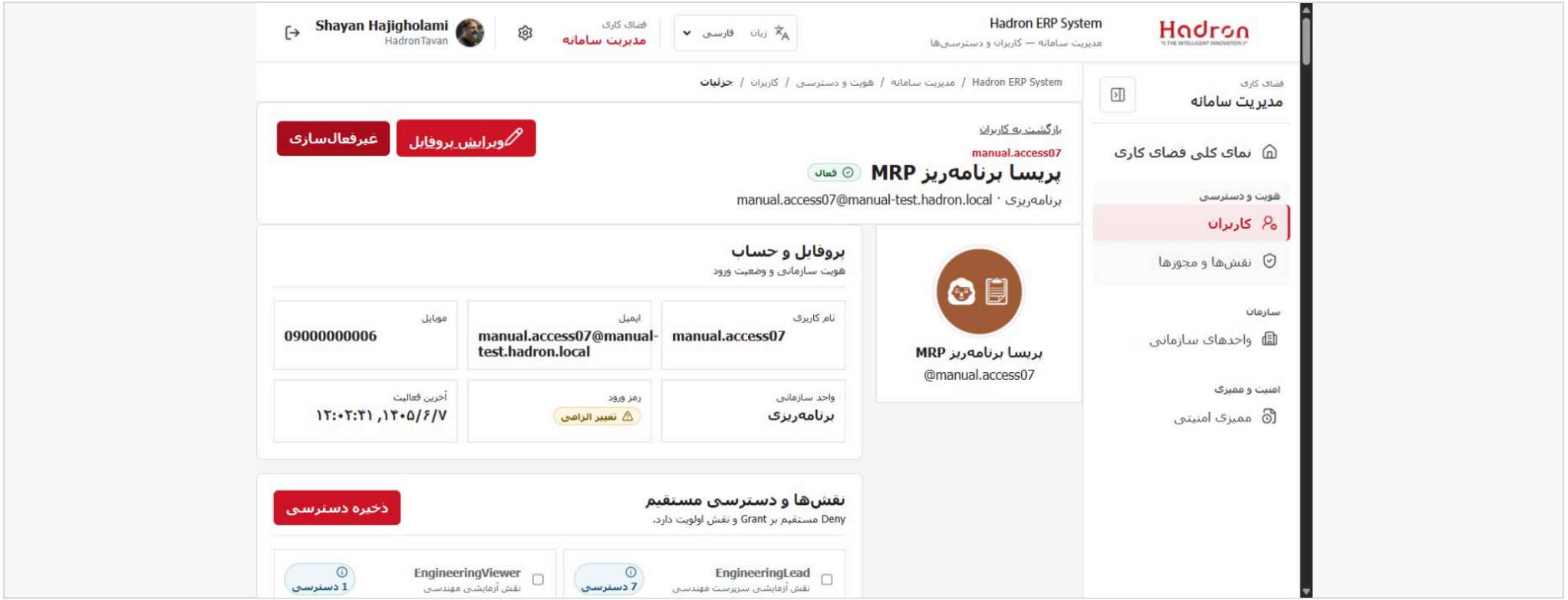
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

72-user-detail

مدیریت سامانه

جزئیات کاربر



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

حساب، پروفایل، نقش، مجوز مستقیم، دامنه داده، نشست و تاریخچه امنیتی را تفکیک می‌کند.

روش کار

1. Effective Access را قبل از واگذاری کار کنترل کنید.
2. برای تغییر از Edit صریح استفاده کنید.
3. نشست مشکوک را Revocation و تغییرات را در Security History بررسی کنید.

اثر در سامانه

Direct Deny بر Grant غلبه دارد و تغییر دسترسی نشست فعال را باطل می‌کند.

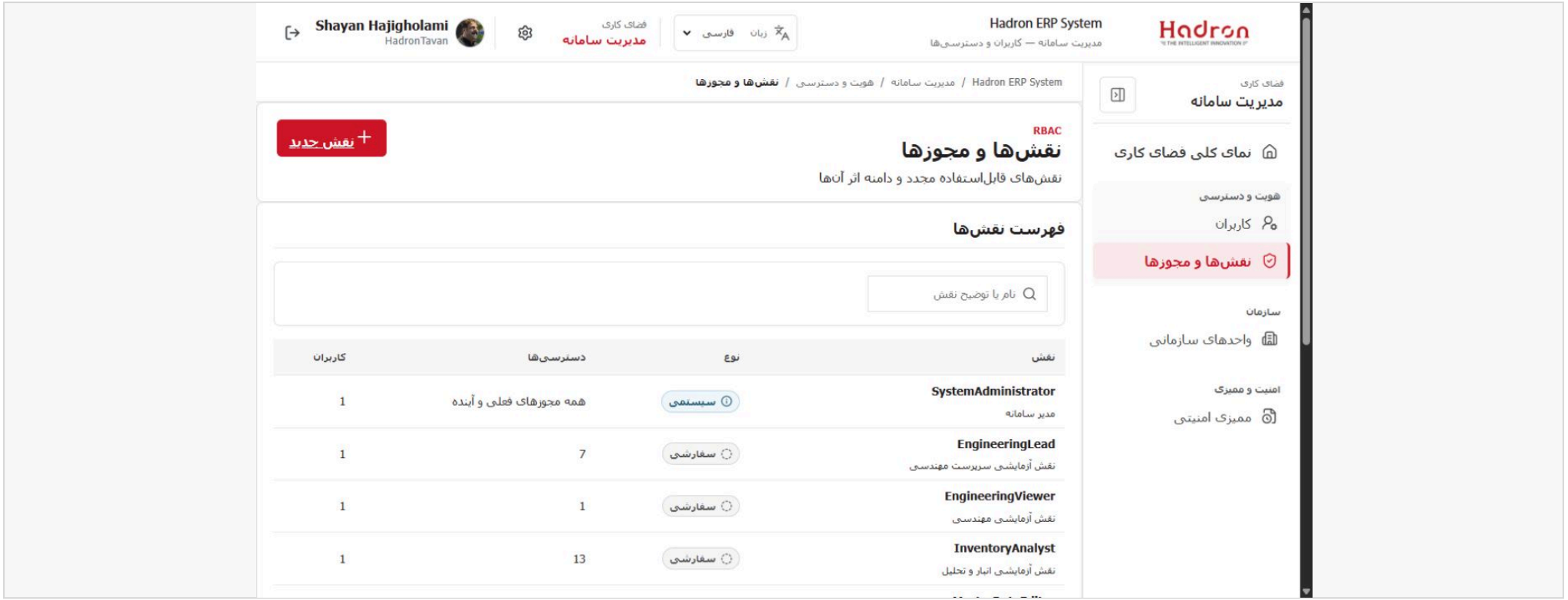
کنترل قبل از ادامه

آخرین System Administrator فعال قابل حذف یا سلب کامل اختیار نیست.

55-roles

مدیریت سامانه

نقش‌ها و مجوزها



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

بسته‌های دسترسی قابل استفاده مجدد را بر اساس شغل سازمانی مدیریت می‌کند.

روش کار

1. نقش را با نام یا توضیح جست‌وجو کنید.
2. تعداد Permission و کاربران تخصیص‌یافته را کنترل کنید.
3. برای نقش جدید «ایجاد نقش» را بزنید.

اثر در سامانه

افزودن قابلیت جدید ERP باید خودکار در ماتریس مجوز ظاهر شود.

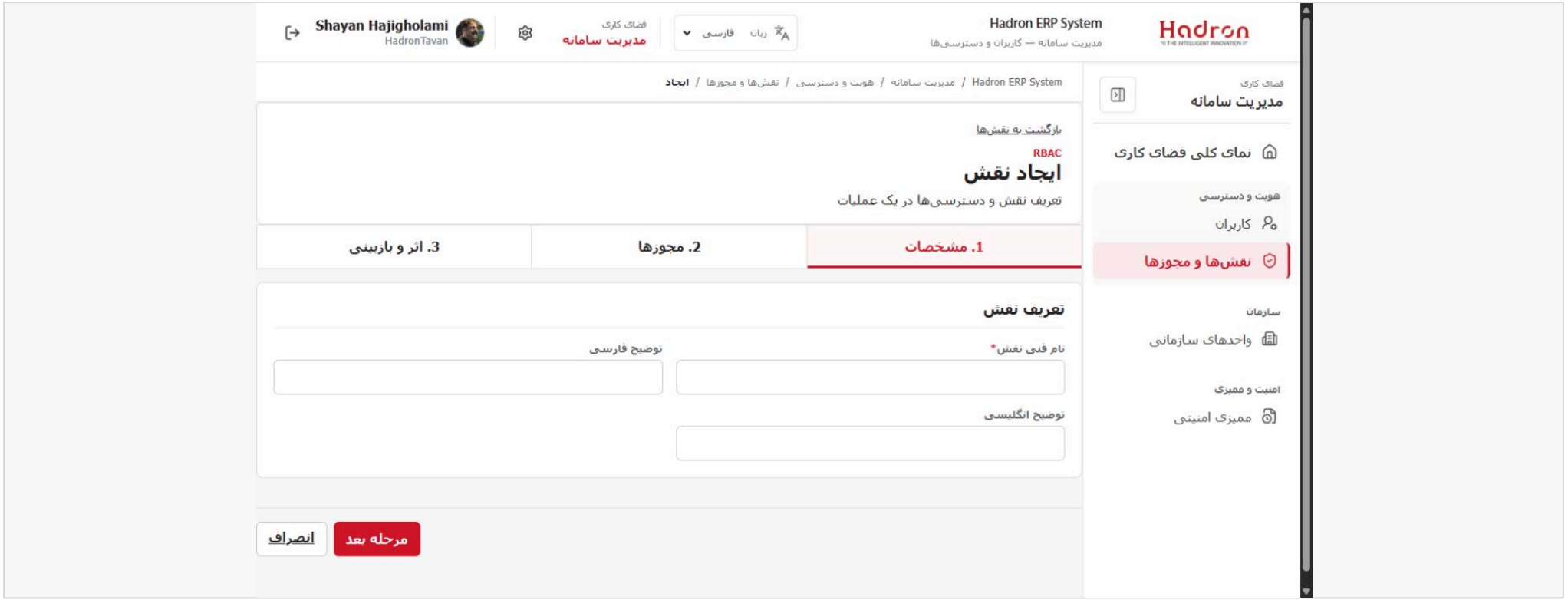
کنترل قبل از ادامه

نقش System Administrator اختیار کامل دارد ولی قواعد کسب‌وکار را دور نمی‌زند.

56-role-new

مدیریت سامانه

ایجاد نقش



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

نام فنی، توضیح و ماتریس مجوزهای یک مسئولیت سازمانی را در Wizard ثبت می‌کند.

روش کار

1. نام فنی پایدار و توضیح روشن وارد کنید.
2. در مرحله مجوزها فقط عملیات لازم /View/Create/Edit/Approve... را علامت بزنید.
3. اثر نقش را بازبینی و ذخیره کنید.

اثر در سامانه

کاربران دریافت‌کننده نقش، Permissionهای ثبت‌شده آن را می‌گیرند.

کنترل قبل از ادامه

اصل Least Privilege را رعایت کنید؛ دسترسی کامل را برای سهولت موقت اعطا نکنید.

FORM GUIDE

راهنمای پرکردن: ایجاد نقش

ستاره (*) یعنی فیلد اجباری. نمونه‌ها واقعی نیستند و فقط روش ورود داده را نشان می‌دهند.

فیلد	چرا لازم است؟	نمونه ورود
نام فنی*	نام پایدار Role	MrpPlanner
توضیح	هدف نقش	برنامه‌ریز مواد
Permissions	View/Create/Edit/Approve جدا	فقط نیاز شغلی
بازبینی اثر	مسیرها و عملیات قابل دسترس	پیش از ذخیره

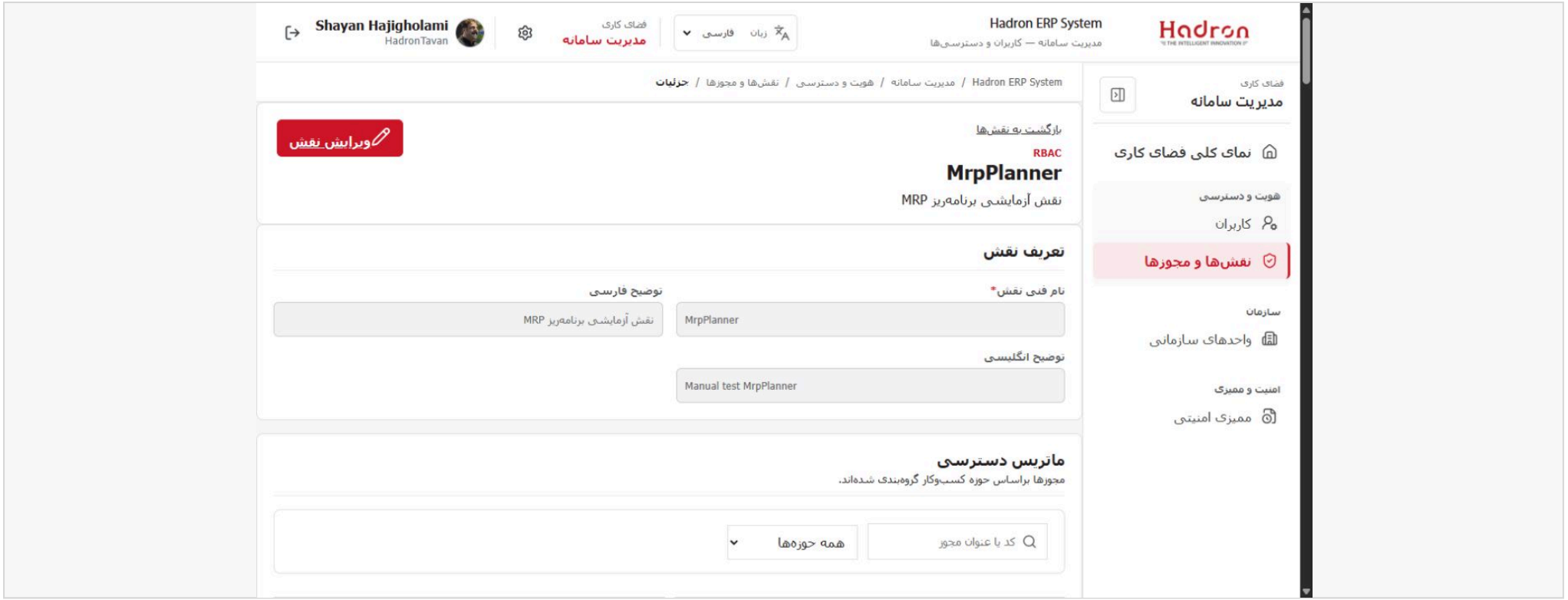
ترتیب پیشنهادی:
ابتدا هویت و واحد، سپس رابطه و روش تأمین، بعد زمان/مقدار و در پایان یادداشت و وضعیت را تکمیل کنید.

در صورت خطا:
پیام Field را همان‌جا اصلاح کنید؛ پیام Section به مجموعه فیلدها مربوط است؛ خطای Transaction را با حفظ Context و Correlation پیگیری کنید.

73-role-detail

مدیریت سامانه

جزئیات نقش و ماتریس دسترسی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

Permissionهای نقش را به تفکیک فضای کاری و قابلیت نشان می‌دهد.

روش کار

1. شرح نقش و وضعیت را کنترل کنید.
2. مجوزها را گروه‌به‌گروه بازبینی کنید.
3. پیش از ذخیره، اثر روی کاربران فعال را مشاهده کنید.

اثر در سامانه

تغییر نقش به Audit امنیتی می‌رود و باید نشست‌های متأثر را تازه کند.

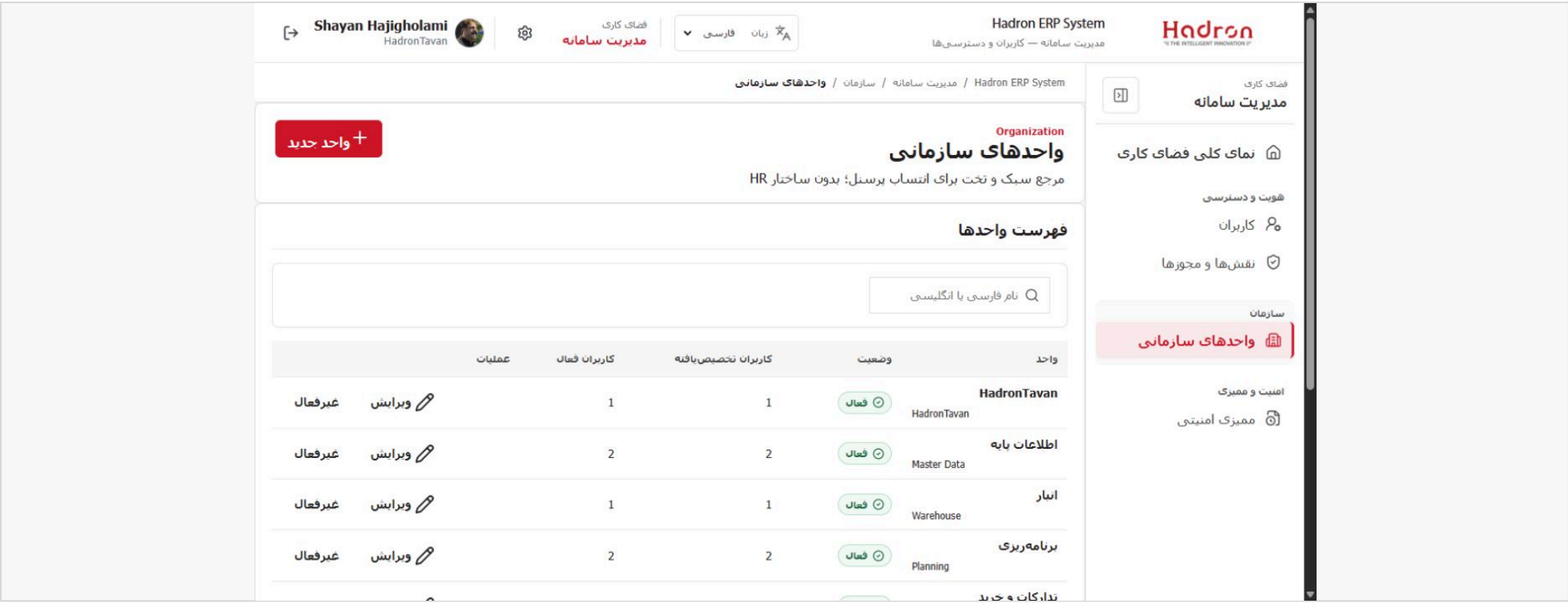
کنترل قبل از ادامه

عملیات View، Edit، Approve و Admin جدا هستند و نباید به‌صورت ضمنی یکی فرض شوند.

57-units

مدیریت سامانه

واحدهای سازمانی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

مرجع سبک انتساب پرسنل و دامنه داده است؛ جایگزین ساختار کامل HR نیست.

روش کار

1. واحد را با نام جست‌وجو کنید.
2. تعداد کاربران فعال را قبل از غیرفعال‌سازی ببینید.
3. واحد جدید را با نام روشن فارسی/انگلیسی بسازید.

اثر در سامانه

واحد می‌تواند در Data Scope و مالکیت مسئولیت‌ها استفاده شود.

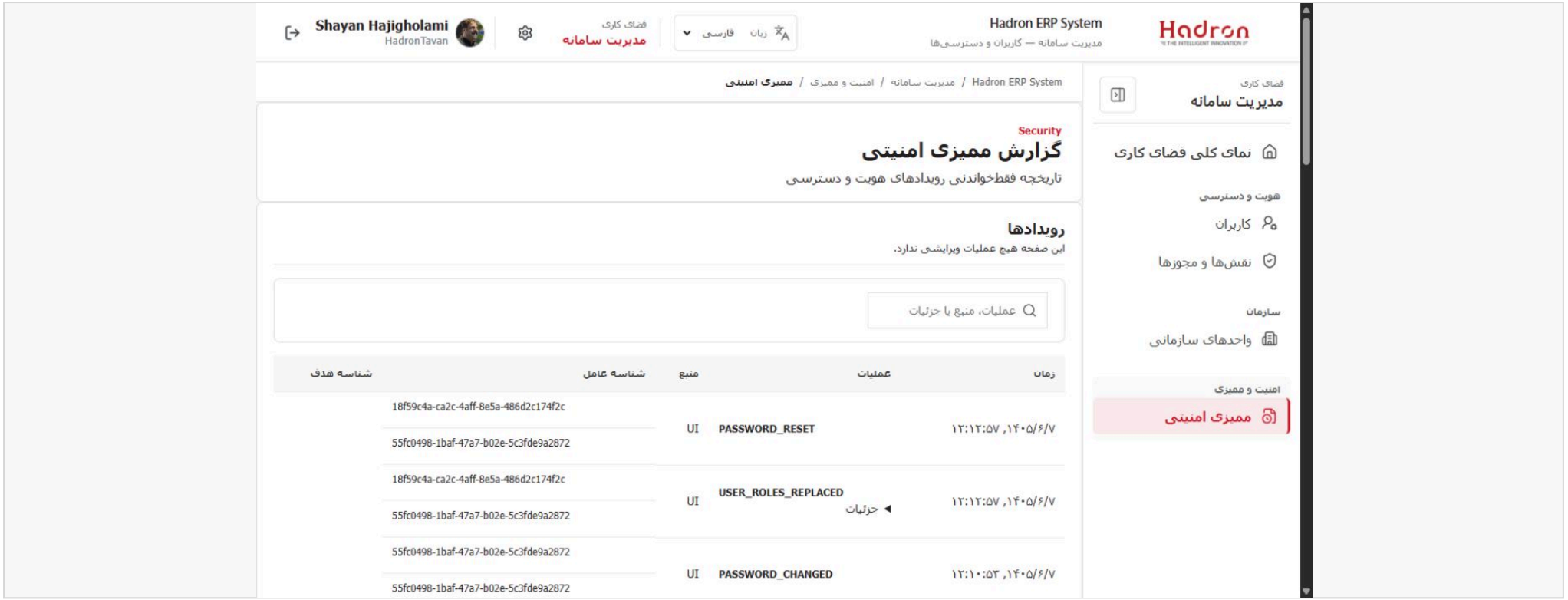
کنترل قبل از ادامه

غیرفعال‌سازی واحد دارای کاربر باید با انتقال مسئولیت‌ها انجام شود.

58-security-audit

مدیریت سامانه

ممیزی امنیتی



نمای واقعی نسخه آزمایشی؛ اطلاعات داخل تصویر صرفاً نمونه آموزشی است.

چرا این صفحه وجود دارد؟

تاریخچه فقط‌خواندنی رویدادهای حساب، رمز، نقش، مجوز و نشست است.

روش کار

1. با عملیات، منبع یا شناسه جست‌وجو کنید.
2. زمان، Actor و Target را برای رخداد مشکوک کنترل کنید.
3. جزئیات رویداد را باز و Correlation را در لاگ Backend دنبال کنید.

اثر در سامانه

Audit مسئولیت و منشأ تغییر را ثابت می‌کند و قابل ویرایش نیست.

کنترل قبل از ادامه

Password، Token، Cookie و Photo bytes نباید در Audit ذخیره شوند.

CHECKLIST

چک‌لیست راه‌اندازی داده صحیح

۱
مدیریت سامانه
واحدها، کاربران، عکس، نقش‌ها و Effective Access تکمیل شود.

۲
اطلاعات مرجع
گروه‌ها، واحدها، کشورها و روش‌های حمل تکراری نباشند.

۳
Master اقلام
Product/Part/Component با واحد و روش تأمین صحیح فعال شوند.

۴
تأمین و تولید
Supplier/Sourcing برای BUY و Route برای MAKE آماده باشد.

۵
BOM
Revision جاری تأییدشده، بدون Cycle و با Usage Unit صحیح وجود داشته باشد.

۶
تقاضا
Forecast رسمی و Actual روزانه برای دوره‌های مرتبط ثبت شود.

۷
موجودی
Warehouse و Opening/Receipt/Issue از Ledger معتبر باشند.

۸
MRP
آخرین Update، خطاهای Blocker و Run/Engine Version کنترل شود.

۹
تصمیم
Recommendation توضیح‌پذیر باشد و Expert Decision ثبت شود.

۱۰
اجرا
PO/Production/Receipt با وضعیت و تاریخ واقعی جلو برود.

EXCEPTIONS

راهنمای خواندن خطا و استثنا

نوع	معنی	اقدام کاربر
Missing Approved BOM	قلم داخلی/ساختنی ساختار جاری تأییدشده ندارد.	در BOM، Revision را کامل، Validate و Approve کنید.
Missing Approved Manufacturing Route	زمان و محل ساخت قلم MAKE مشخص نیست.	در Production Route مسیر جاری تأییدشده بسازید.
Sourcing Not Ready	رابطه خارجی Item–Supplier برای اقدام خرید کامل نیست.	Channel، Supplier، MOQ و Lead Time را تکمیل کنید.
Base Unit Changed	رابطه BOM با واحد قدیمی ذخیره شده است.	در Draft جدید خط را با واحد صحیح دوباره ثبت کنید.
Forecast Missing/Not Official	تقاضای رسمی برای Product+Period وجود ندارد.	برنامه Forecast را ثبت/تأیید و Trigger را منتظر بمانید.
Negative Inventory Protection	Issue/Dispatch مانده پایان روز را منفی می‌کند.	مقدار، تاریخ و انبار را اصلاح یا Receipt واقعی را ثبت کنید.
Overdue Start	برای دریافت به‌موقع، شروع ساخت یا خرید قبل از As-Of بوده است.	اولویت و برنامه تأمین/تولید را بازنگری کنید.

قاعده تشخیص: اگر پیام داده ناقص، وضعیت یا زمان‌بندی را توضیح می‌دهد معمولاً Exception کسب‌وکاری است. اگر صفحه 500، متن خام RFC یا Crash نشان می‌دهد خطای نرم‌افزار است و باید با زمان، مسیر و Trace گزارش شود.

OPERATING RHYTHM

روال پیشنهادی روزانه، هفتگی و ماهانه

روزانه

- ثبت Receipt/Issue/Transfer واقعی
- ثبت تولید واقعی هر محصول
- بررسی وضعیت تازه‌سازی CURRENT
- مرور Top Risk و Exceptionهای جدید
- به‌روزرسانی Milestone سفارش‌ها

هفتگی

- برنامه سفارش و Expert Decision
- برنامه تولید هفته آینده
- کنترل موجودی انبار موقت تولید
- مرور Lead Time تأمین‌کنندگان
- رسیدگی به اقلام مشترک و بحرانی

ماهانه

- بستن Actual دوره گذشته
- ویرایش Forecast با Revision
- Forecast Accuracy و Bias
- بازبینی Safety/Critical/Safe/Excess
- کنترل دسترسی کاربران و Audit

اصل ثبت: فعالیت را زمانی ثبت کنید که واقعاً اتفاق افتاده است. ERP نباید با تاریخ یا وضعیت حدسی زیبا به نظر برسد؛ باید حقیقت عملیاتی قابل ممیزی را نگه دارد.